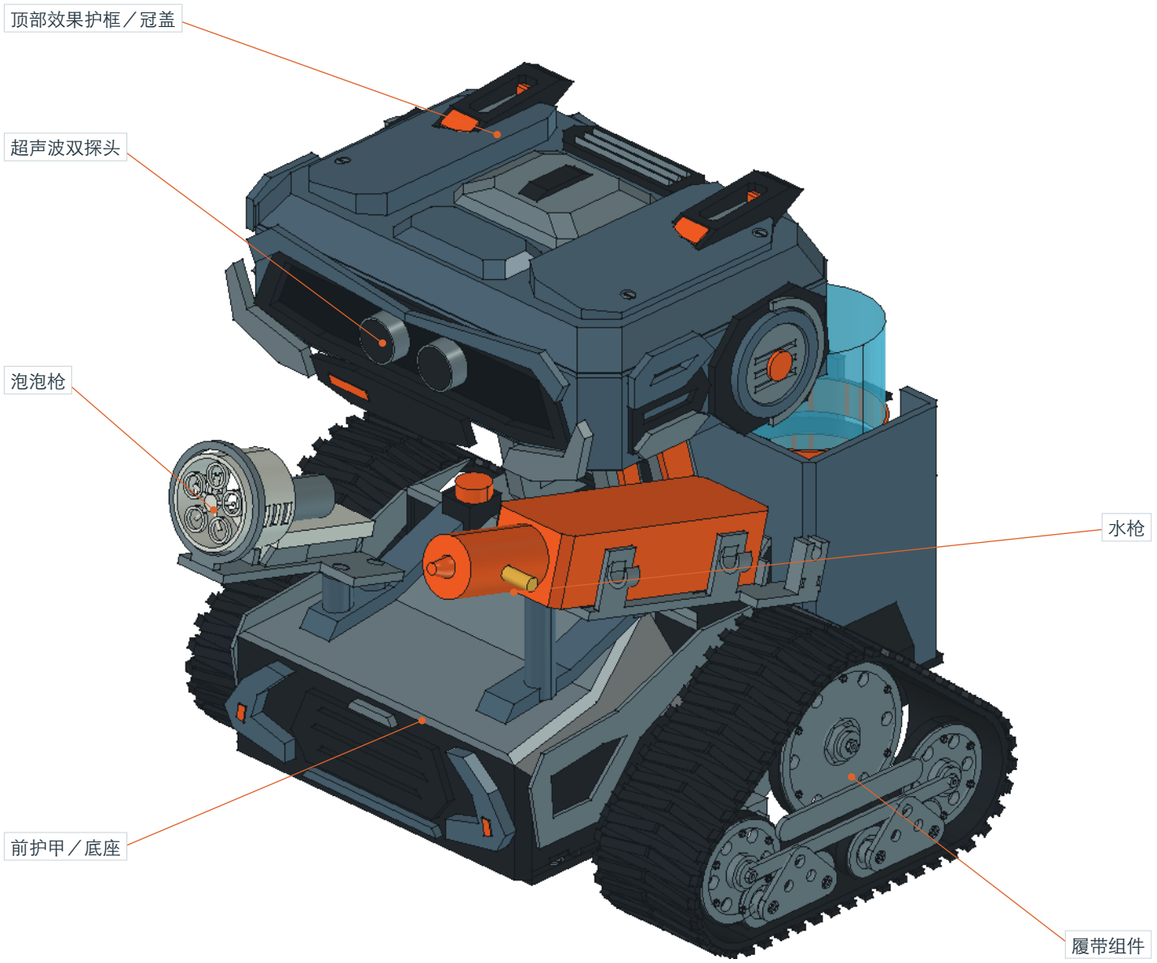
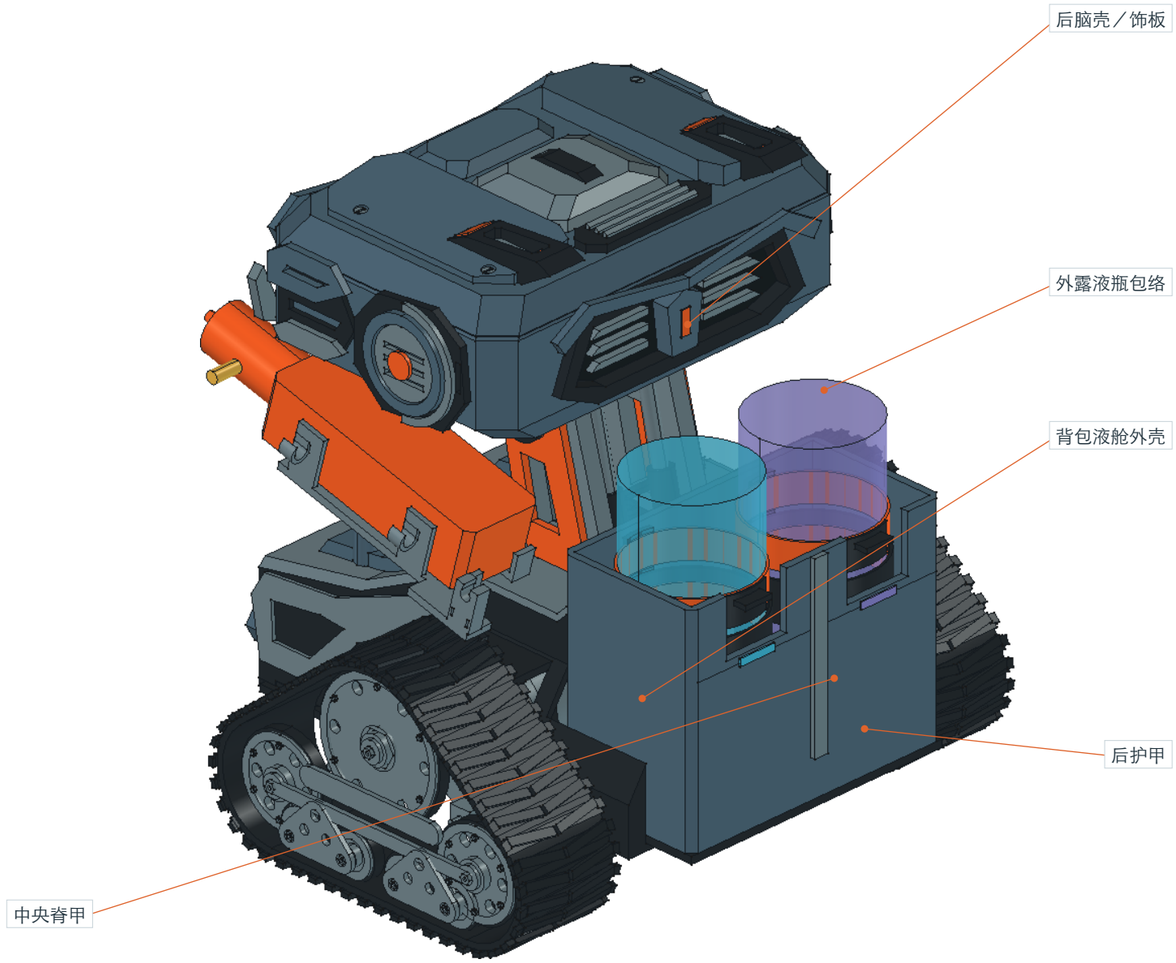
模型总览与图纸索引

0.41：超声波向上出线与托盘前缘让位合入；保持头壳外形，未实测部分为候选；保留双枪15°、加高头舱及双瓶布局。



前方轴测 / 前方为 -Y



后方轴测 / 低位护舱与液瓶

228 × 228.52 × 228

整机宽 × 长 × 高；模型几何外包络

图纸内容

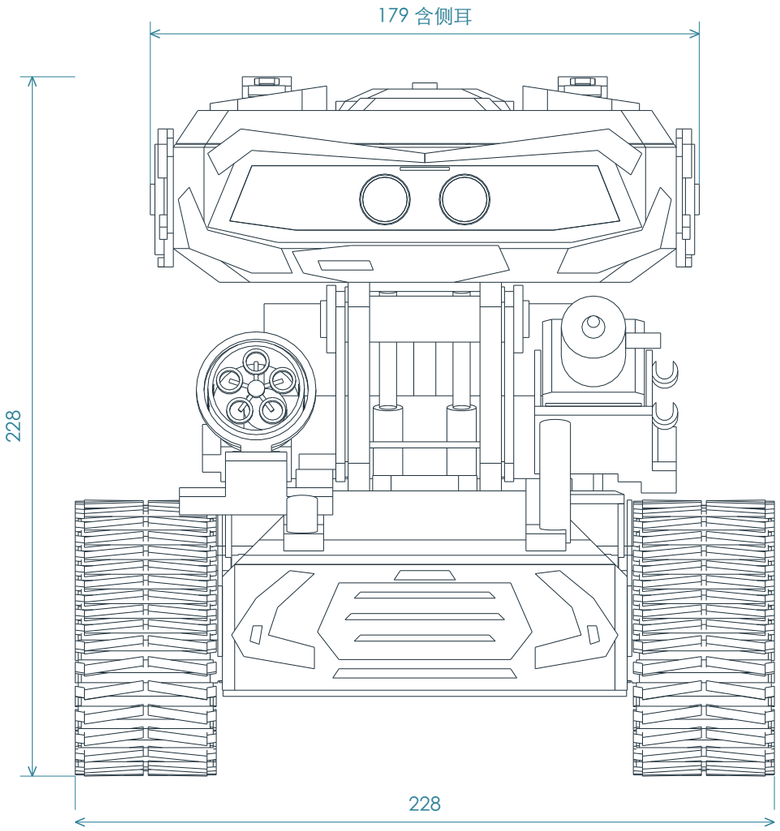
02-04 六向尺寸　05 电源　06 头舱　07 双瓶　08 爆炸　09 走线
10 面包板布局　11 浅托盘固定　12 整盘检修　13-15 水枪与线管
16-17 泡泡枪　18 双探头　19 顶部供液　20-22 动力固定与维护
23 L298N布局　24 支架与拆装　25 超声波共存
26 全对象索引　27起 分系统逐项装配图卡（含包络和维护空间）

正面与背面 · 主要外形尺寸

各视图独立标识观察方向；尺寸为模型几何值。矢量线稿使用遮挡线消隐，未显示隐藏线。

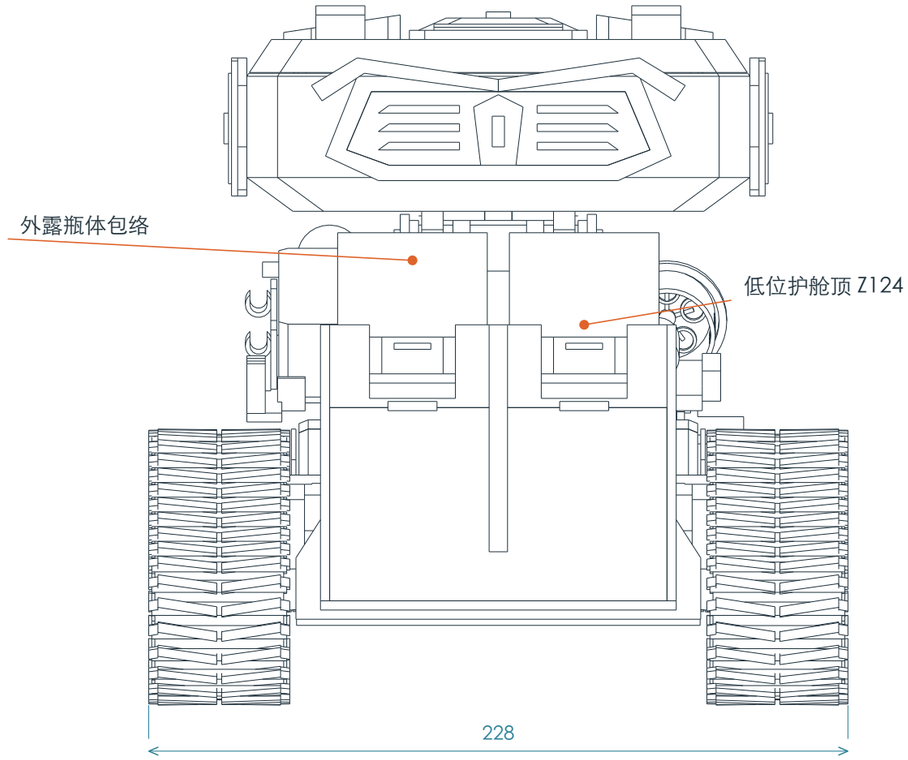
正面

沿 +Y 观察；右侧为 +X / 机体左侧；比例 1:2



背面

沿 -Y 观察；左侧为 +X / 机体左侧；比例 1:2



尺寸依据：整机最大宽度 228；整体高度 228；两侧耳部总宽 179。

这些数值描述当前 CAD 外形，不含制造公差、线缆外伸、真实接头或变形。

坐标：+X 向左，+Y 向后，+Z 向上。

Z=0 为当前履带最低几何平面。

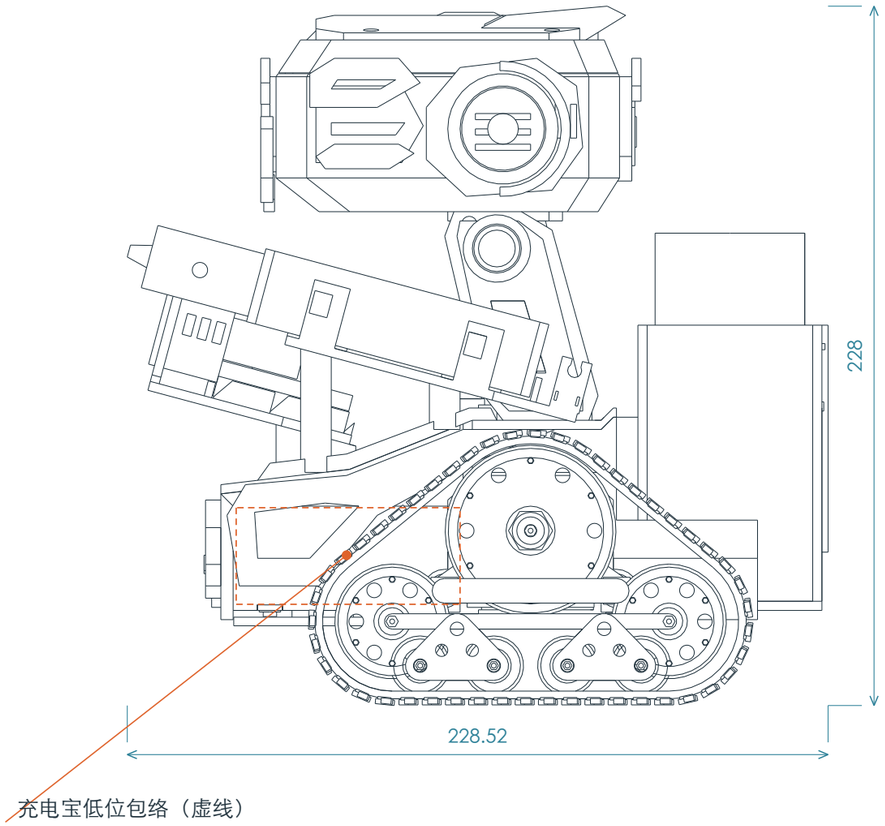
颈架为固定结构；圆形装饰不代表活动关节。

左右侧视 · 布局比例

保持前下方平放电源，头部与背包的外形比例沿用当前模型。

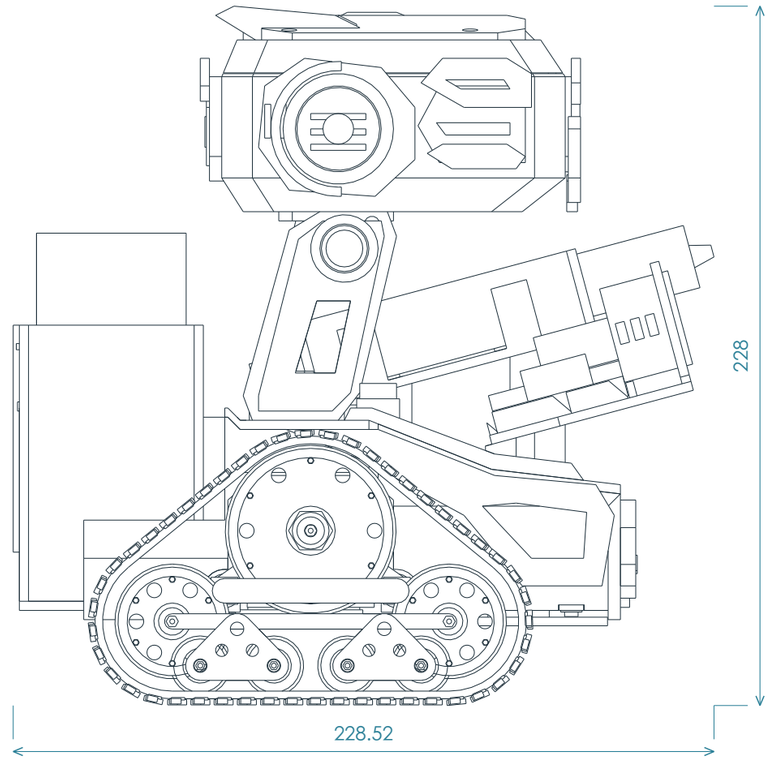
左侧视图

沿 -X 观察；前方在左；比例 1:2



右侧视图

沿 +X 观察；前方在右；比例 1:2



电源定位：X = -60…60；Y = -96…-23；Z = 33…64.5。

120 沿 X、73 沿 Y、31.5 沿 Z；包络几何中心高度 48.75，不是实测质心。

头部壳体最大宽 164。

底部前舱下部宽 132。

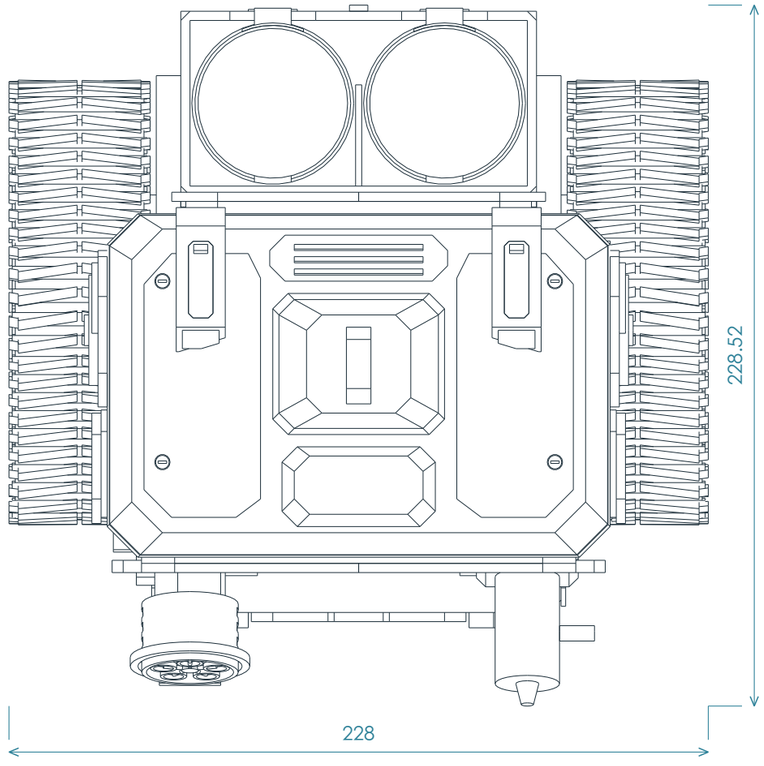
全图以尺寸数字为准，禁止量图加工。

俯视与底视 · 装配位置

六向视图采用相同坐标基准；俯视与底视的左右方向不同，前方均位于图面下方。

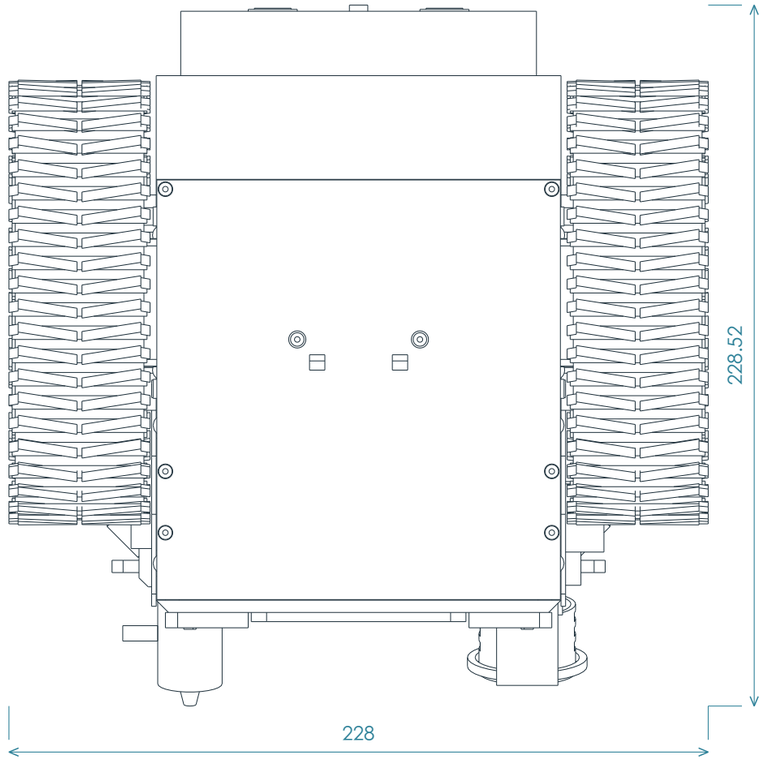
俯视图

沿 -Z 观察；+X 在右；比例 1:2



底视图

沿 +Z 观察；+X 在左；比例 1:2



俯视：移开目标吸管与绑带后单瓶上取；中部冠盖与顶甲整体上取。

底视：六颗螺钉固定一体底盖；充电宝由内部独立托架承托。

整机宽 228；长 228.52。

底部维护前垫高；拆电源时另托住电源。

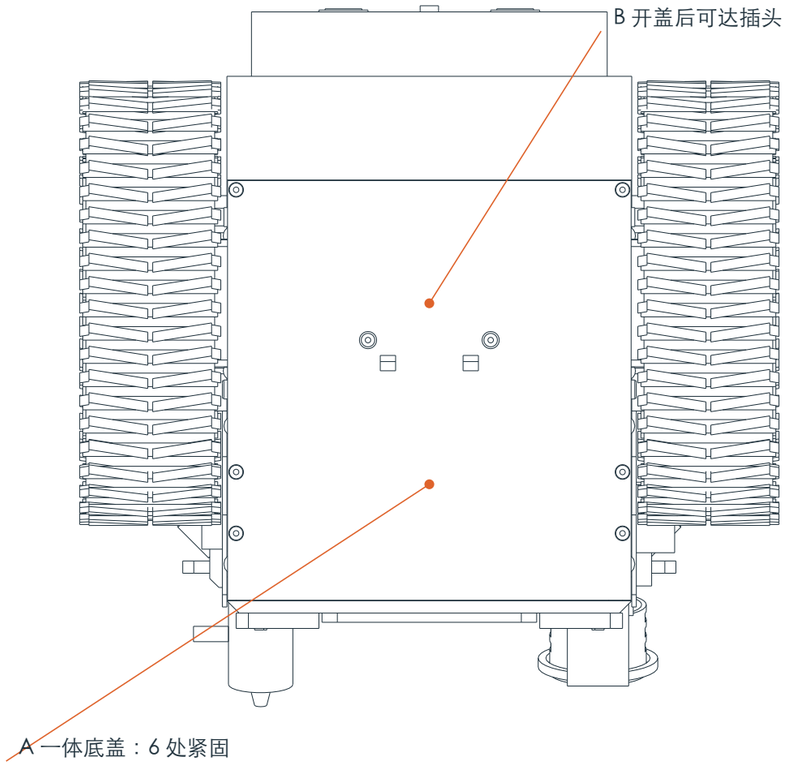
维护动作与固定点见后续详图。

独立电源承托架与一体底盖

充电宝：用户提供 120 × 73 × 31.5；长侧面的输出口在设计中朝后（+Y），具体端口位置待实测。

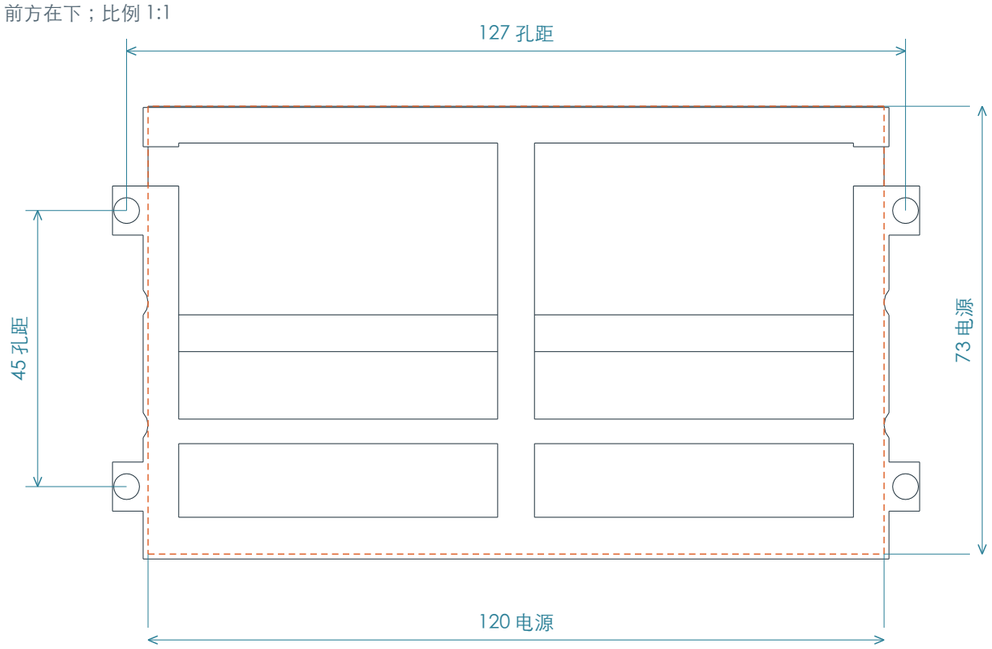
底视总装

沿 +Z 观察；后方在上；比例 1:2



内部托架与电源包络

底视，前方在下；比例 1:1



4 孔中心：X±63.5；Y=-85 / -40；虚线为电源

拆装顺序

1. 断电并垫高；拆一体底盖的6颗螺钉。
2. 盖向下取出，充电宝留在内部承托架上。
3. 更换电源或电机时拔线、托住电源，拆内部4颗螺钉。
4. 托架连电源下取60；装回后复查线缆与紧固。

电源原位保留：Z33…64.5；内托架Z31…32.8。

四个0.2厚候选垫保持电源高度；底盖下表面Z26。

电源整组下取60；更换电机前需先拆电源内托架，再移开本侧履带。

实际垫高还须增加手部、工具和安全承托空间。

螺钉、嵌件、孔径和拉带均为候选，未作加工放行。

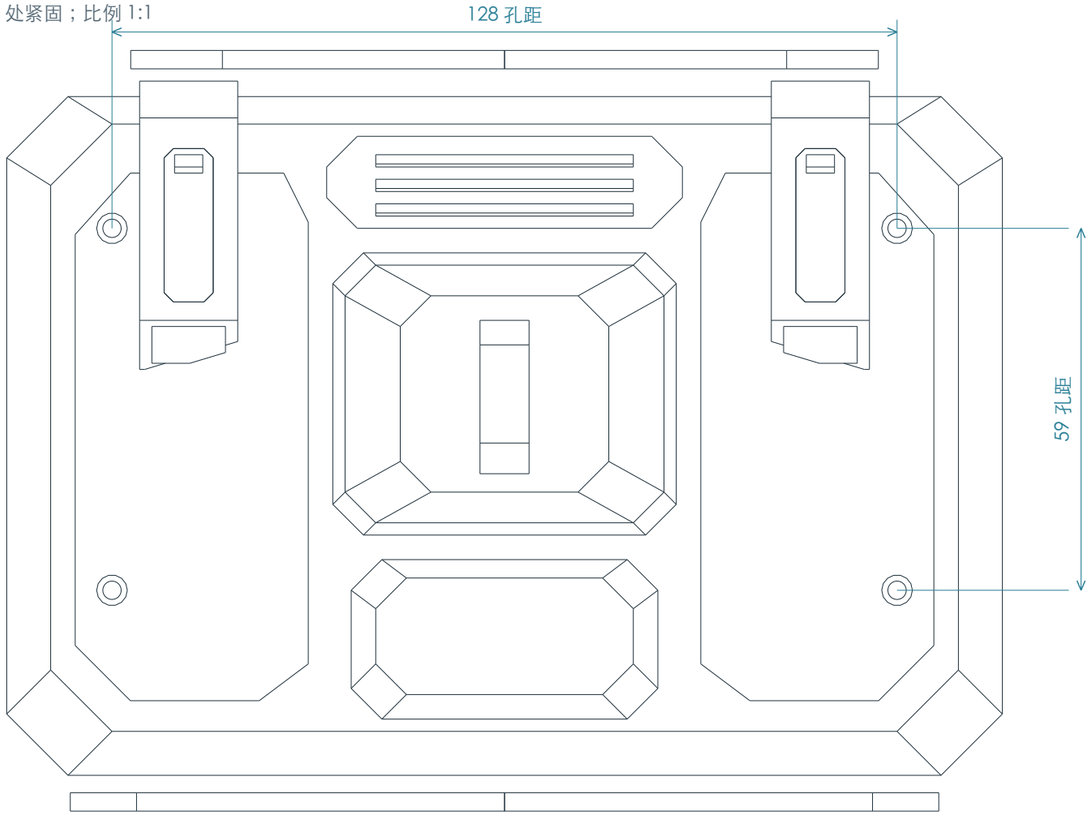
前隔板取消；实际插头与线缆仍需确认可达及拔插。

头舱冠盖与电子托板

整体冠盖上取；中央顶甲随冠盖拆装。整板浅托盘与服务空间见第11-12页；面包板含元件／线束按100×85×36规划。

整体冠盖俯视

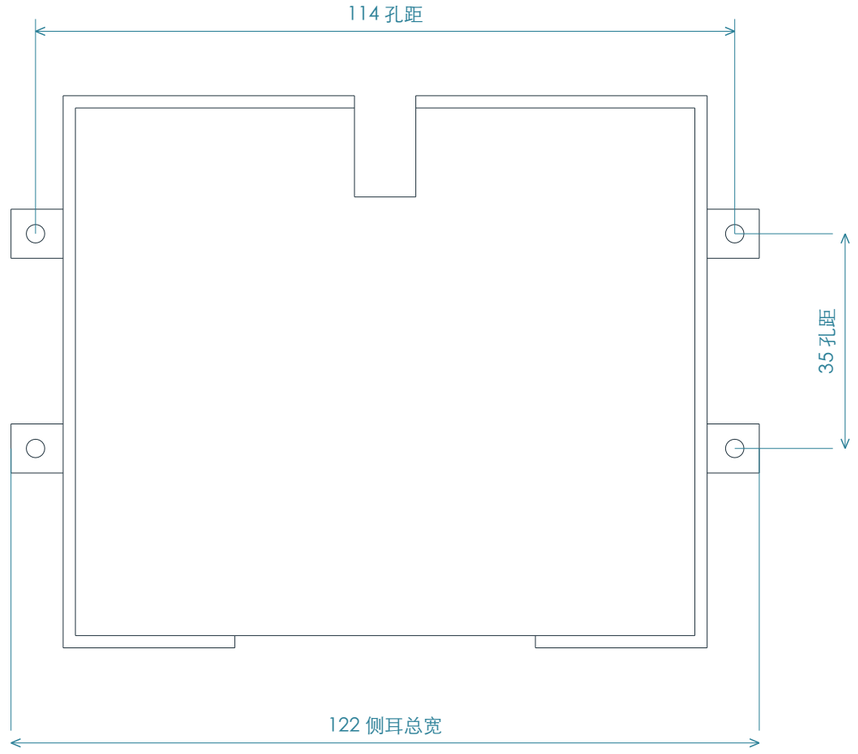
4 处紧固；比例 1:1



孔中心：X±64；Y=-52 / 7

共用托板俯视

4 处紧固；比例 1:1



孔中心：X±57；Y=-40 / -5；底厚2.5；围边高3

冠盖：卸下 4 颗顶面螺钉，整组上提 65；外壳分缝为 Z206…206.25，间隙 0.25。

托板：先移去冠盖，断开线束与邻近软管，再卸下 4 颗螺钉，上提 85。

面包板整组包络100×85×36为用户规划尺寸，替代旧裸板、母座、独立扬声器与剩余电子占位；不是整组实测。

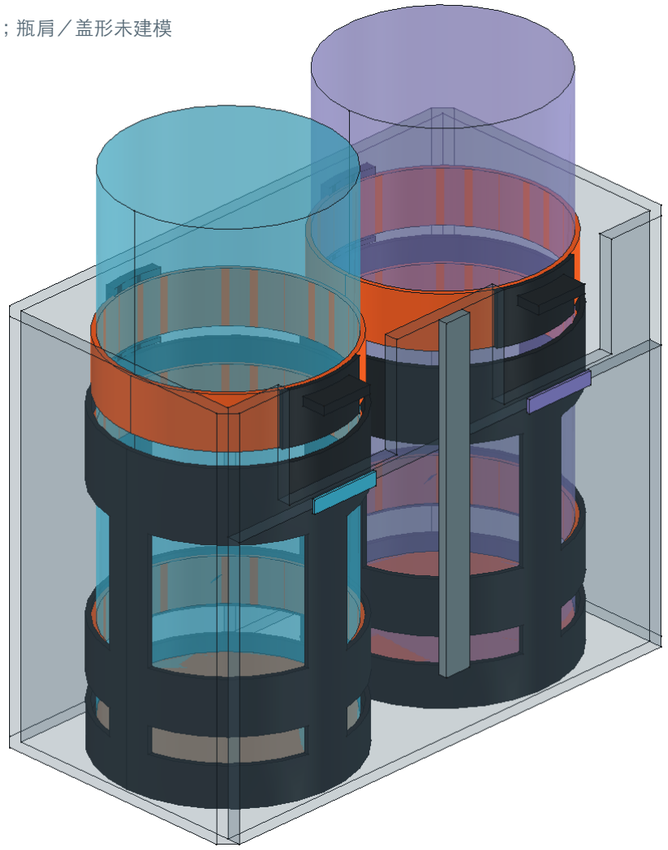
冠盖饰片在 CAD 中分对象表达，一体成形或定位固定工艺未定；顶部效果护框与标识随冠盖移动，详见后附G组冠盖图卡。

150 mL 双瓶背包 · 90 mm 低位护舱

用户指定两瓶 Ø48.8 × 114（含盖），各150 mL；完整外包络不削切，不以圆柱体积冒充液体容量。

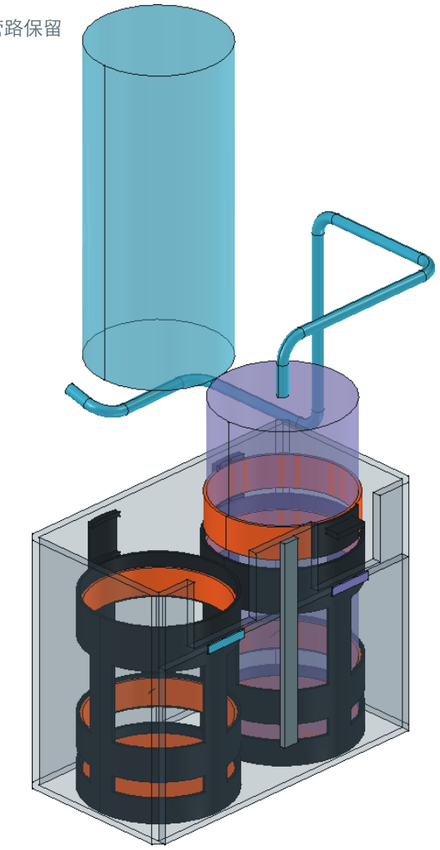
底托、侧垫与可释放绑带

透明柱为暂定完整包络；瓶肩／盖形未建模



单瓶独立上取 150

仅目标管及绑带移开；另一瓶与管路保留



护舱Z34…124，高90；较原外壳降低34。

瓶底Z40、含盖顶Z154，顶部包络露出30。

每瓶底托2颗M3；底垫1、两道侧垫1；取消上盖及顶垫。

12×1环绕绑带经前导槽定位、后拉片释放；保持力待测。

断电，抽出并收置目标瓶吸管；解开并移开目标绑带。

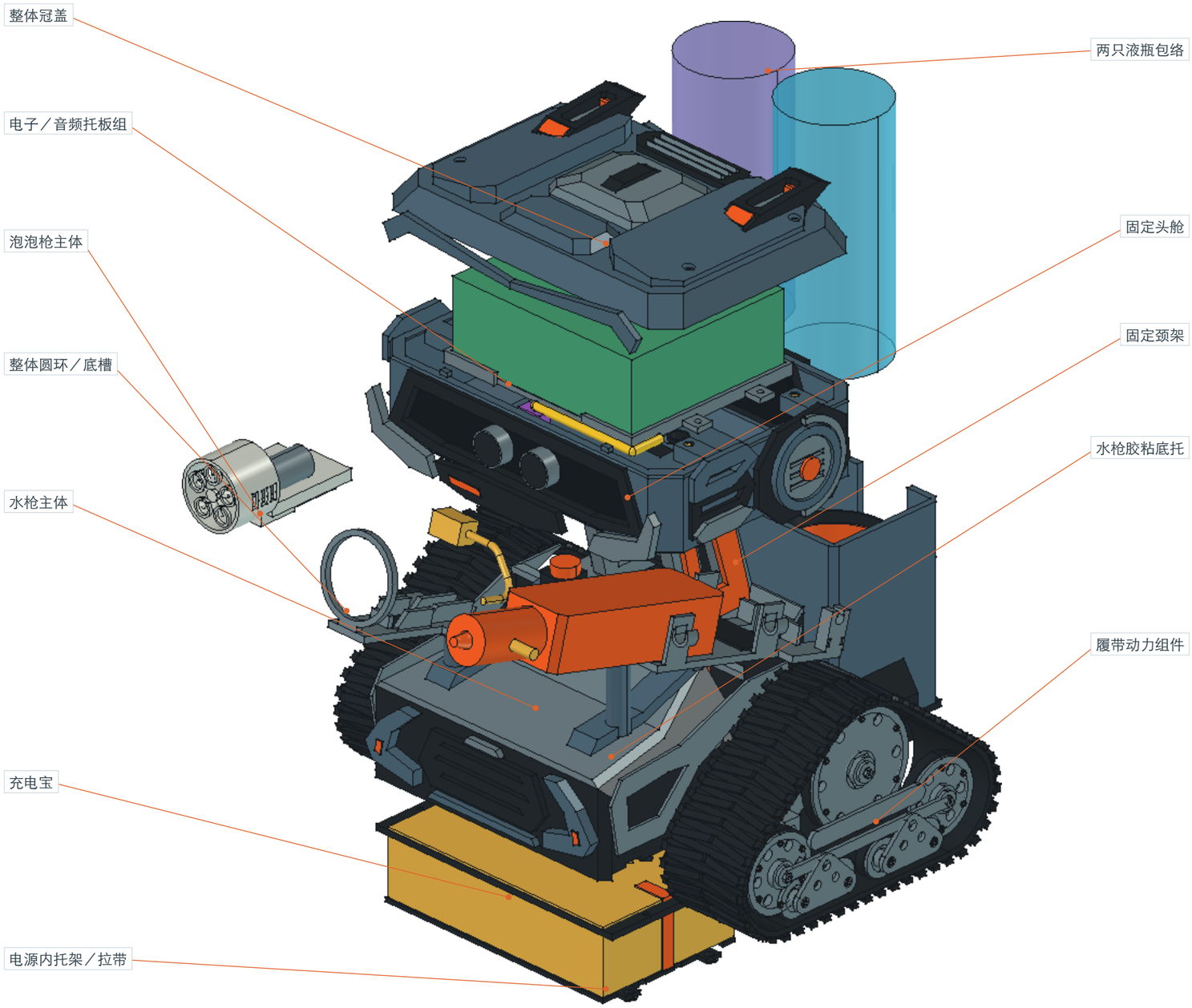
从后侧抓取瓶子，向上抽出150，移到机外开盖加水。

另一瓶及其软管保留；日常补液无螺钉拆装。

82.4仅为贴标高；最大瓶径、柔性操作及密封仍待实测。

总装爆炸与维护分组

按当前模型的维护组件分解；螺钉与柔性路线在主图中隐藏，以突出装配层次。



01 整体冠盖

4 颗紧固；上提 65。顶甲、效果护框与标识、前后眉甲随盖移动。

02 电子 / 音频托板

4 颗紧固；断开线管后上提 85。图中仅错开 35，以便看清层次。

03 两只成品液瓶

抽出目标吸管、解开目标绑带，整瓶上取150；另一瓶及软管可保留。无打印上盖。

04 一体底盖 / 电源内托架

先拆6颗底盖螺钉；电源仍留机内。更换电源时再拆内托架4颗螺钉，下移60。

05 固定头舱 / 颈架 / 底座

保持组装；履带和驱动来源部件不在本次维护爆炸中分解。

06 水枪与泡泡枪

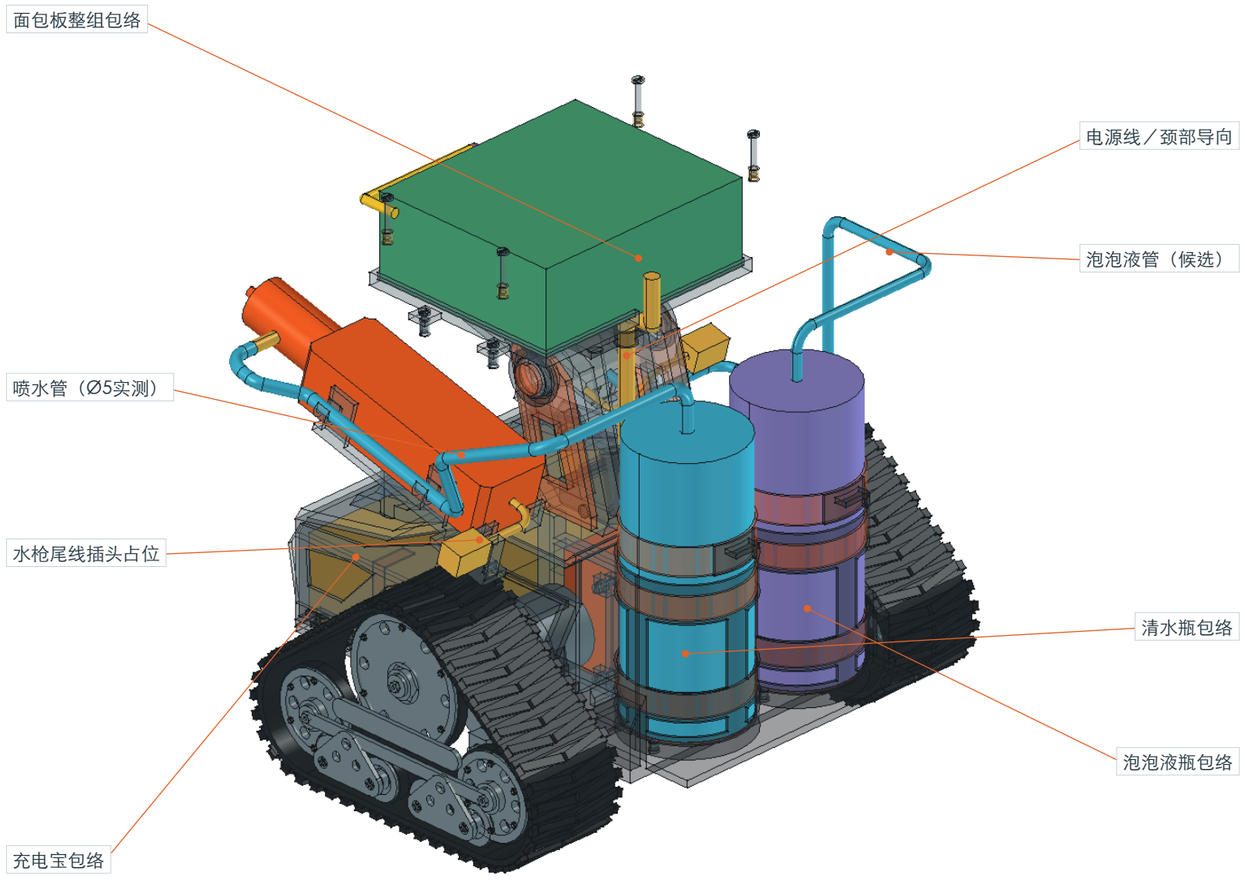
水枪先脱胶、抬起再沿枪轴前抽；泡泡枪抬尾后退脱环、侧移取出。固定与拆装详见第14-17页。

本轮不布置电弧模块。电子组为100×85×36整板包络，独立元件位置待核。

浅托盘4颗侧耳螺钉；旧主控小托架及压架6颗紧固件取消。底盖6颗；电机固定面与底盘一体，无端板锁紧螺钉。

内部路线、装配顺序与验证边界

黄色为电源线 / 插头包络；青色为喷水软管路线。头端电源线改经托盘后缘；路线为设计分配，不是完整接线或已验收液路。



装配次序

动力与底座 → 电源内托架和一体底盖 → 冠盖定位与设备托板 → 两液体舱单独试验 → 布线后复查维护动作。

当前 CAD 证据

309 个几何对象回读有效；827 对布尔检查发现 0 对超阈值重叠；9 组维护动作共 96 个离散姿态，0 组未通过。

尺寸与图纸等级

蓝色尺寸为当前 CAD 设计值；充电宝 120 × 73 × 31.5 为用户提供。尺寸不含制造公差。未实测接口与紧固件只用于结构评审。

尚待实物确认

端口位置、手指与工具空间、连续拆卸路径、线管弯曲、真实设备固定、承载、密封排液和供电。未通过制造、电气或儿童使用验收。

路线与维修关系

电源线候选 Ø6，从中央干区经过固定颈架进入头舱。

两枪自吸（用户确认），液管从液舱顶部插入，经两侧接前枪；头端Ø6候选线束经托盘后缘开口。

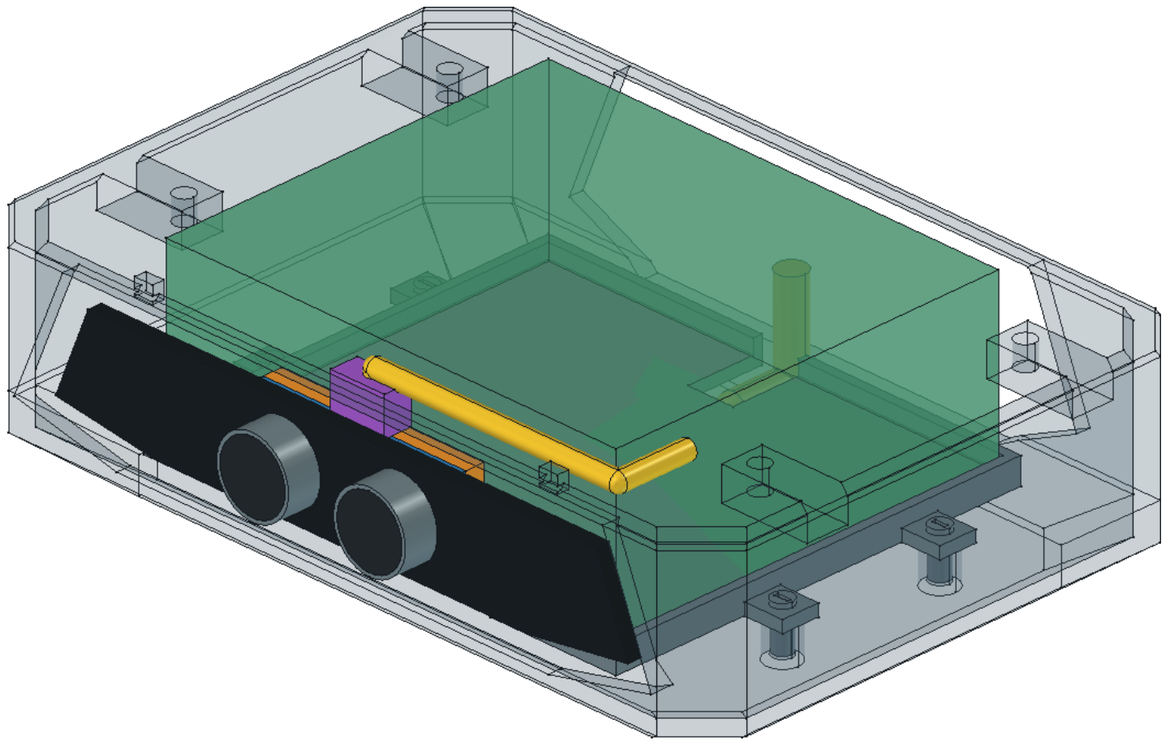
拆托板前先断开相关线管；未表达高压接线。

几何源：hardware/model/CyberTrack.FCStd · 图纸生成时核对原生模型及本轮预览图哈希。

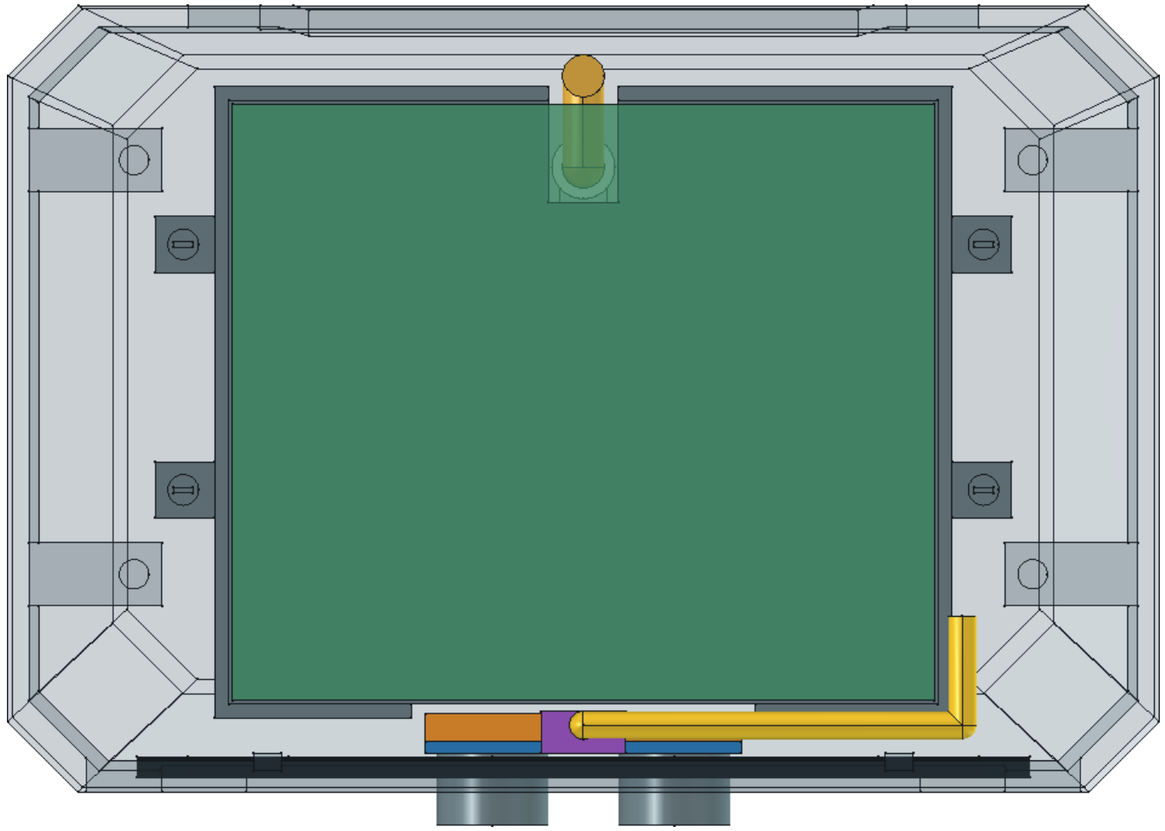
SHA-256：d02b139870e879277dd11634d2cc9df31bc57aaee2cb6fe91fdda4a77ddb77ca

面包板整组· 头部原外形内布局

0.41：用户指定100×85×36规划包络；不拆分假造内部设备位置，不布置电弧模块。



透明头壳／整板与浅托盘



俯视／100沿左右、85沿前后

整组包络：X=-50…50；Y=-70…15；Z=174…210。左右100、前后85、高36。

距冠盖最小4；头部外形、冠盖分缝及冠盖四孔保持，内部支柱局部重建。

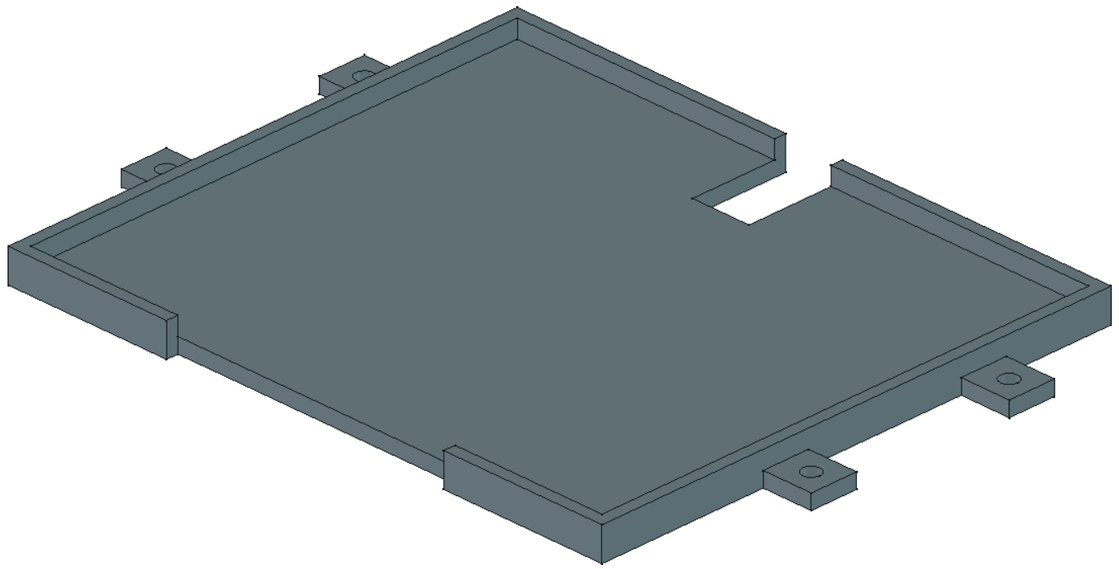
旧裸ESP32小托架、排母、防脱架、独立扬声器及前上方剩余电子占位由整组包络替代。

36为包含底板、元件、插头和线束的规划总高，不是实测。屏幕视窗、收音／出声、USB与天线仍需按实物复核。

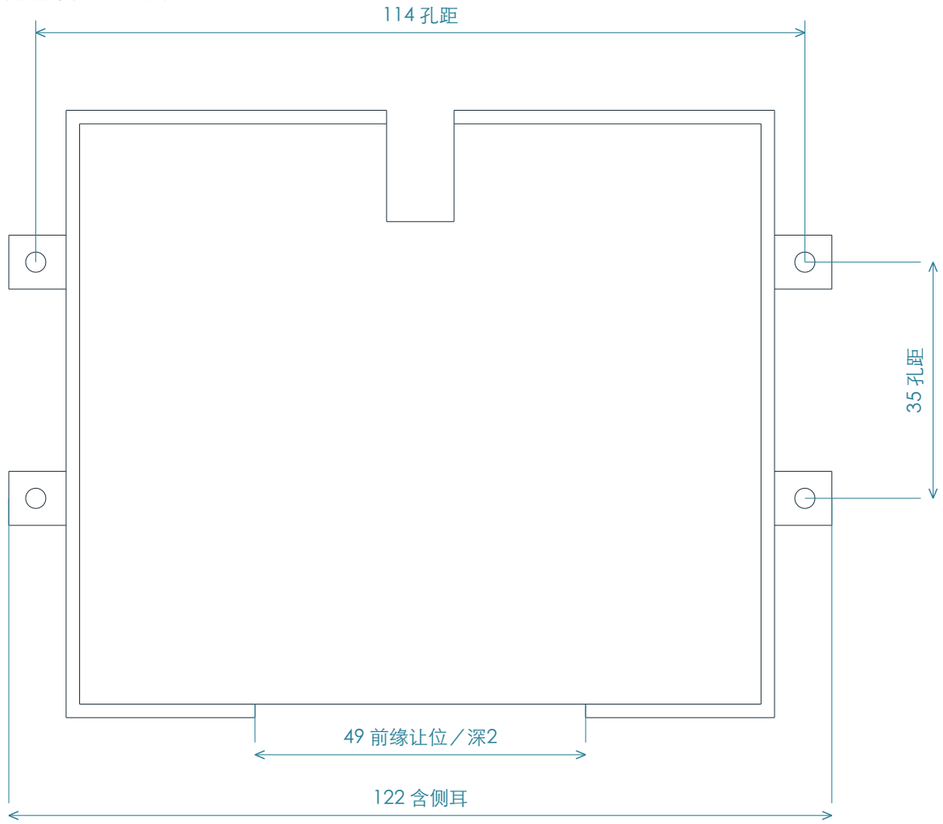
整板向上防脱压片需先确认塑料底座可接触边缘，本轮不假定元件顶面能够承压。

浅托盘· 侧耳固定与内部承托

主体105×90、内区101×86；四周单边0.5是设计余量，非已验证制造公差。



托盘俯视／比例1.1:1



托盘底面Z171.5、承托面Z174；底厚2.5，围边到Z177，高3。主体105×90，内区101×86。

侧耳四孔X±57、Y=-40 / -5；Ø3通孔与M2.5级螺钉／嵌件均为候选。

内部四柱Ø7；上承台Z171.5。支柱与头壳融合，外壳外轮廓保持。后缘留宽10线槽；前缘中央49×2让位。

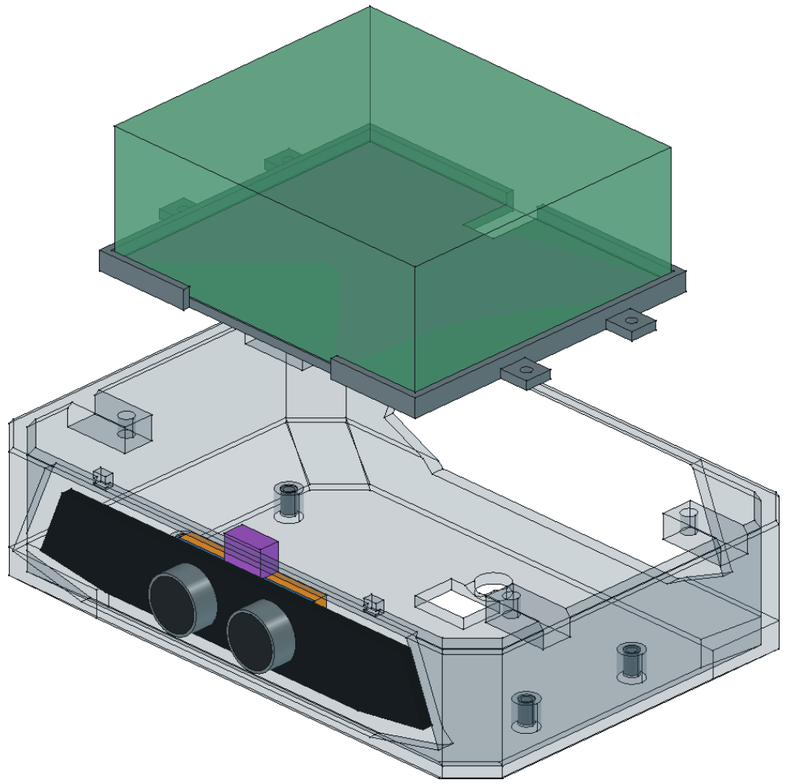
围边只限制水平滑动；塑料底座边缘、压片接触位置和向上防脱保持力待实测。

后缘Ø6候选线束与托盘／面包板分别检查；折线路线不等于实际弯曲半径或接头装配通过。

材料、打印方向、柱根强度、嵌件保持力、线束应力释放和防松未验收。

整板上取· 螺钉、工具与拆装路径

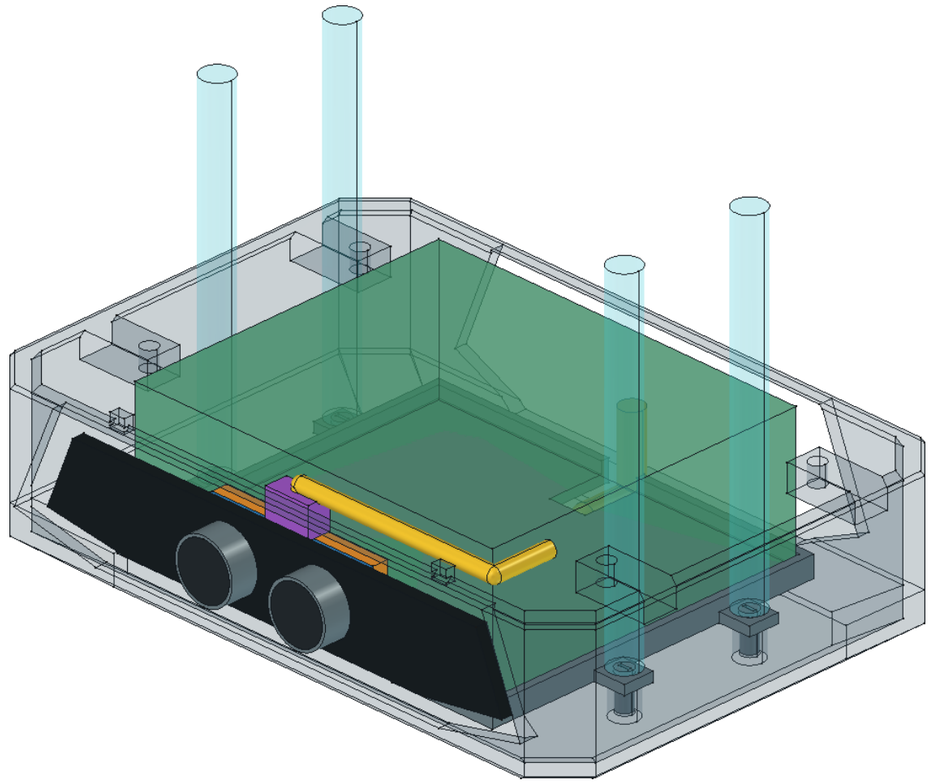
先断电、拆冠盖、断开并收置对外线束；板内跳线可保留，手指与柔性线束操作另验。



托盘连整组包络上提85

1. 断电，卸冠盖4颗螺钉，冠盖整体上取。
2. 断开并收置超声波及对外线束，保留板内接线。
3. 卸浅托盘4颗侧耳螺钉，各沿+Z退出20。
4. 前缘让位托盘连组件沿+Z上提85。

不得拉住跳线提取；实际抓取位置仍需试装。



四处Ø8直工具杆审查

已检查：整盘连续保守棱柱扫掠、四颗螺钉连续退出、四处Ø8×90直工具杆。

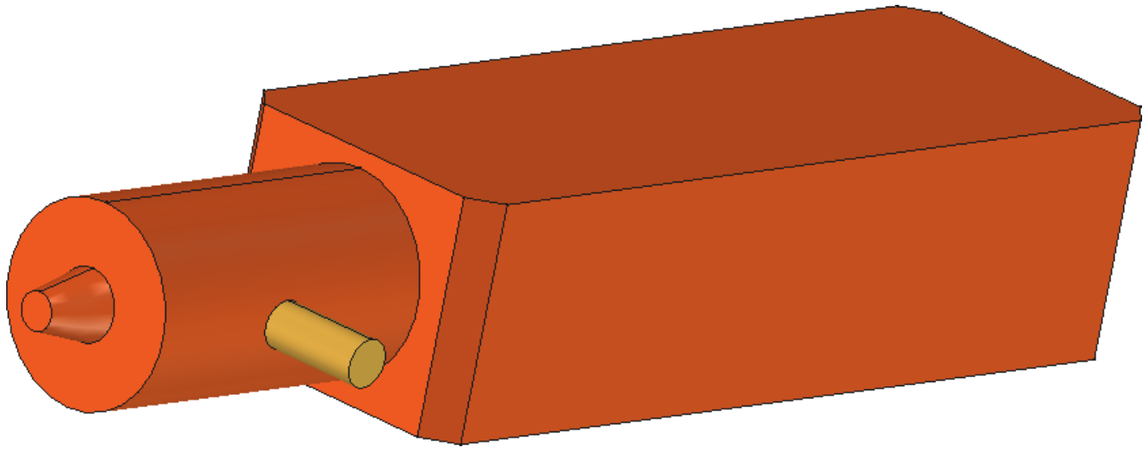
反例：保留冠盖、保留托盘螺钉均应阻挡拆出；组件增加5高度应碰冠盖。

USB插拔、屏幕／音频位置和天线净空未建模，不沿用旧裸板检查结果。

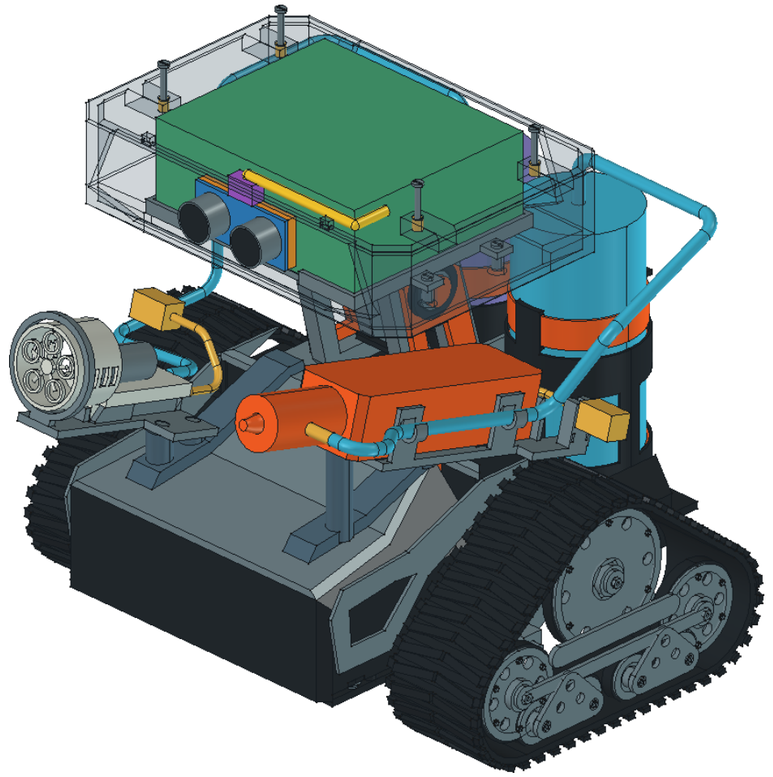
通过仅指规定包络与刚性路径；不代表实物装配、振动保持、强度、声学或射频通过。

拆出水枪 · 实测尺寸与候选布局

长 138.5、最粗处宽 33.2、厚 24.6、带管宽 38.5；喷嘴、接头和前段轮廓为示意，不是接口测量。



独立总成 / 总尺寸实测，分段形状假设



头舱下方、颈架左侧 / 前向上仰 15°

0.39 喷嘴端中心 (55, -131.00, 148.17)。

两枪均上仰15° ；旋转后前移10、上移3；复查头壳与底座。

原完整尺寸包络随枪体刚性变换；接管仍朝+X。

0.25 保留左右定位挡板与底部双面软胶，外侧前后挡板均设上开口托管座，尾线导向鞍并入底托；无压盖和横向紧固。

裸枪33.2宽检查挡板与整机，带管38.5宽检查夹具以外障碍；最近间距 0.50 mm（不含胶面）。

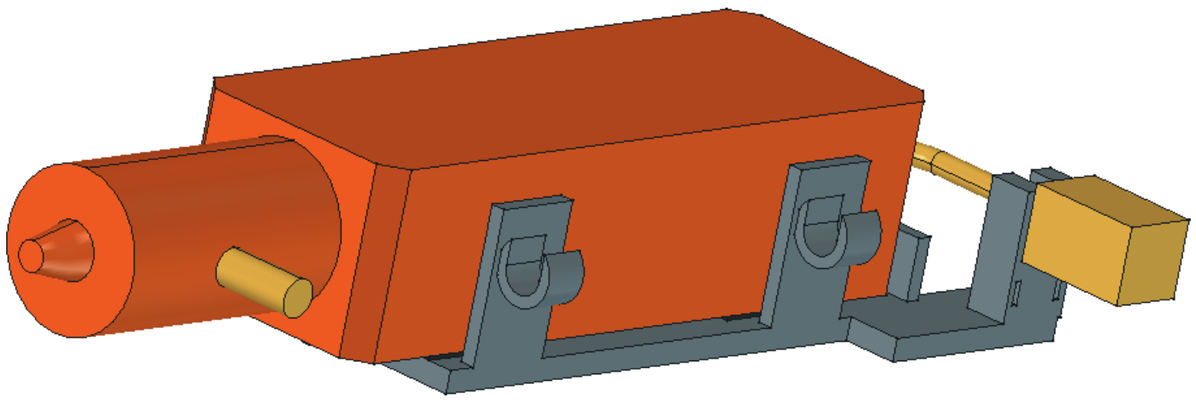
粘接已解除且线管断开后，先沿底板法向抬起2，再沿枪轴向前150；裸枪、示意接头及外部带管包络连续扫掠通过。

胶厚暂按1；水枪位置及15° 上仰保持。两块胶面与示意枪底接触，仅是几何接触核对。

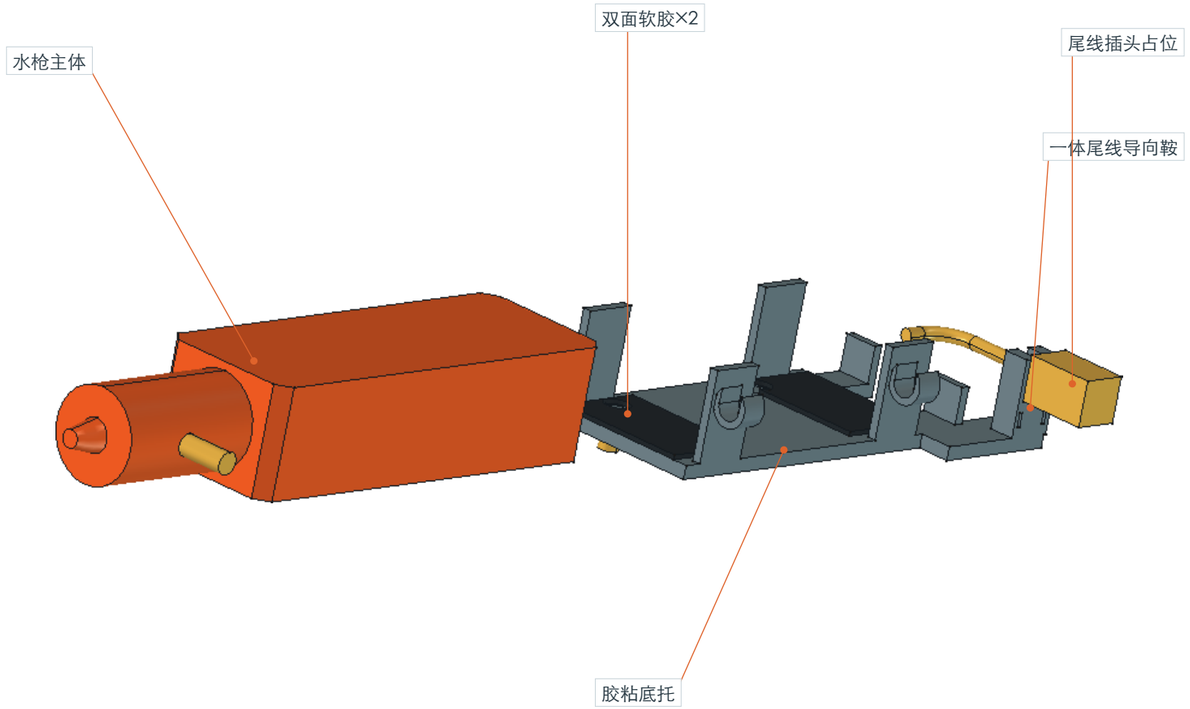
胶带型号、耐水、温度、脉冲载荷下保持力和脱胶方法未定；检查不构成粘接或实物拆卸验收。

水枪胶粘底托 · 底部双面软胶固定

按用户选择采用底部双面软胶；保留左右定位挡板、后挡和尾线导向；外侧双托管槽向上开放，尾线导向鞍与底托一体。



左右挡板定位 / 顶部开放 / 外侧托管



已解除粘接后的分解示意

底托主板38.4×74×3；左右净宽34.4，单侧留0.6。

两块双面软胶占位31.2×20，厚1，模块坐标中心Y=-62 / -10。

两对挡板长12、高20、厚2；不设上压唇或侧垫。

底托仍用2颗M3级候选螺钉连接左肩梁；模块内孔位及胶粘关系保持。

双托管槽Ø5.6×6、间距52，紧贴挡板；尾鞍与底托一体。

拆装顺序

1. 断电排液，断管后从双托座上提，断尾线并释放扎带。
2. 先充分解除底部粘接；脱胶工艺和工具可达未验。
3. 沿倾斜底板法向抬起2，再沿枪轴前方取出150。
4. 若拆底托：卸基座2螺钉，沿底板法向抬2后外移60。

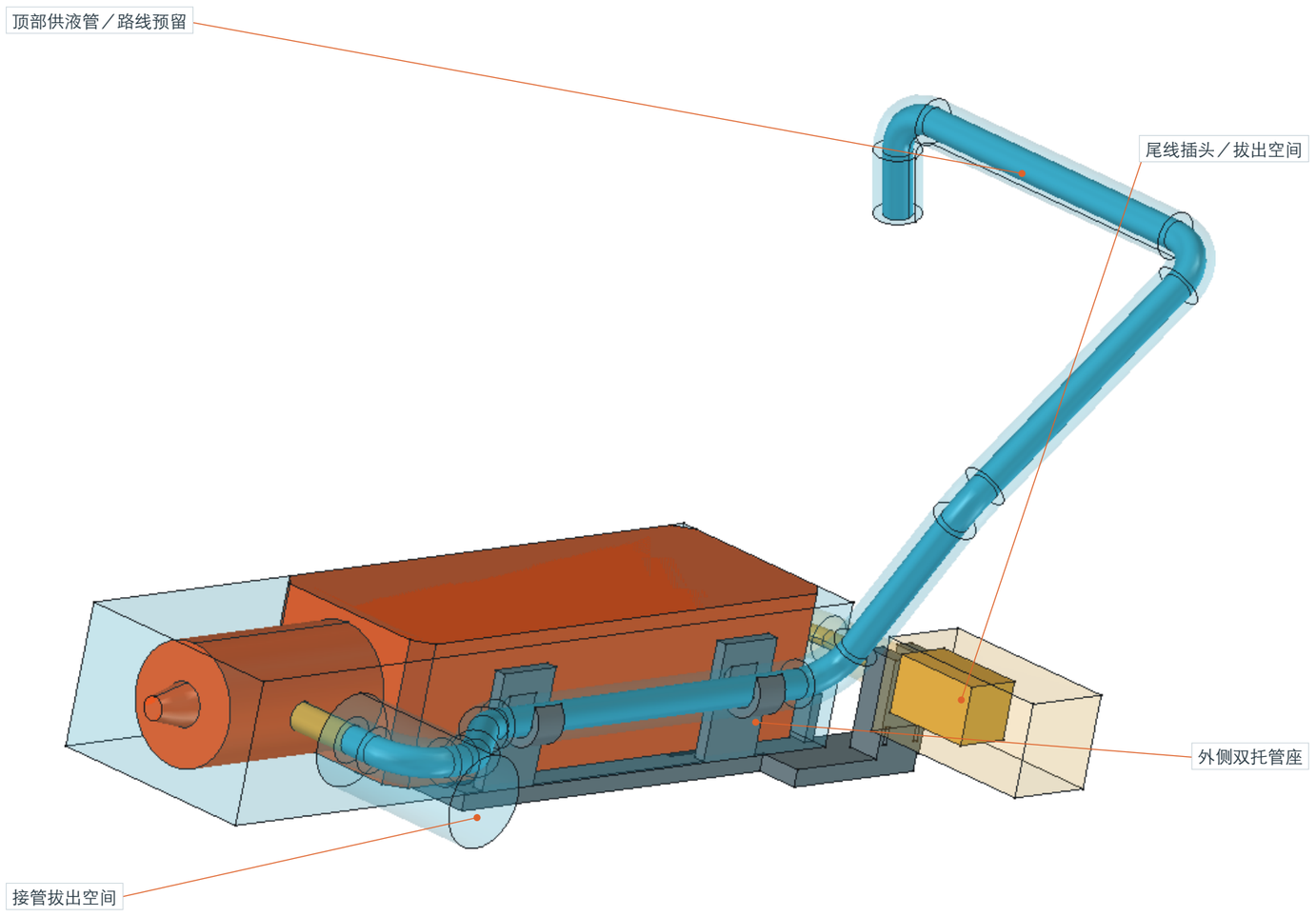
双面软胶是当前保持方式；左右挡板与后挡仅用于定位，不代替胶粘保持力。基座螺钉固定底托，不直接锁住水枪。

胶面按未压缩1厚占位，类型、实际厚度、表面处理、耐水与温度性能及重复拆装后的保持力待实测。

枪体与空底托扫掠、6项线管／基座工具空间及两处局部管段上提10检查通过；未模拟剥离、手部或脱胶工具。

水管与尾部引线· 路线及操作预留

青色为水管预留，黄色为线束、插头与工具预留；这些是空间假设，不是已选连接器或布线规格。



半透明体为审查空间，实体接触按操作步骤区分

水管

用户实测外径5；中心R8为假设，另留Ø8路线空间。

打印背包盖已取消，实际瓶盖接口待定；枪侧接管沿+X拔30，操作包络Ø16。

前后双托槽Ø5.6×6、间距52；沿外侧接顶部吸管，无后护甲穿管。

尾部引线

模块坐标枪尾Y=9.5；Ø3线束随枪体倾斜后转至外侧；中心弯曲半径 8，路线预留 Ø8。

插头候选 16×10×10，沿 +X 拔出 16；尾线导向鞍与扎带槽并入底托；扎带与抗拉待选。

工具

水枪取消压盖及对应工具空间。

基座螺钉：先脱胶并取出枪体，再用朝前操作的短臂内六角；端部Ø3、杆部Ø6、前伸臂40。

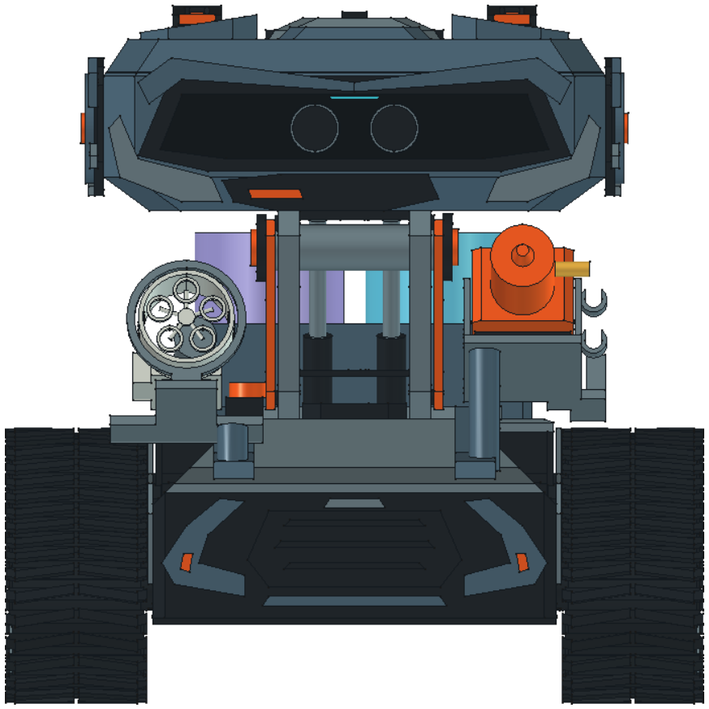
仅检查基座工具杆，不包括手掌、把手转动或脱胶工具。

Ø8水管审查区仅在托管座处允许重叠；实际Ø5管与托座另检，间隙0.3。尾线导向鞍同样单独检查实际线束。

软管压力、最小允许弯曲半径、线尾抗拉、插头保持力和带液工作未测；先核实实物与胶粘保持性能，再确定材料和加工公差。

前置双枪 · 上仰15° 与整体圆环

正面看左泡泡、右水枪；15° 为设计候选。新薄片部件独立保存，原始模型与照片保留。



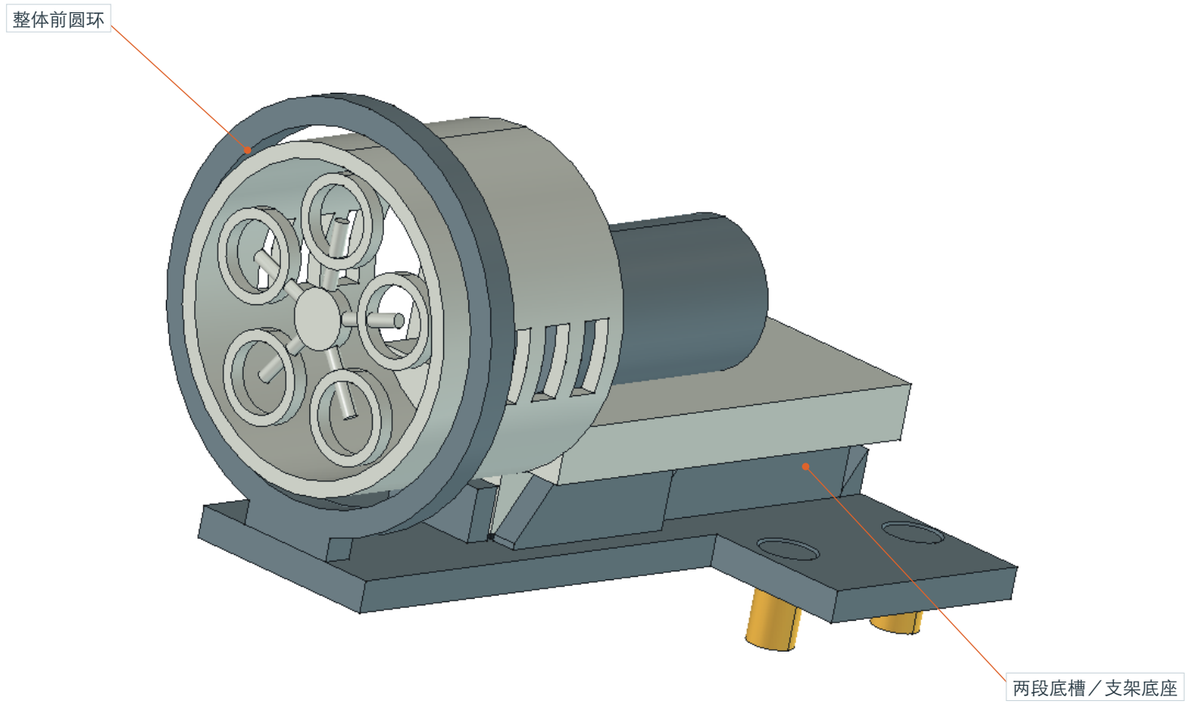
双枪上仰15° / 水枪前移10、上移3

泡泡枪口中心(-55,-120.49,126.52)。

水枪口中心(55,-131.00,148.17)；两轴同为上仰15° 。

泡泡平放基准：圆底离平面4.7，薄片6×25×6.8。

31.5+4.7=36.2与原总高35.8的0.4差异仍待核对。



前圆环无分缝 / 后部两段底槽

整体环孔34／外径39／厚3；径向间隙1.25。

无前环螺钉；仅2颗M3级基座紧固候选。

底槽名义后6宽×25长、前10宽，净宽6.4／10.4。

前段长19为假设；槽端导入斜面、前后止挡与0.6底垫。

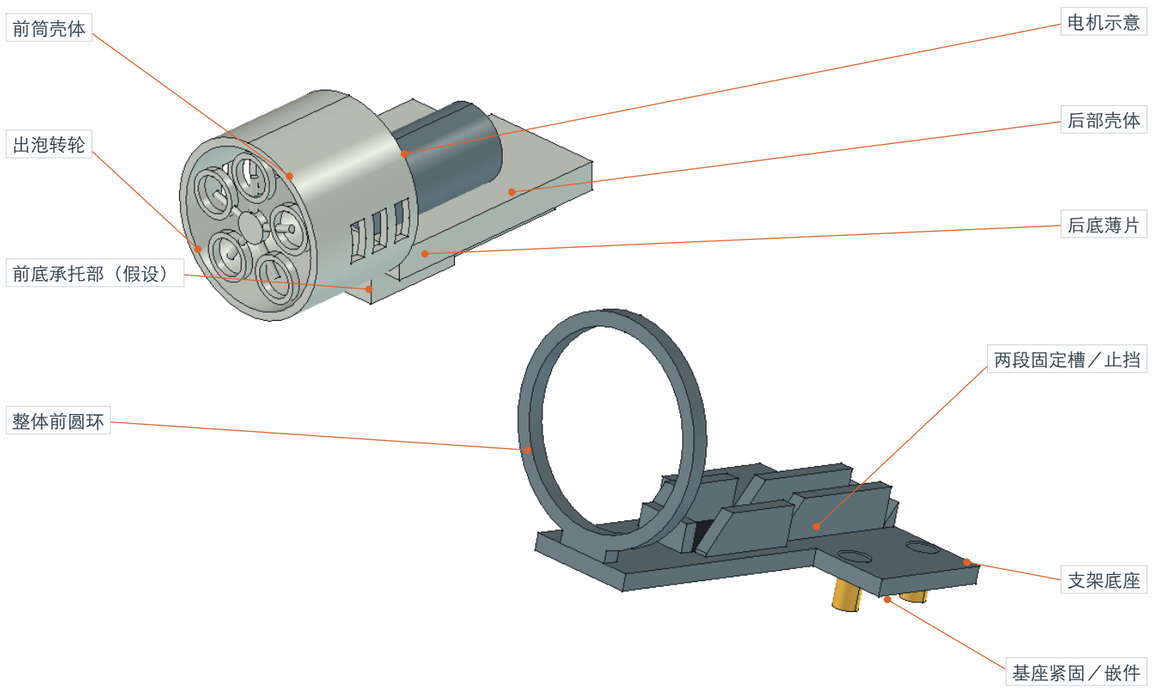
用户拟用热熔胶／胶水辅助固定；圆环、阶梯槽与前后止挡定位。胶材、用量、粘接兼容性及保持力未确定。

胶点需可接近清除，避开内部运动件；拆卸先清胶。前止挡依赖假设的前底轮廓，实物试配后再确定。

15° 不代表允许工作倾角；上仰时出泡、喷水、滴液／倒流、固定保持和真实拆装仍需实物验证。

泡泡枪拆装 · 整体环穿装与线管空间

主体含转动步骤，采用102个离散姿态检查；不宣称转动段已做连续扫掠。尺寸以模块自身坐标表达。



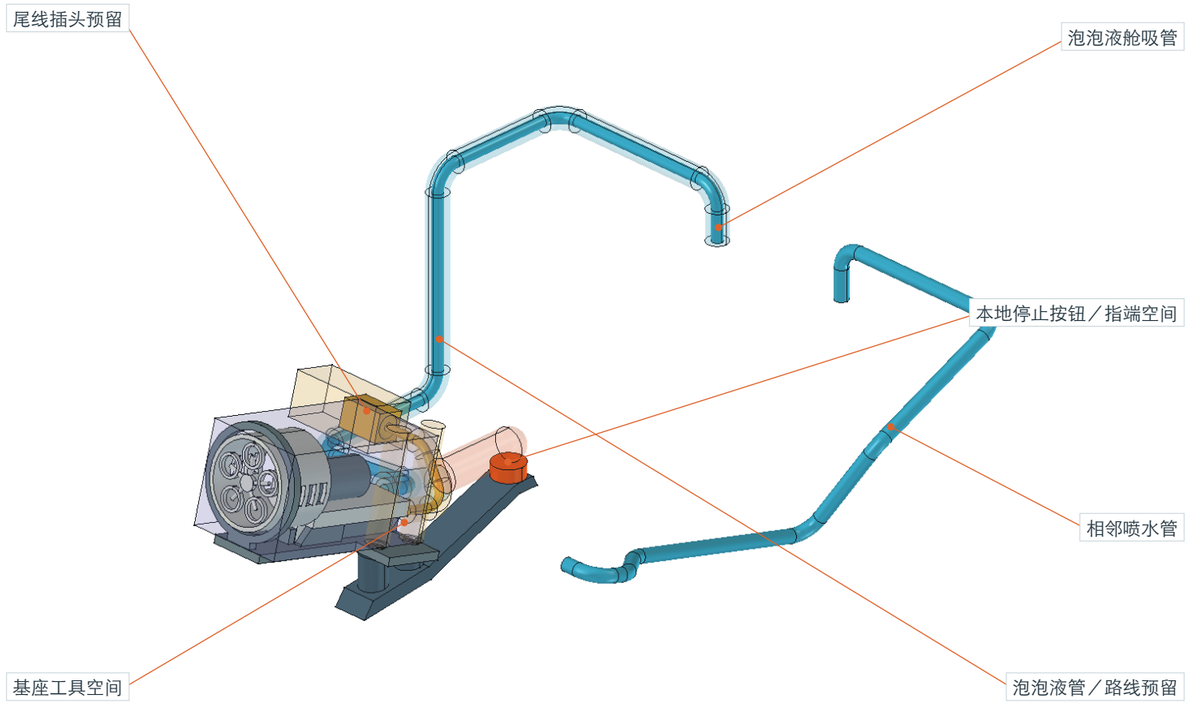
抬尾15° ，后退脱环，再向外取出

1 断电排液、清除辅助胶，先拔插头移开尾线，再断管。

2 围绕圆环中心抬尾15° ，沿模块后方退10，脱离圆环。

3 沿模块上方抬3，再向车体右侧(-X)移90；安装反向。

4 空托架卸2颗基座螺钉，沿底板法向抬6、向-X移90。



线管和基座工具预留 / 非实际接线

泡泡管顶部插入液舱，沿侧面接前枪；Ø4管／Ø3尾线、中心R8及Ø8预留均为候选。

接管沿模块后方拔25；16×10×10插头向-X拔16。

前圆环为整体，不设分缝、衬垫或前环工具空间。

基座工具在主体取出后使用；不包含整手与把手。

主体每0.5° 转动、每0.5后退／抬升、每2侧移检查示意实体；实物外形和采样之间的连续空间尚未证明。

空托架、基座螺钉另做保守连续扫掠；前向Ø36×50通道随枪轴上仰。停止按钮保留前方Ø12指端空间。

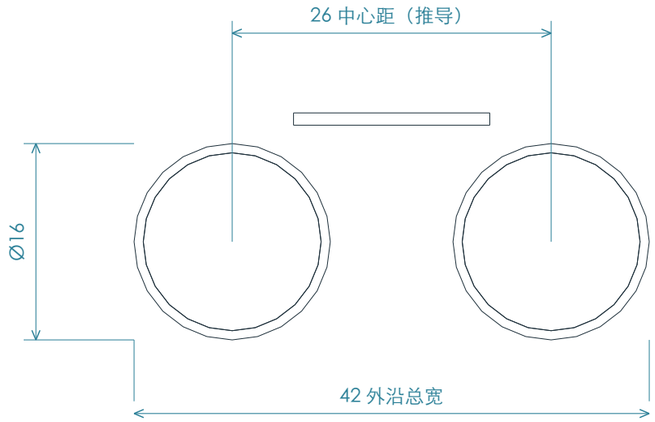
宽度、薄片偏置、前槽长度与前底轮廓待实测；胶粘保持、线管防磨、防拉脱、排液及制造均未验收。

超声波双探头 · 实测尺寸与前脸候选

圆柱尺寸来自用户；中心距为推导；PCB面Y=-77.5基准、Ø16.6开孔和端面分色均为候选。

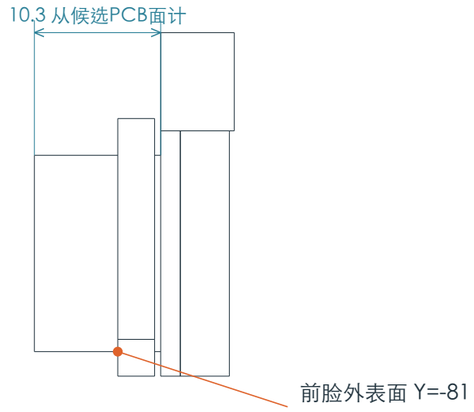
正面双探头

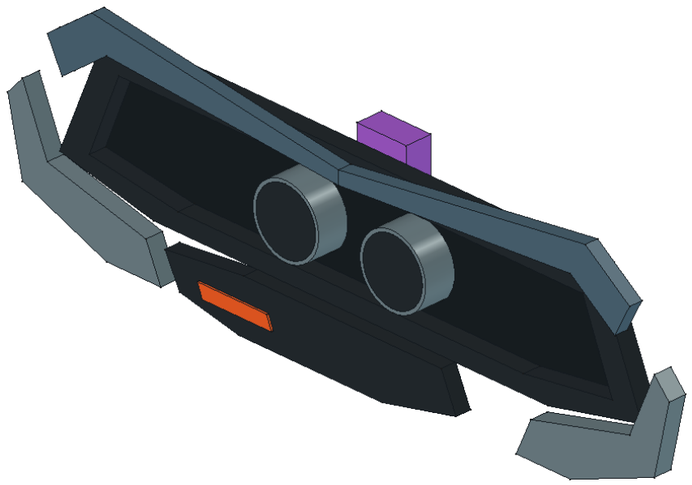
沿 +Y 观察；比例 2:1；中心 Z188



侧面突出高度

沿 -X 观察；比例 2:1；前方在左





前脸候选 / 非实物安装照片

输入：两圆柱Ø16、总宽42、离面板高10.3。

推导：中心距26、圆柱净距10；中心X±13。

面板：原孔补回，改为双Ø16.6贯穿候选孔。

单边0.3为设计值；PCB／背面占位见第25页。

探头内退3.5，露出前脸6.8；实际基准待确认。

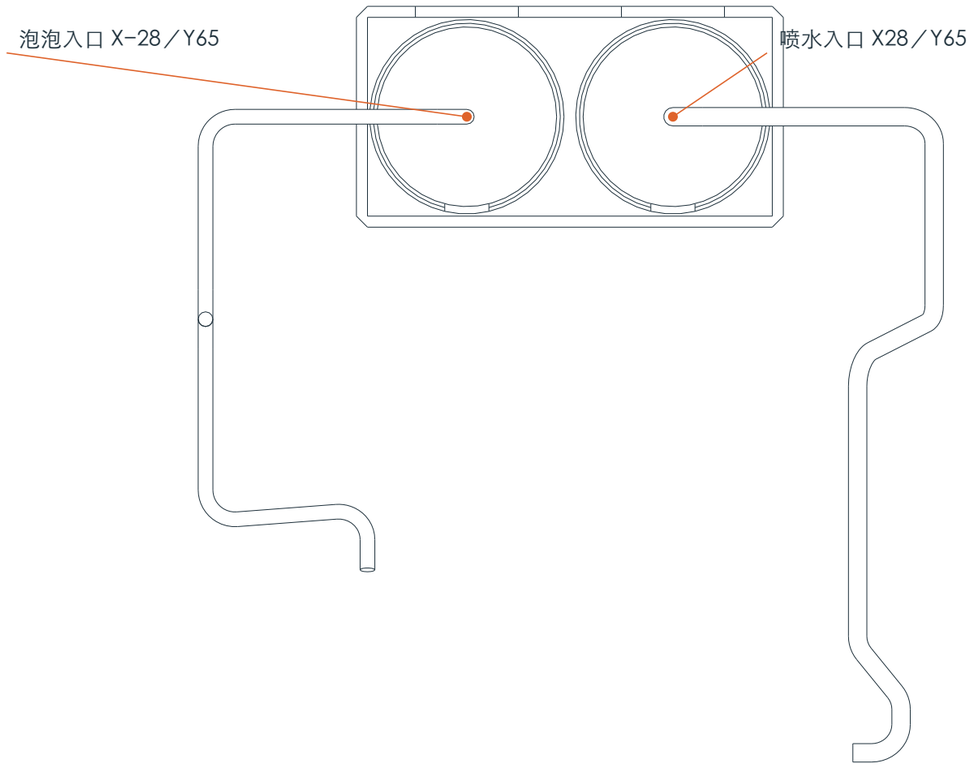
CAD检查使用完整实心圆柱包络，包含实体与预留空间。PCB／接头尺寸、安装基准、固定件及声学性能仍需实物核对。

双枪供液 · 全部从顶部插入

水枪和泡泡枪可自吸：用户于2026-10-24确认。后护甲和液舱侧壁均不设液管孔；以下为管路候选。

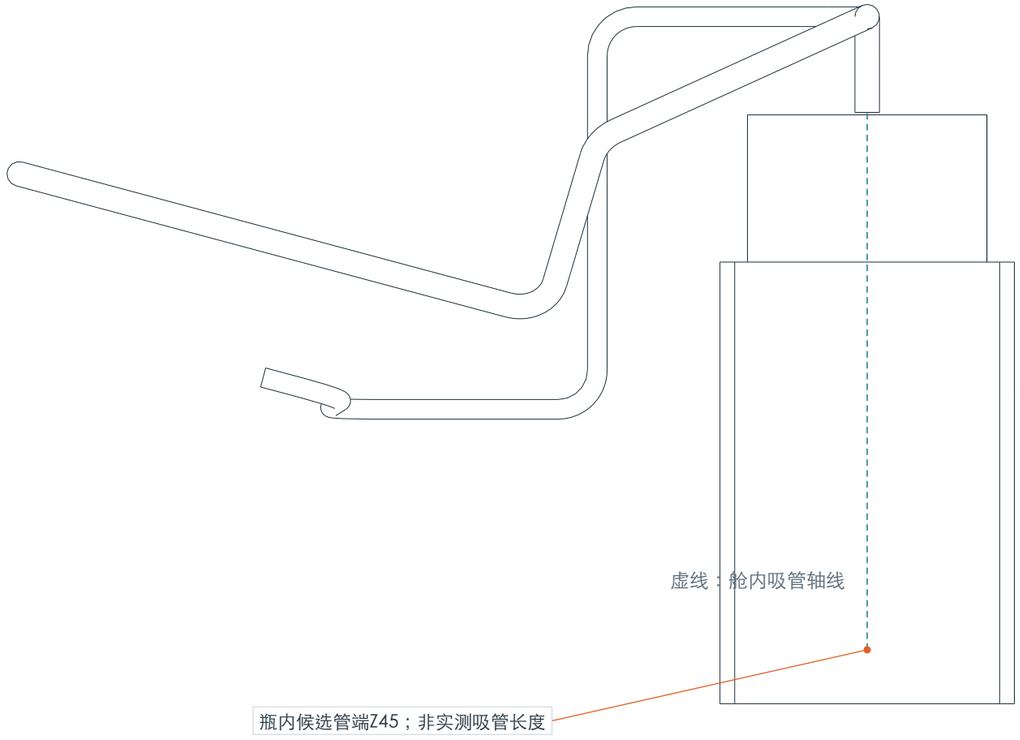
俯视 · 两路分别向同侧引出

沿 -Z 观察；比例 0.6:1；前方在下



侧视 · 吸管伸入液舱

沿 -X 观察；比例 0.8:1；两舱投影重合



取消打印背包盖；实际瓶盖接头未定。喷水管Ø5为实测，泡泡管Ø4、中心弯曲R8及Ø8路线预留为候选。

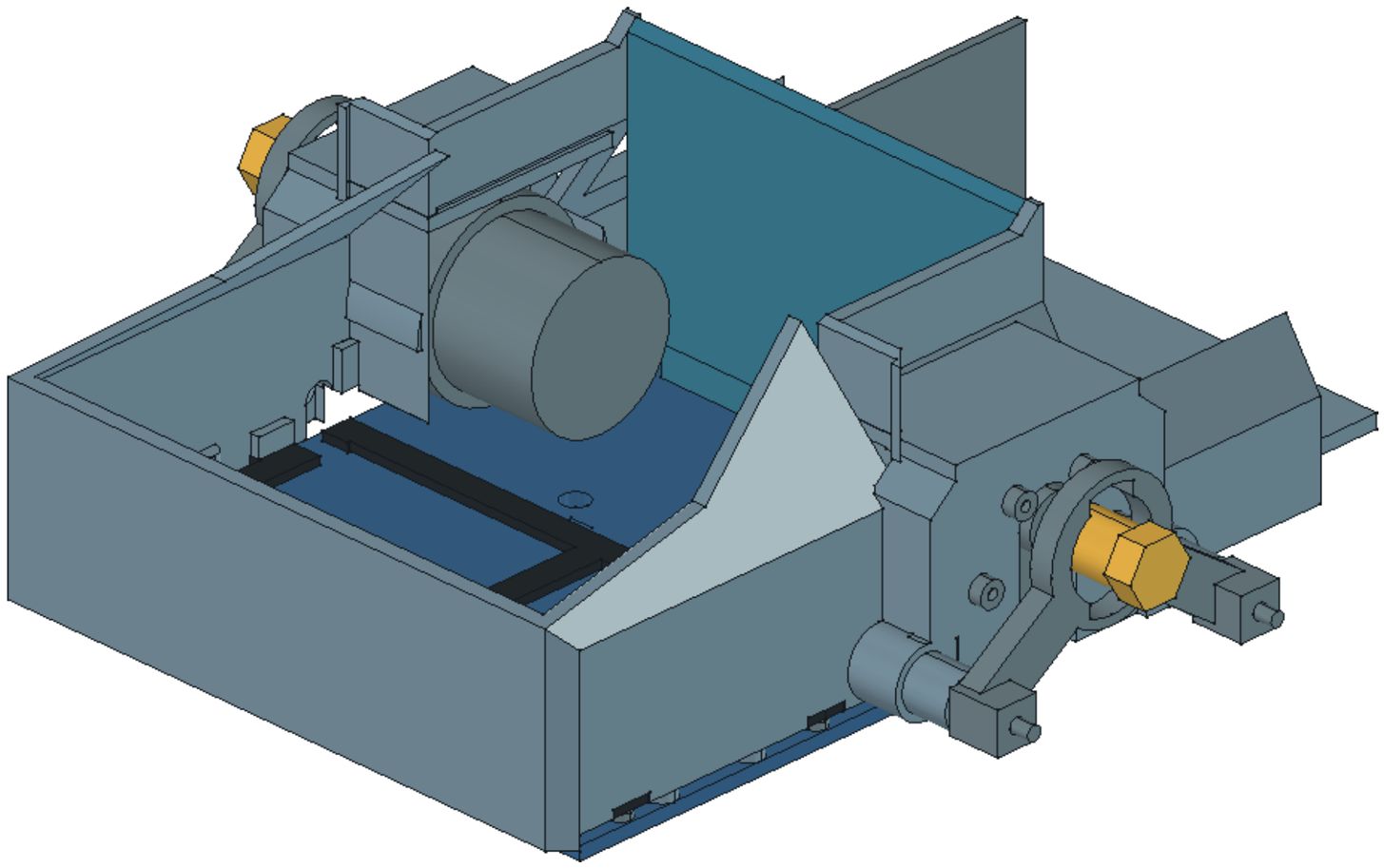
吸管从瓶顶插入，两路上段中心线Z174，各自向对应枪侧引出；不横跨另一瓶，也不绕后护甲。

补液：断电、处理残液、抽出目标吸管、解开目标绑带、整瓶上取150；柔性抽管及绑带收置尚未实测。

自吸能力不等于本布置已验收：实际吸程、首次引液、漏气、通气防溅、管口固定与离底距离需实测。

底盘动力固定· 一体电机座与开放干舱

0.32：左右动力各外移14、下部前后132等宽；固定接口保留，取消独立端板及其锁紧螺钉。



保留的动力接口

电机端面：X±73，板厚4，与底盘一体。

电机壳体中心Y0、Z50；轴中心Z57。

孔分度圆Ø31，通孔Ø3.4；每侧4个完整座。

履带安装面X±87，孔距56.2、中心Z37.4。

电机、轴、联轴器及履带位置不变。

删除前干舱隔板、电源上隔板及跨舱横梁。

后湿舱隔板及电源独立承托保留。

电机维护改为移开本侧履带后向下取出。

电机固定面、侧壁和顶梁融合进同一底盘实体；不再存在独立端板、厚脚、止挡配合或4颗端板锁紧螺钉。

一体底盖及电源内托架保留；内部必要承托不随跨舱横梁一起删除。

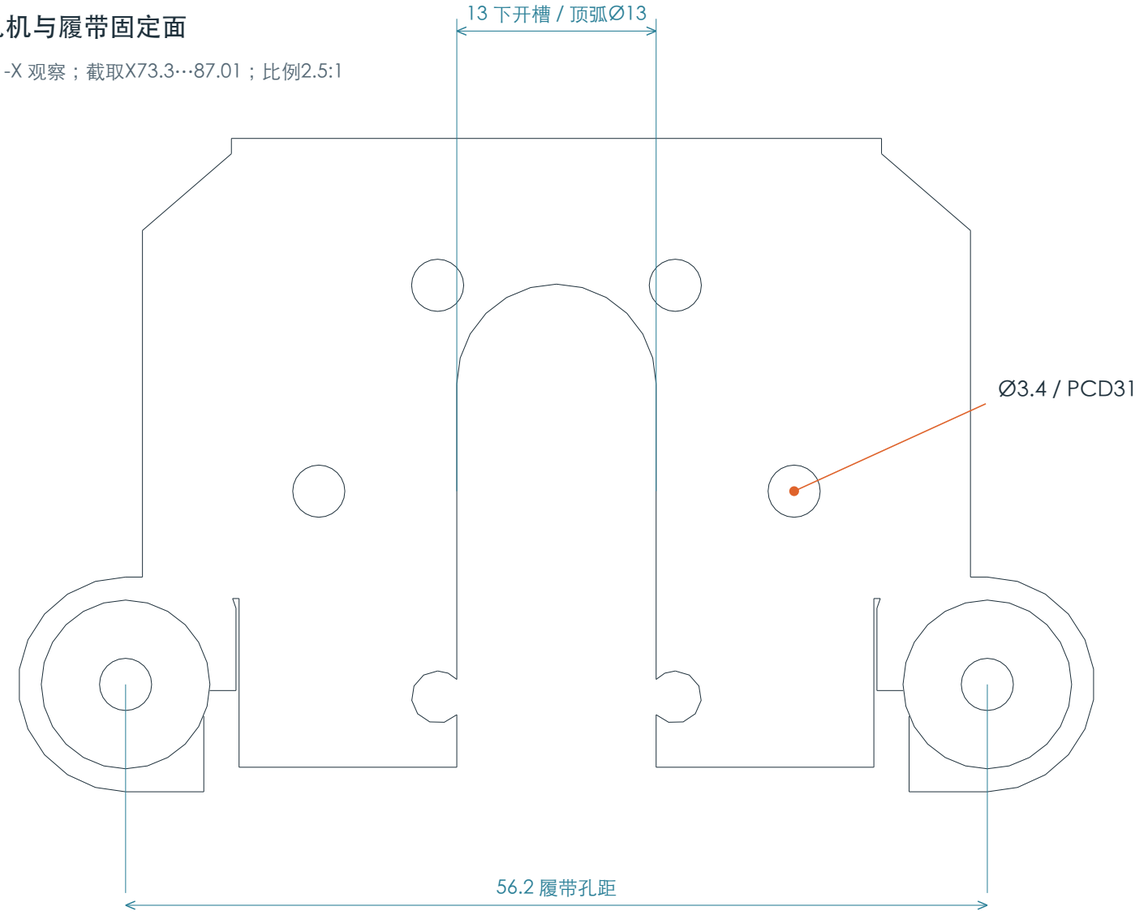
材料、打印方向、薄壁变形、螺纹及实际承载仍待验证；几何一体不等于制造放行。

动力接口详图 · 一体电机固定面与底盖

左侧实际BRep投影；右侧镜像。原孔位及轴线保持；固定面周围材料与底盘相连。

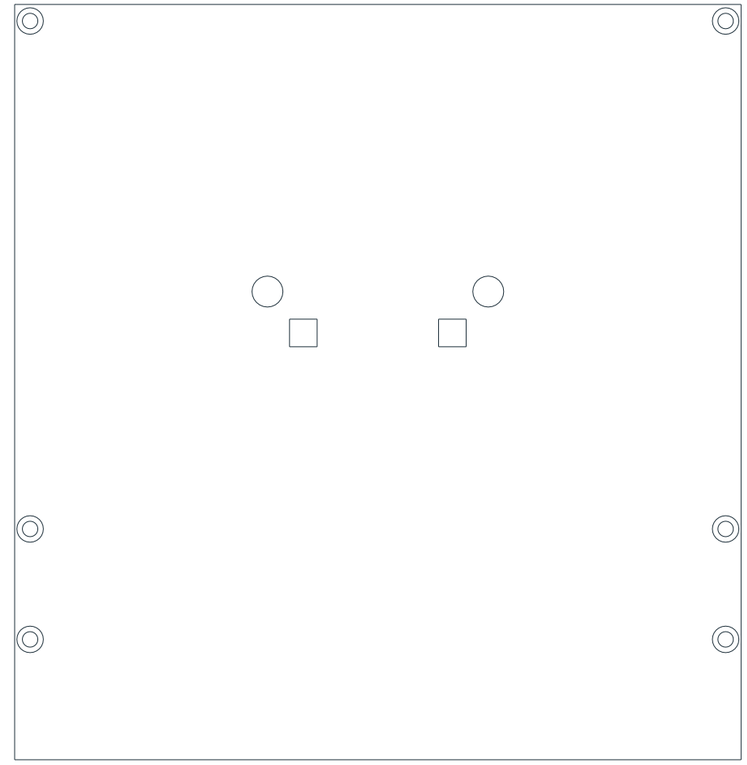
电机与履带固定面

沿 -X 观察；截取X73.3…87.01；比例2.5:1



一体底盖底视

沿 +Z 观察；比例0.9:1；前方在下



X±65.8；Y−96.8…40；厚2.8

用户提供输出端Ø11.9；槽宽13、顶弧Ø13保持。

总名义间隙1.1；居中单边0.55，未扣打印误差。

开口用于避让／下取；4颗端面螺钉负责固定。

下方两个开口孔不作完整座；先移开本侧履带。

前履带螺钉需先拆电源；实际打印配合待试装。

六处底盖紧固：X±63，Y−75／−55／37。

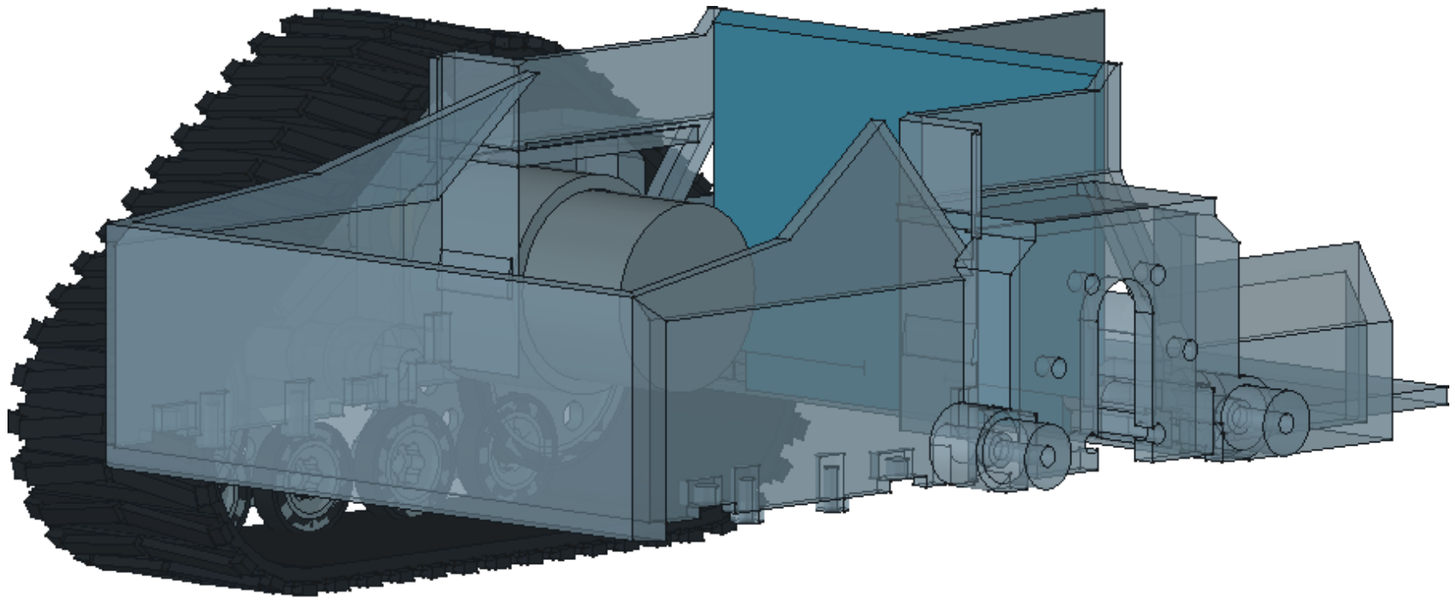
Ø2.8通孔、Ø4.8头部沉孔；M2.5级示意螺钉。

底盖不承托电源或履带；内电源托架另有4处固定。

电机、履带及底盖螺纹、长度、公差均待实物确认。

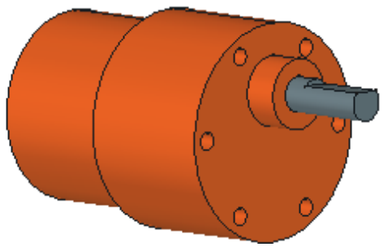
动力维护顺序· 先移开本侧履带，再下取电机

图中电源、本侧履带及电机端面螺钉已移去；电机沿原XY位置向下取出，另一侧动力保留。



单侧拆卸；装配反向执行

1. 断电、排液并垫高；托住待拆组件。
2. 拆6颗底盖螺钉，整块底盖向下取出。
3. 断开电源线；拆4颗内托架螺钉，
   电源连托架向下取出60。
4. 断电机线、解除联轴器锁定。
5. 本侧2颗履带螺钉内移35.5、下取80；
   本侧完整履带、支架及联轴器外移60。
6. 4颗电机端面螺钉向外退出25。
7. 电机连轴沿原XY位置向下取出80。



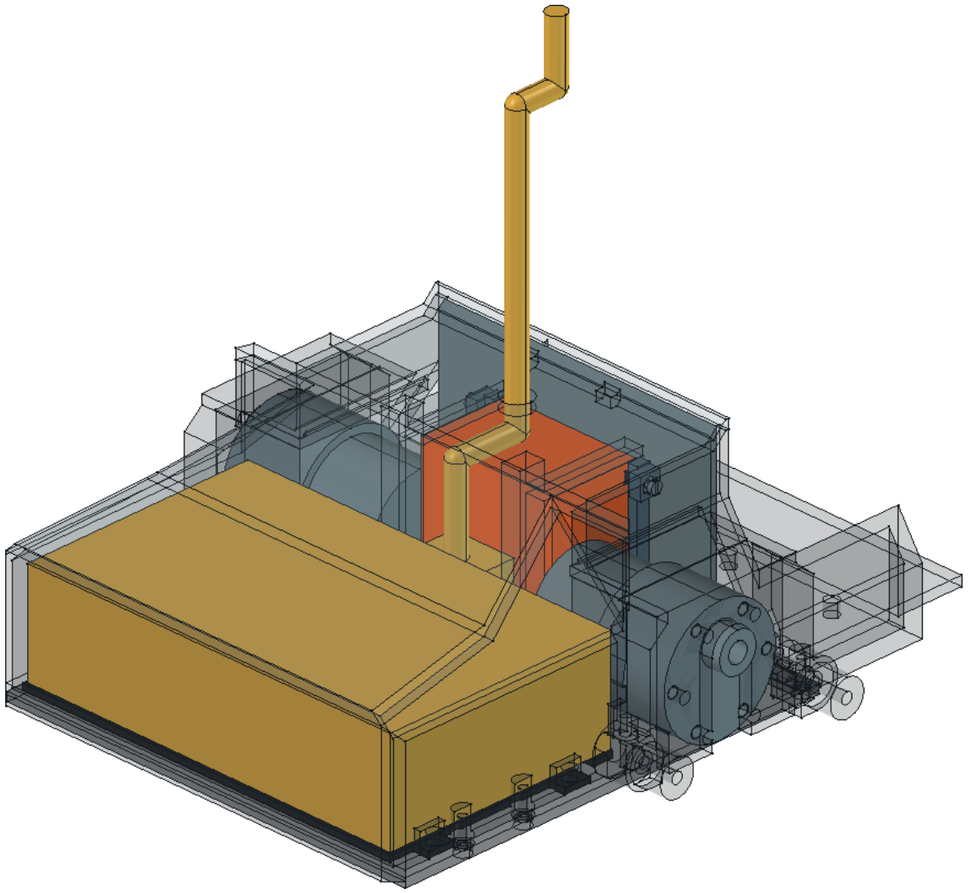
连续保守扫掠覆盖底盖、盖螺钉、履带螺钉、端面螺钉及两侧电机下取；履带总成外移按1 mm间隔采样。

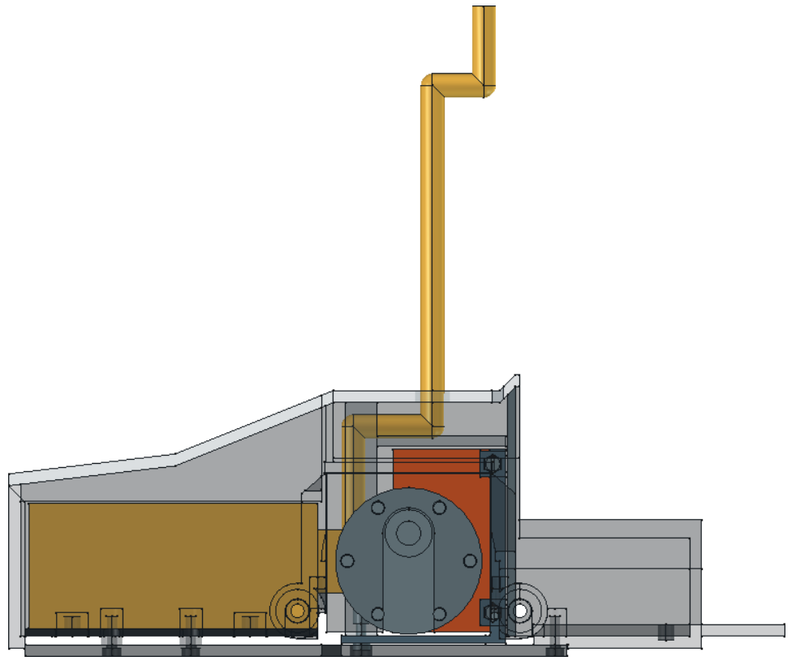
不再沿用0.31的端板内退28路径，也不再声明换电机时保留充电宝及本侧履带。

实际联轴器锁定、编码器尾部和柔性线束仍需核对；工具只检查批头／直杆，手柄及材料承载待验。

L298N 驱动板 · 独立包络与干舱竖装候选

用户尺寸长46.2 × 宽43.5 × 高27.5；橙色为整板矩形包络，无推定安装孔或内部器件。





下部两台电机之间；前方 −Y

长边沿+Z、宽边沿−X、原高度沿−Y。

世界包络：X±21.75；Y−4…23.5；Z32…78.2。

电源线示意改为板前上升，再接原颈架通道。

新增开口托框、顶盖吊架与底盖通风开口。

含托框及夹件后的名义净距：

左右电机各2.96；后隔板0.50；底盖0.40；

充电宝6.26；电源线占位1.00 mm。

0.34整组下取80 mm连续扫掠通过；

后隔板和底盖间隙须重点试配。

独立板卡包络保持；原图确认器件分布。

四角孔径／孔距没有实测，采用可调边缘夹持。

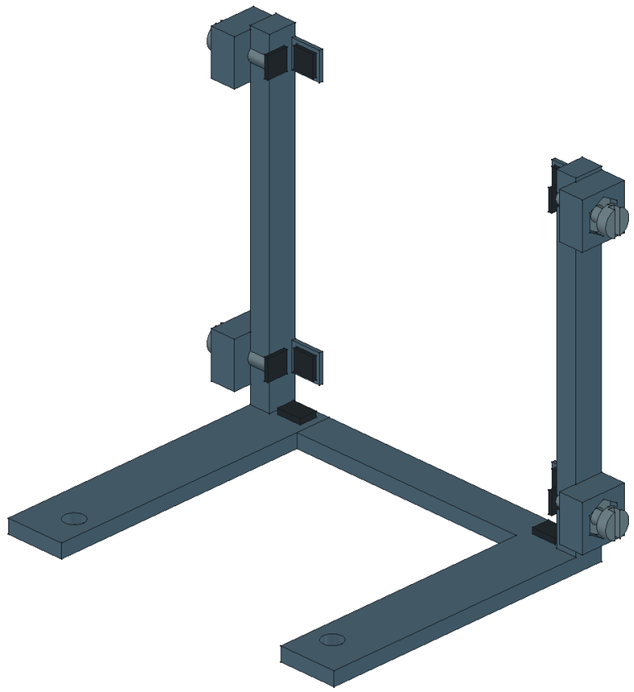
PCB接触区、焊脚高度、真实插头与线径待核；

几何通过不代表温升、绝缘、固定强度、

公差或实物装拆通过。

L298N 固定与拆装 · 开口托框候选

两根顶盖一体吊柱承重；底盖独立拆卸；四点侧压不使用未测的PCB安装孔。



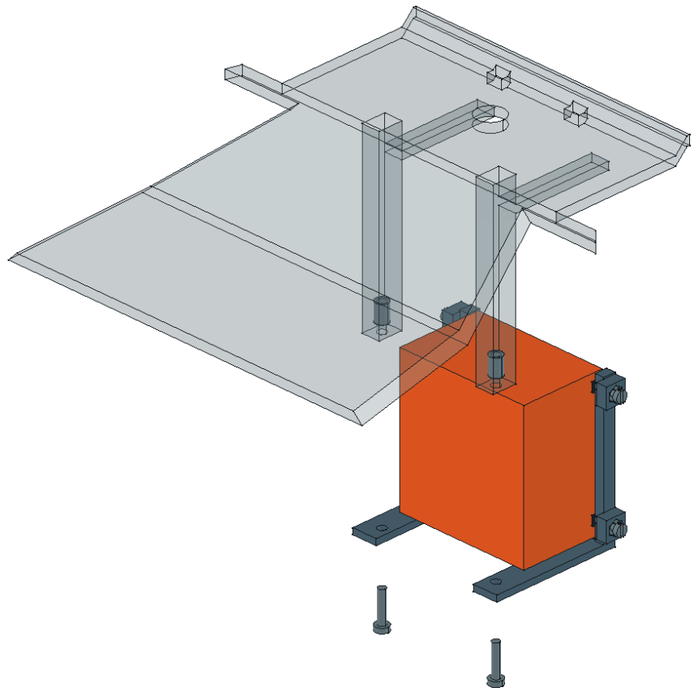
开口托框／机外调夹紧

托框底板2厚，后导柱3×4。

4颗M2级侧压件 + 绝缘候选垫。

中央背面避开焊脚，顶止挡留0.8。

接触点及夹紧力需实物核对。



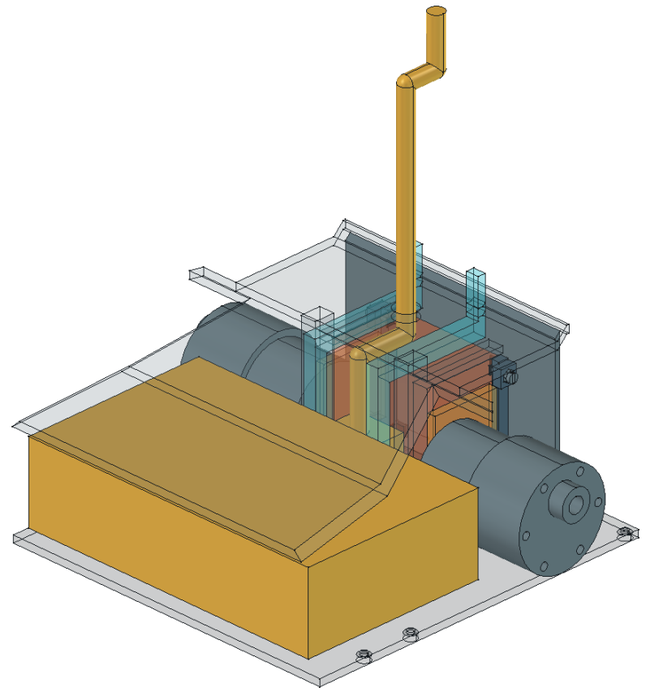
断线后整组向下取出

底盖6颗→断线→托住托框

→退2颗M2.5级锁紧件→下取80。

机外松侧压件后板卡向上取出。

直杆批头Ø3.6通道通过几何检查。



接线与空气几何预留

两侧电机线廊各宽3.25；

下沿接口区32×11.5×10。

底部进风总50、顶部排风总30 mm²。

端子螺钉在托框取出后操作。

检查：保存回读、静态干涉、托框连续下取、锁紧螺钉退出、底部接线入口和通风开口。

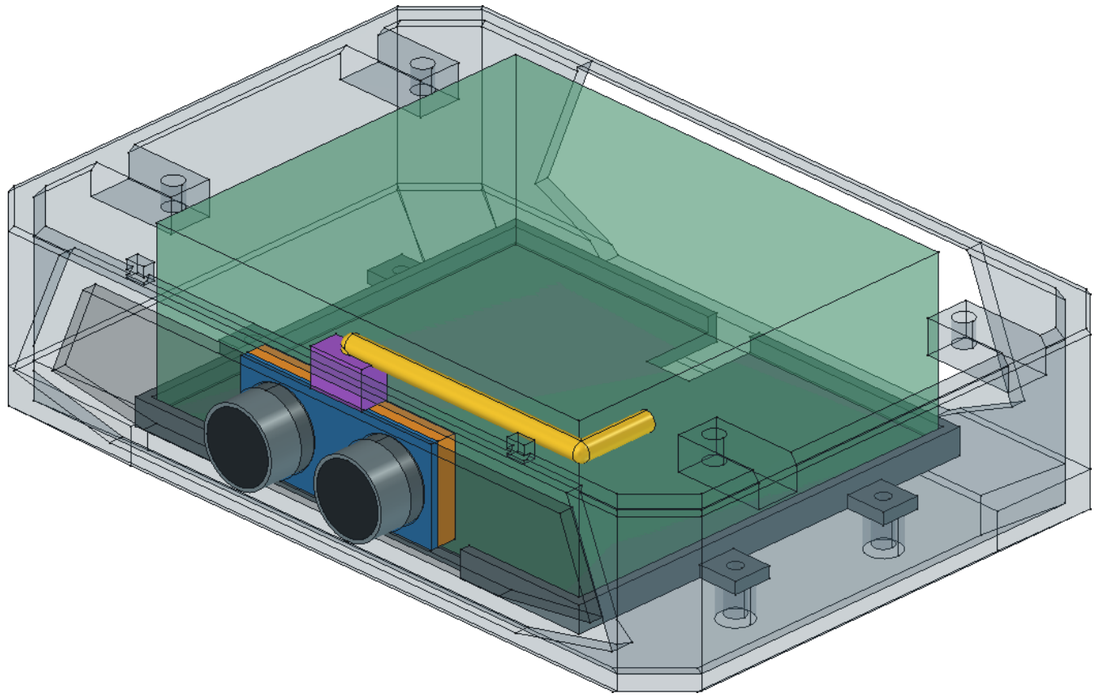
边界：空气空间不是实体风管或热性能证明；孔口未做防水，后湿舱隔板保持。

照片只能确认器件拓扑，不能提供精确接触面；PCB边缘、真实接头、线弯、手指及工具手柄仍待试配。

本页及独立托框文件用于结构评审；材料、螺纹、强度、公差与温升未验收，不是加工放行。

超声波与面包板· 候选共存及拆装

0.41：头壳、前脸孔、冠盖保持；PCB、背面、向上接头及线束均明确为未实测候选。



蓝：PCB／橙：背面／紫：接头／黄：线束

PCB：左右45×上下20×厚1.6；背面深4。

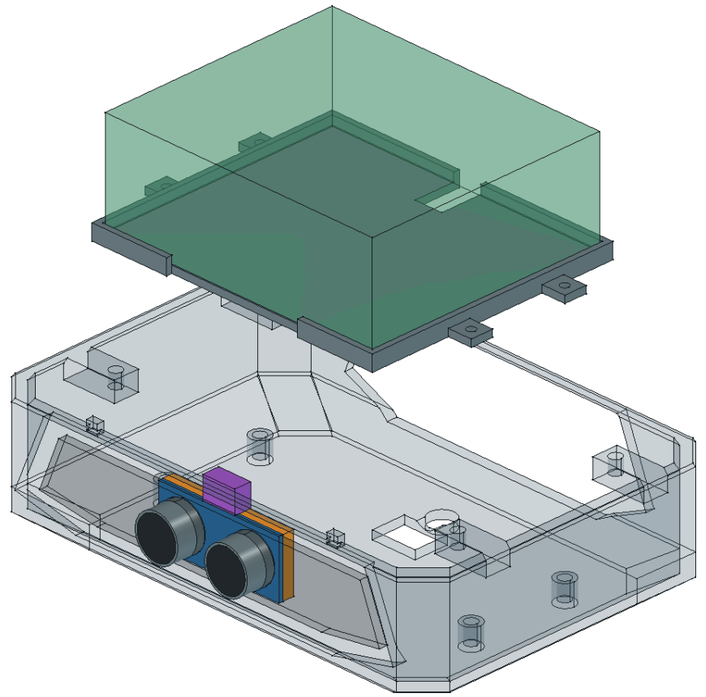
45×20借用通用整模块资料，其余为布局假设。

向上接头：左右12×前后6×高8；线束Ø4。

到面包板：背面1.9、接头／线束1.5。

接头到冠盖约0.90，须实测与公差复核。

若接头向后伸10，将侵入面包板8.1。



先收置线束，整盘上提85

托盘前缘中央49×2让位，四孔及后槽保持。

原前缘会扫到模块；线束未收置也会阻挡。

取盘后释放待设计固定件，超声波先后退11，

使探头脱孔，再上提70；连续刚性扫掠通过。

10.3暂从PCB面计，探头内退3.5、外露6.8。

真实接头、板端、固定与手部操作仍待确认。

本页包络来自候选空间分配，不能当作供应商接口或实物安装通过。线束折线不代表真实弯曲半径，
末端只到侧边交接区；尚未确定面包板实际接口。头部外壳几何保持，探头突出量改变。

全对象装配索引· 按系统查零件

每个当前CAD对象均有唯一CT编号；对称件与重复紧固件合并图卡，保留各自外形与世界坐标。

系统 / 装配位置	当前装配图	对象数	逐项图卡页
A 履带与传动	20-22	42	27-29
B 底盘、外甲与停止操作区	2-4、20-22	17	30-32
C 充电宝与底部检修	5、22	26	32-33
D L298N 驱动板托框	23-24	24	33-35
E 固定颈架与线束导向	8-9	23	35-37
F 头部下壳、面罩与侧甲	6、8	34	37-41
G 冠盖及随盖饰件	6、12	30	41-43
H 面包板整组与浅托盘	10-12	10	43-44
I 超声波与前脸接口	18、25	8	44-45
J 水枪与胶粘底托	13-15	13	45-46
K 泡泡枪与整体圆环底座	16-17	21	46-49
L 双瓶背包、绑带与顶部吸管	7、19	29	49-52
M 工具、接线与维护空间	各系统检修	32	53-57

读图：图卡小图是保存模型的独立消隐轴测图，不是爆炸位移或实际比例。每项C为世界包围盒中心，S为世界包围盒尺寸X×Y×Z，均为mm；斜放件S不等于零件自身长宽高。

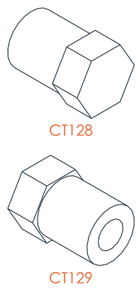
数量：309个CAD对象包含32个非实体空间；复合履带对象内有多实体，探头端面含分色对象。对象数和实体数均不直接作为采购数量。扬声器等面包板组内设备没有独立模型，仅由整组规划包络覆盖。

蓝 / 橙色编号对应对象；固定方式未定处明确留项。几何覆盖完整不等于装配工艺、制造或实物验收完整。

A · 履带与传动 · 逐项装配图卡

先核对成品履带接口，再装电机、联轴器及履带；电机维护先移去本侧履带与电源。

对应装配图：A 20-22页。小图分别缩放，尺寸以数值为准。



A · 同类件 · 黄铜六角联轴器（配合待测）

位置：电机D轴 ↔ 履带驱动端

黄铜六角联轴器参考；装配长度、孔形和锁紧未实测，不据图指定顶丝。

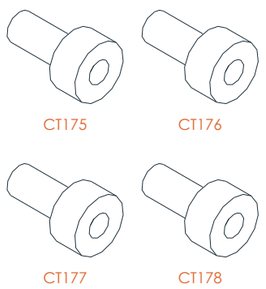
CT128 DriveCouplerL

C 94.0/0.0/57.0 S 18.0/13.9/12.0

CT129 DriveCouplerR

C -94.0/0.0/57.0 S 18.0/13.9/12.0

成品参考 · 2对象 / 2实体



A · 同类件 · 电机端面 M3 级固定螺钉

位置：电机端面 → 底盘一体固定面

每侧4颗M3级候选；保持原孔轴。端面螺纹深度、螺钉长度及扭矩待核。

CT175 MotorFaceScrewL0

C 75.4/15.5/50.0 S 8.8/5.4/5.4

CT176 MotorFaceScrewL1

C 75.4/7.8/63.4 S 8.8/5.4/5.4

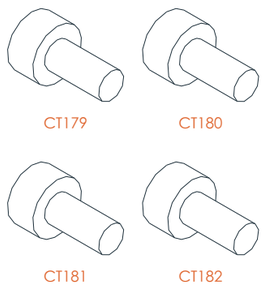
CT177 MotorFaceScrewL2

C 75.4/-7.7/63.4 S 8.8/5.4/5.4

CT178 MotorFaceScrewL3

C 75.4/-15.5/50.0 S 8.8/5.4/5.4

结构候选 · 4对象 / 4实体



A · 同类件 · 电机端面 M3 级固定螺钉

位置：电机端面 → 底盘一体固定面

每侧4颗M3级候选；保持原孔轴。端面螺纹深度、螺钉长度及扭矩待核。

CT179 MotorFaceScrewR0

C -75.4/15.5/50.0 S 8.8/5.4/5.4

CT180 MotorFaceScrewR1

C -75.4/7.8/63.4 S 8.8/5.4/5.4

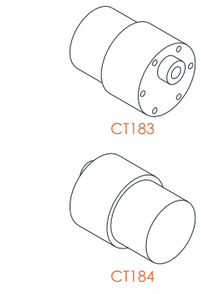
CT181 MotorFaceScrewR2

C -75.4/-7.7/63.4 S 8.8/5.4/5.4

CT182 MotorFaceScrewR3

C -75.4/-15.5/50.0 S 8.8/5.4/5.4

结构候选 · 4对象 / 4实体



A · 同类件 · 37R-520电机（尺寸占位）

位置：底盘一体电机固定面

端面4颗候选螺钉固定；拆时先移电源和本侧履带，再退端面螺钉、向下取电机。

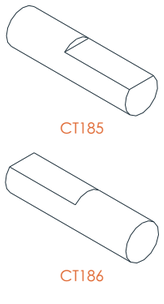
CT183 MotorL

C 52.6/0.0/50.0 S 52.8/37.0/37.0

CT184 MotorR

C -52.6/0.0/50.0 S 52.8/37.0/37.0

成品参考 · 2对象 / 2实体



A · 同类件 · Ø6偏心D形输出轴

位置：电机输出端 → 六角联轴器

电机附属轴几何，不是额外独立安装轴；Ø6偏心D形接口与锁紧方式待实物核对。

CT185 MotorShaftL

C 84.0/0.0/57.0 S 22.0/6.0/6.0

CT186 MotorShaftR

C -84.0/0.0/57.0 S 22.0/6.0/6.0

成品参考 · 2对象 / 2实体



A · 同类件 · 人字形抓地块（96块）

位置：对应侧成品履带总成

成品内部几何参考；胎块、轮组及紧固件不按此图逐件制造。内部拆装与真实数量以实物为准。

CT235 TrackLeftChevronTreads

C 91.0/0.1/45.0 S 40.0/145.0/90.0

CT252 TrackRightChevronTreads

C -91.0/0.1/45.0 S 40.0/145.0/90.0

成品参考 · 2对象 / 192实体

A · 履带与传动 · 逐项装配图卡

先核对成品履带接口，再装电机、联轴器及履带；电机维护先移去本侧履带与电源。

对应装配图：A 20-22页。小图分别缩放，尺寸以数值为准。



成品参考 · 2对象 / 50实体

A · 同类件 · 轮组及悬挂紧固件

位置：对应侧成品履带总成

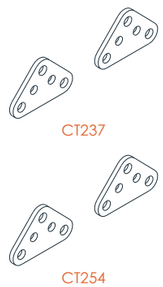
成品内部几何参考；胎块、轮组及紧固件不按此图逐件制造。内部拆装与真实数量以实物为准。

CT236 TrackLeftFasteners

C 110.5/0.0/46.2 S 5.0/116.2/69.1

CT253 TrackRightFasteners

C -110.5/0.0/46.2 S 5.0/116.2/69.1



成品参考 · 2对象 / 4实体

A · 同类件 · 镂空承重轮摇臂板

位置：对应侧成品履带总成

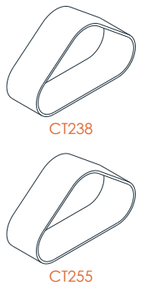
成品内部几何参考；胎块、轮组及紧固件不按此图逐件制造。内部拆装与真实数量以实物为准。

CT237 TrackLeftRockerPlates

C 112.0/0.0/19.1 S 2.0/81.6/21.8

CT254 TrackRightRockerPlates

C -112.0/0.0/19.1 S 2.0/81.6/21.8



成品参考 · 2对象 / 2实体

A · 同类件 · 连续橡胶履带

位置：对应侧成品履带总成

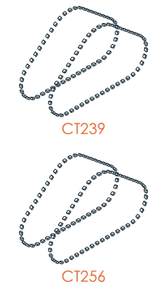
成品内部几何参考；胎块、轮组及紧固件不按此图逐件制造。内部拆装与真实数量以实物为准。

CT238 TrackLeftRubberBand

C 91.0/0.0/45.0 S 42.0/140.7/85.6

CT255 TrackRightRubberBand

C -91.0/0.0/45.0 S 42.0/140.7/85.6



成品参考 · 2对象 / 192实体

A · 同类件 · 履带肩部胎块（96块）

位置：对应侧成品履带总成

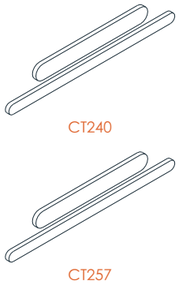
成品内部几何参考；胎块、轮组及紧固件不按此图逐件制造。内部拆装与真实数量以实物为准。

CT239 TrackLeftShoulderLugs

C 91.0/0.0/45.0 S 46.0/144.3/89.3

CT256 TrackRightShoulderLugs

C -91.0/0.0/45.0 S 46.0/144.3/89.3



成品参考 · 2对象 / 4实体

A · 同类件 · 悬挂支臂与轴套

位置：对应侧成品履带总成

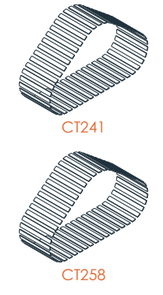
成品内部几何参考；胎块、轮组及紧固件不按此图逐件制造。内部拆装与真实数量以实物为准。

CT240 TrackLeftSuspensionArms

C 111.0/0.0/33.2 S 2.0/95.3/16.5

CT257 TrackRightSuspensionArms

C -111.0/0.0/33.2 S 2.0/95.3/16.5



成品参考 · 2对象 / 96实体

A · 同类件 · 履带胎块底座（48节）

位置：对应侧成品履带总成

成品内部几何参考；胎块、轮组及紧固件不按此图逐件制造。内部拆装与真实数量以实物为准。

CT241 TrackLeftTreadPads

C 91.0/0.0/45.0 S 44.0/141.6/86.6

CT258 TrackRightTreadPads

C -91.0/0.0/45.0 S 44.0/141.6/86.6

A · 履带与传动 · 逐项装配图卡

先核对成品履带接口，再装电机、联轴器及履带；电机维护先移去本侧履带与电源。

对应装配图：A 20-22页。小图分别缩放，尺寸以数值为准。



A · 同类件 · 镂空轮盘

位置：对应侧成品履带总成

成品内部几何参考；胎块、轮组及紧固件不按此图逐件制造。内部拆装与真实数量以实物为准。

CT242 TrackLeftWheelFaces

C 105.5/0.0/44.1 S 3.0/120.5/74.3

CT259 TrackRightWheelFaces

C -105.5/0.0/44.1 S 3.0/120.5/74.3

成品参考 · 2对象 / 14实体



A · 同类件 · 阶梯轮毂与垫圈

位置：对应侧成品履带总成

成品内部几何参考；胎块、轮组及紧固件不按此图逐件制造。内部拆装与真实数量以实物为准。

CT243 TrackLeftWheelHubs

C 104.8/0.0/37.0 S 13.5/102.3/56.0

CT260 TrackRightWheelHubs

C -104.8/0.0/37.0 S 13.5/102.3/56.0

成品参考 · 2对象 / 30实体



A · 同类件 · 金属轮圈

位置：对应侧成品履带总成

成品内部几何参考；胎块、轮组及紧固件不按此图逐件制造。内部拆装与真实数量以实物为准。

CT244 TrackLeftWheelRims

C 105.2/0.0/44.1 S 5.5/125.7/79.5

CT261 TrackRightWheelRims

C -105.2/0.0/44.1 S 5.5/125.7/79.5

成品参考 · 2对象 / 28实体



A · 同类件 · 驱动轮与导向轮橡胶轮组

位置：对应侧成品履带总成

成品内部几何参考；胎块、轮组及紧固件不按此图逐件制造。内部拆装与真实数量以实物为准。

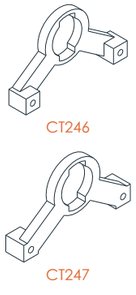
CT245 TrackLeftWheelTires

C 104.8/0.0/44.1 S 4.5/127.7/81.5

CT262 TrackRightWheelTires

C -104.8/0.0/44.1 S 4.5/127.7/81.5

成品参考 · 2对象 / 14实体



A · 同类件 · 履带安装件参考

位置：对应侧履带 → 底盘

按来源安装件对齐底盘两点；与联轴器同轴关系、孔距和实物配合待核。

CT246 TrackMountL

C 92.5/0.0/52.0 S 11.0/65.0/38.0

CT247 TrackMountR

C -92.5/0.0/52.0 S 11.0/65.0/38.0

成品参考 · 2对象 / 2实体



A · 同类件 · 履带安装件 M3 级固定螺钉 LFront

位置：履带安装件 → 底盘侧面

每侧2颗M3级候选；先对齐安装件孔位，再固定。长度、螺纹啮合及防松待定。

CT248 TrackMountScrewLFront

C 87.6/-28.1/37.4 S 28.8/5.4/5.4

CT249 TrackMountScrewLRear

C 87.6/28.1/37.4 S 28.8/5.4/5.4

CT250 TrackMountScrewRFront

C -87.6/-28.1/37.4 S 28.8/5.4/5.4

CT251 TrackMountScrewRRear

C -87.6/28.1/37.4 S 28.8/5.4/5.4

结构候选 · 4对象 / 4实体

B · 底盘、外甲与停止操作区 · 逐项装配图卡

底盘电机固定面为一体；外甲分件固定工艺未定。停止按钮仅占位，不表示已接入切断电路。

对应装配图：B 2-4、20-22页。小图分别缩放，尺寸以数值为准。



CT098

CT099

外形候选 · 2对象 / 2实体

B · 同类件 · 前护甲嵌条

位置：底盘 / 顶盖 / 对应侧结构

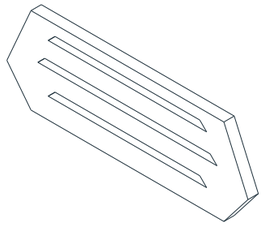
按模型定位；肩梁承托双枪，湿舱隔板分隔空间。分体连接、密封与制造工艺未定。

CT098 ChestAccentL

C 55.0/-106.2/46.0 S 4.0/0.5/6.0

CT099 ChestAccentR

C -55.0/-106.2/46.0 S 4.0/0.5/6.0



CT100

外形候选 · 1对象 / 1实体

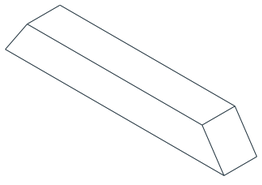
B · 低位前舱内嵌饰板

位置：底盘 / 顶盖 / 对应侧结构

按模型定位；肩梁承托双枪，湿舱隔板分隔空间。分体连接、密封与制造工艺未定。

CT100 ChestAudioPanel

C 0.0/-102.5/50.5 S 70.0/3.0/25.0



CT101

外形候选 · 1对象 / 1实体

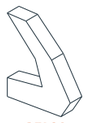
B · 前舱上沿识别片

位置：底盘 / 顶盖 / 对应侧结构

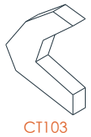
按模型定位；肩梁承托双枪，湿舱隔板分隔空间。分体连接、密封与制造工艺未定。

CT101 ChestBadge

C 0.0/-102.5/65.5 S 20.0/3.0/3.0



CT102



CT103

外形候选 · 2对象 / 2实体

B · 同类件 · 低鼻锥折面侧甲

位置：底盘 / 顶盖 / 对应侧结构

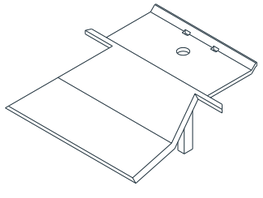
按模型定位；肩梁承托双枪，湿舱隔板分隔空间。分体连接、密封与制造工艺未定。

CT102 ChestGuardL

C 49.5/-103.5/51.0 S 27.0/5.0/32.0

CT103 ChestGuardR

C -49.5/-103.5/51.0 S 27.0/5.0/32.0



CT141

结构候选 · 1对象 / 1实体

B · 低鼻锥至颈架的折面顶盖

位置：底盘 / 顶盖 / 对应侧结构

按模型定位；肩梁承托双枪，湿舱隔板分隔空间。分体连接、密封与制造工艺未定。

CT141 KeelLid

C 0.0/-36.5/64.1 S 130.0/129.0/65.8



CT142



CT143

结构候选 · 2对象 / 2实体

B · 同类件 · 镂空底座侧框

位置：底盘 / 顶盖 / 对应侧结构

按模型定位；肩梁承托双枪，湿舱隔板分隔空间。分体连接、密封与制造工艺未定。

CT142 KeelSideFrameL

C 66.8/-45.5/64.5 S 1.5/107.0/51.0

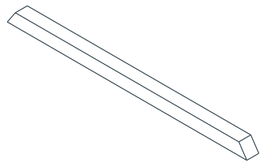
CT143 KeelSideFrameR

C -66.8/-45.5/64.5 S 1.5/107.0/51.0

B · 底盘、外甲与停止操作区 · 逐项装配图卡

底盘电机固定面为一体；外甲分件固定工艺未定。停止按钮仅占位，不表示已接入切断电路。

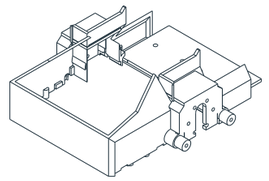
对应装配图：B 2-4、20-22页。小图分别缩放，尺寸以数值为准。



CT173
外形候选 · 1对象 / 1实体

B · 前舱薄下缘护片

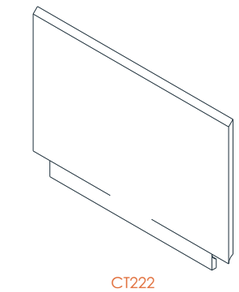
位置：底盘 / 顶盖 / 对应侧结构
按模型定位；肩梁承托双枪，湿舱隔板分隔空间。分体连接、密封与制造工艺未定。
CT173 LowerChin
C 0.0/-102.5/33.5 S 60.0/3.0/3.0



CT174
结构候选 · 1对象 / 1实体

B · 等宽一体底盘／电机固定面、开放干舱及底部检修

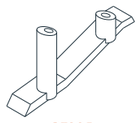
位置：整机底部承载基体
电机固定面与底盘一体，无独立端板；先核实孔位和电源、驱动板维护空间。
CT174 LowerTub
C 0.0/-3.0/61.0 S 174.0/196.0/66.0



CT222
结构候选 · 1对象 / 1实体

B · 后部湿舱隔板

位置：底盘 / 顶盖 / 对应侧结构
按模型定位；肩梁承托双枪，湿舱隔板分隔空间。分体连接、密封与制造工艺未定。
CT222 RearBulkhead
C 0.0/26.0/62.5 S 90.0/2.0/63.0



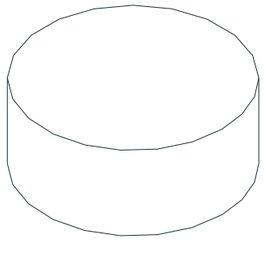
CT225



CT226
结构候选 · 2对象 / 2实体

B · 同类件 · 斜面肩部承力梁

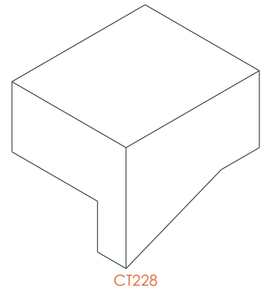
位置：底盘 / 顶盖 / 对应侧结构
按模型定位；肩梁承托双枪，湿舱隔板分隔空间。分体连接、密封与制造工艺未定。
CT225 ShoulderRailL
C 40.2/-50.0/94.9 S 14.5/78.0/42.9
CT226 ShoulderRailR
C -39.5/-50.0/85.2 S 13.0/78.0/23.6



CT227
外形候选 · 1对象 / 1实体

B · 后肩本地停止按钮占位

位置：后肩本地停止操作区
按钮及基台为位置占位；选型、固定和切断电路未设计，不能视为已可用的停止机构。
CT227 StopControl
C -35.0/-22.0/102.5 S 12.0/12.0/5.0



CT228
外形候选 · 1对象 / 1实体

B · 本地停止操作区基台

位置：后肩本地停止操作区
按钮及基台为位置占位；选型、固定和切断电路未设计，不能视为已可用的停止机构。
CT228 StopPlinth
C -36.0/-22.0/94.5 S 12.0/14.0/11.0

逐项装配图卡 · B / C

B 底盘、外甲与停止操作区；C 充电宝与底部检修。按卡片系统字母与第26页索引查找总装图。

对应装配图：B 2-4、20-22页；C 5、22页。小图分别缩放，尺寸以数值为准。

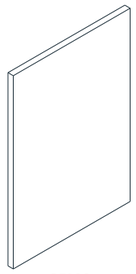
B · 双液体舱中央隔板

位置：底盘 / 顶盖 / 对应侧结构

按模型定位；肩梁承托双枪，湿舱隔板分隔空间。分体连接、密封与制造工艺未定。

CT309 WetDivider

C 0.0/49.0/62.5 S 2.0/44.0/63.0



CT309

结构候选 · 1对象 / 1实体

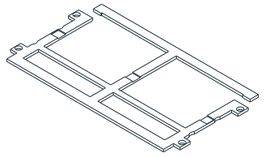
C · 独立内部电源承托架／开底盖时保留

位置：底盘四处电源固定点

配4垫圈、4颗M2.5级候选螺钉及嵌件；先托住电源，再紧固；底盖可独立拆卸。

CT010 BatteryHatch

C 0.0/-60.0/31.9 S 131.6/73.6/1.8



CT010

结构候选 · 1对象 / 1实体

C · 同类件 · 嵌件候选 BatteryInsertLFront

位置：底盘电源固定柱

4处M2.5级配套嵌件候选；安装工艺和孔配合待定，不指定压装或热熔参数。

CT011 BatteryInsertLFront

C 63.5/-85.0/33.5 S 4.0/4.0/4.5

CT012 BatteryInsertLRear

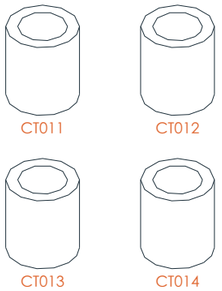
C 63.5/-40.0/33.5 S 4.0/4.0/4.5

CT013 BatteryInsertRFront

C -63.5/-85.0/33.5 S 4.0/4.0/4.5

CT014 BatteryInsertRRear

C -63.5/-40.0/33.5 S 4.0/4.0/4.5



CT011 CT012 CT013 CT014

结构候选 · 4对象 / 4实体

C · 同类件 · 电源底部承托垫

位置：电源内托架 → 充电宝底面

四处承托垫；先铺垫再放电源。材料、压缩量与胶粘方式待核。

CT015 BatteryPad54N29

C 54.0/-29.0/32.9 S 5.0/5.0/0.2

CT016 BatteryPad54N90

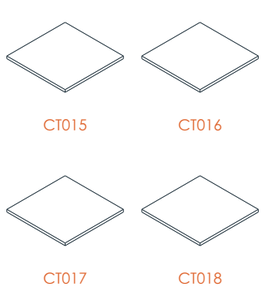
C 54.0/-90.0/32.9 S 5.0/5.0/0.2

CT017 BatteryPadN54N29

C -54.0/-29.0/32.9 S 5.0/5.0/0.2

CT018 BatteryPadN54N90

C -54.0/-90.0/32.9 S 5.0/5.0/0.2



CT015 CT016 CT017 CT018

结构候选 · 4对象 / 4实体

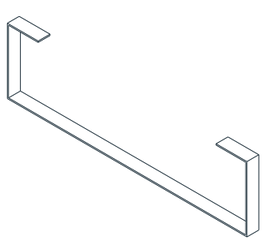
C · 随电源托盖下取的柔性拉带占位

位置：电源及内部承托架

柔性拉带占位，随内托架下取；固定端、材料和承载待实物确认。

CT019 BatteryPullStrap

C 0.0/-60.0/48.7 S 121.2/6.0/33.0



CT019

结构候选 · 1对象 / 1实体

C · 同类件 · 电源托盖下方沉头位紧固候选 LFront

位置：内托架固定耳 → 底盘嵌件

从下方紧固，4颗M2.5级候选；须先托住电源；沉孔与头型未采购定型。

CT020 BatteryScrewLFront

C 63.5/-85.0/32.4 S 4.4/4.4/6.7

CT021 BatteryScrewLRear

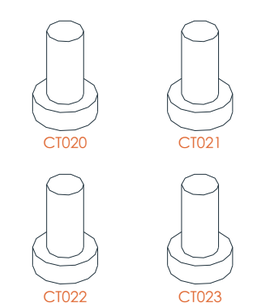
C 63.5/-40.0/32.4 S 4.4/4.4/6.7

CT022 BatteryScrewRFront

C -63.5/-85.0/32.4 S 4.4/4.4/6.7

CT023 BatteryScrewRRear

C -63.5/-40.0/32.4 S 4.4/4.4/6.7



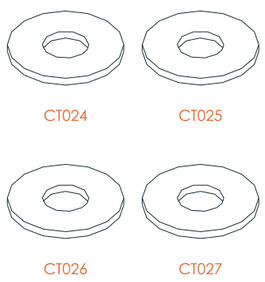
CT020 CT021 CT022 CT023

结构候选 · 4对象 / 4实体

逐项装配图卡 · C / D

C 充电宝与底部检修；D L298N 驱动板托框。按卡片系统字母与第26页索引查找总装图。

对应装配图：C 5、22页；D 23-24页。小图分别缩放，尺寸以数值为准。



C · 同类件 · 电源内托架承压垫圈 LFront

位置：电源内托架固定耳承压面

与对应电源螺钉配套定位；承压、材质和实际垫圈标准待核。

CT024 BatterySupportWasherLFront

C 63.5/-85.0/30.8 S 7.0/7.0/0.5

CT025 BatterySupportWasherLRear

C 63.5/-40.0/30.8 S 7.0/7.0/0.5

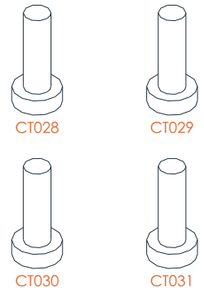
CT026 BatterySupportWasherRFront

C -63.5/-85.0/30.8 S 7.0/7.0/0.5

CT027 BatterySupportWasherRRear

C -63.5/-40.0/30.8 S 7.0/7.0/0.5

结构候选 · 4对象 / 4实体



C · 同类件 · 一体底盖 M2.5 级示意螺钉

位置：底盘底部检修口

一体底盖用6颗M2.5级候选螺钉；拆下可检修驱动板，电源内托架保持。

CT028 BottomCoverScrew0

C -63.0/-75.0/31.1 S 4.4/4.4/9.3

CT029 BottomCoverScrew1

C -63.0/-55.0/31.1 S 4.4/4.4/9.3

CT030 BottomCoverScrew2

C -63.0/37.0/31.1 S 4.4/4.4/9.3

CT031 BottomCoverScrew3

C 63.0/-75.0/31.1 S 4.4/4.4/9.3

结构候选 · 4对象 / 4实体



C · 同类件 · 一体底盖 M2.5 级示意螺钉

位置：底盘底部检修口

一体底盖用6颗M2.5级候选螺钉；拆下可检修驱动板，电源内托架保持。

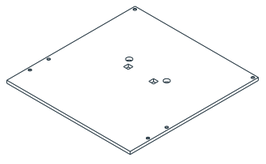
CT032 BottomCoverScrew4

C 63.0/-55.0/31.1 S 4.4/4.4/9.3

CT033 BottomCoverScrew5

C 63.0/37.0/31.1 S 4.4/4.4/9.3

结构候选 · 2对象 / 2实体



CT034

C · 一体底部检修盖／6颗螺钉

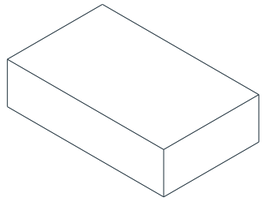
位置：底盘底部检修口

一体底盖用6颗M2.5级候选螺钉；拆下可检修驱动板，电源内托架保持。

CT034 BottomServiceCover

C 0.0/-28.4/27.4 S 131.6/136.8/2.8

结构候选 · 1对象 / 1实体



CT219

C · 实测充电宝 120×73×31.5／前下方平放

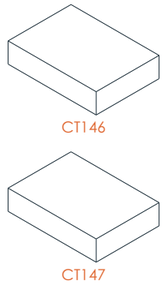
位置：电源内托架上的四处承托垫

120×73×31.5实测外形；端口面朝+Y。先核对插头，内托架向下取出60。

CT219 PowerBank

C 0.0/-59.5/48.8 S 120.0/73.0/31.5

包络 / 路线 · 1对象 / 1实体



D · 同类件 · PCB下沿承托垫候选

位置：L298N开口托框

两处0.8厚候选垫承托PCB下沿；安装前核实下沿安全接触区。

CT146 L298NBottomPadL

C 19.8/22.2/31.6 S 3.5/2.5/0.8

CT147 L298NBottomPadR

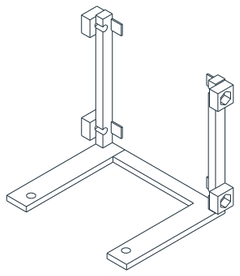
C -19.8/22.2/31.6 S 3.5/2.5/0.8

结构候选 · 2对象 / 2实体

D · L298N 驱动板托框 · 逐项装配图卡

机外装垫、螺母和侧压件，核实安全接触边后装板；托框从底部装入，两颗螺钉固定。

对应装配图：D 23-24页。小图分别缩放，尺寸以数值为准。



CT148

结构候选 · 1对象 / 1实体

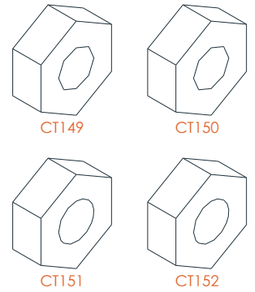
D · L298N 开口可拆托框／四点侧压

位置：顶盖吊柱下端

先在机外装板与侧压件，再将整框上装；2颗底部锁紧螺钉固定。

CT148 L298NCarrier

C 0.0/3.8/53.7 S 57.5/41.5/49.0



CT149 CT150 CT151 CT152

结构候选 · 4对象 / 4实体

D · 同类件 · M2级侧压螺母占位

位置：L298N开口托框

四处M2级候选螺母从托框槽口放入；配侧压螺钉，真实防转及防松待验。

CT149 L298NClampNutL0

C 27.0/21.2/37.0 S 1.6/4.0/4.6

CT150 L298NClampNutL1

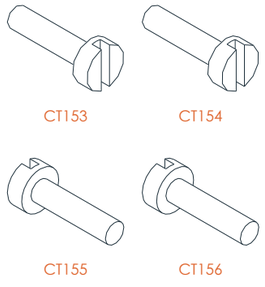
C 27.0/21.2/74.5 S 1.6/4.0/4.6

CT151 L298NClampNutR0

C -27.0/21.2/37.0 S 1.6/4.0/4.6

CT152 L298NClampNutR1

C -27.0/21.2/74.5 S 1.6/4.0/4.6



CT153 CT154 CT155 CT156

结构候选 · 4对象 / 4实体

D · 同类件 · M2级可调侧压螺钉

位置：L298N开口托框

四处M2级候选侧压螺钉配绝缘垫；在机外调整，不让金属件压焊脚或元件。

CT153 L298NClampScrewL0

C 26.6/21.2/37.0 S 8.6/3.6/3.6

CT154 L298NClampScrewL1

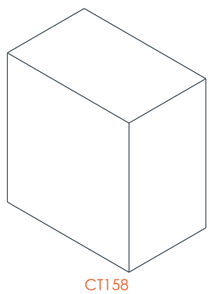
C 26.6/21.2/74.5 S 8.6/3.6/3.6

CT155 L298NClampScrewR0

C -26.6/21.2/37.0 S 8.7/3.6/3.6

CT156 L298NClampScrewR1

C -26.6/21.2/74.5 S 8.7/3.6/3.6



CT158

包络 / 路线 · 1对象 / 1实体

D · L298N 驱动板竖装包络／46.2×43.5×27.5

位置：L298N开口托框

46.2×43.5×27.5用户外形包络；竖装、下沿承托、四点侧压，真实器件位置未建模。

CT158 L298NEnvelope

C 0.0/9.8/55.1 S 43.5/27.5/46.2



CT161 CT162

结构候选 · 2对象 / 2实体

D · 同类件 · 吊架盲孔嵌件候选

位置：顶盖一体吊柱盲孔

2处M2.5级候选嵌件；盲孔不贯穿顶盖，配合及安装工艺待定。

CT161 L298NMountInsertL

C 20.0/-12.0/37.0 S 4.0/4.0/5.6

CT162 L298NMountInsertR

C -20.0/-12.0/37.0 S 4.0/4.0/5.6



CT163 CT164

结构候选 · 2对象 / 2实体

D · 同类件 · 底部托框锁紧螺钉

位置：托框 → 顶盖两根吊柱

2颗M2.5级候选；从底部紧固，拆时托住托框、断线，再退出螺钉。

CT163 L298NMountScrewL

C 20.0/-12.0/33.5 S 4.4/4.4/11.9

CT164 L298NMountScrewR

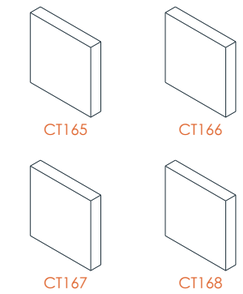
C -20.0/-12.0/33.5 S 4.4/4.4/11.9

逐项装配图卡 · D / E

D L298N 驱动板托框；E 固定颈架与线束导向。按卡片系统字母与第26页索引查找总装图。

对应装配图：D 23-24页；E 8-9页。小图分别缩放，尺寸以数值为准。

D · 同类件 · 四角后挡软垫候选



位置：L298N开口托框

四角后挡软垫；背面中央避空，不代表已避开实际焊脚。

CT165 L298NRearPadL0
C 20.0/23.8/37.0 S 3.0/0.5/3.0

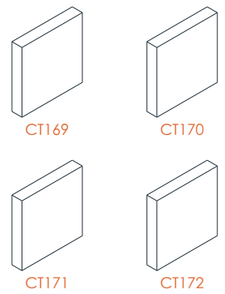
CT166 L298NRearPadL1
C 20.0/23.8/74.5 S 3.0/0.5/3.0

CT167 L298NRearPadR0
C -20.0/23.8/37.0 S 3.0/0.5/3.0

CT168 L298NRearPadR1
C -20.0/23.8/74.5 S 3.0/0.5/3.0

结构候选 · 4对象 / 4实体

D · 同类件 · 绝缘侧压垫候选



位置：L298N开口托框

四处0.5厚候选绝缘侧压垫，位于侧压螺钉与板边之间；接触位置待测。

CT169 L298NSidePadL0
C 22.0/21.2/37.0 S 0.5/3.0/3.0

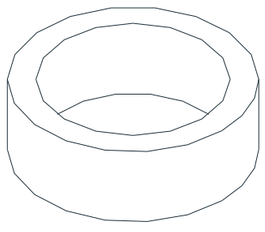
CT170 L298NSidePadL1
C 22.0/21.2/74.5 S 0.5/3.0/3.0

CT171 L298NSidePadR0
C -22.0/21.2/37.0 S 0.5/3.0/3.0

CT172 L298NSidePadR1
C -22.0/21.2/74.5 S 0.5/3.0/3.0

结构候选 · 4对象 / 4实体

E · 中央干区线束护口 BaseCableGrommet



CT009

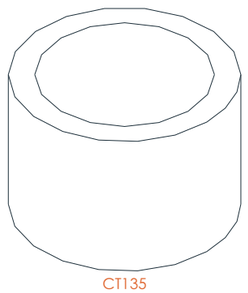
位置：底盘中央干区 → 颈架 → 头舱后槽

线束经护口和限位桥进入托盘后缘；Ø6为规划。拆托盘先断开对外线束，真实弯曲待验。

CT009 BaseCableGrommet
C 0.0/6.0/91.5 S 8.8/8.8/3.0

结构候选 · 1对象 / 1实体

E · 中央干区线束护口 HeadCableGrommet



CT135

位置：底盘中央干区 → 颈架 → 头舱后槽

线束经护口和限位桥进入托盘后缘；Ø6为规划。拆托盘先断开对外线束，真实弯曲待验。

CT135 HeadCableGrommet
C 0.0/6.0/161.0 S 8.8/8.8/6.0

结构候选 · 1对象 / 1实体

E · 同类件 · 固定横梁阶梯套



位置：固定颈架 / 头舱承托结构

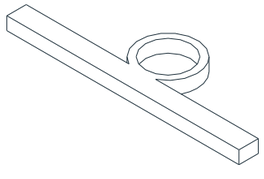
按图中世界坐标定位；固定结构，不提供关节运动。杆套与层板的连接及装配工艺尚未细化。

CT187 NeckBearingL
C 30.5/-11.0/149.0 S 3.0/22.0/22.0

CT188 NeckBearingR
C -30.5/-11.0/149.0 S 3.0/22.0/22.0

结构候选 · 2对象 / 2实体

E · 固定颈架线束限位桥



CT189

位置：底盘中央干区 → 颈架 → 头舱后槽

线束经护口和限位桥进入托盘后缘；Ø6为规划。拆托盘先断开对外线束，真实弯曲待验。

CT189 NeckCableBridge
C 0.0/4.8/108.0 S 36.0/11.5/2.0

结构候选 · 1对象 / 1实体

E · 固定颈架与线束导向 · 逐项装配图卡

固定颈架承托头舱；层板、套筒、横梁并非已验证活动关节。结构连接工艺仍需细化。

对应装配图：E 8-9页。小图分别缩放，尺寸以数值为准。



结构候选 · 2对象 / 2实体

E · 同类件 · 横梁端部锁片

位置：固定颈架 / 头舱承托结构

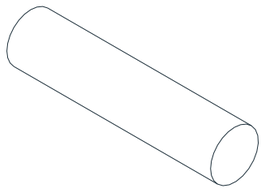
按图中世界坐标定位；固定结构，不提供关节运动。杆套与层板的连接及装配工艺尚未细化。

CT190 NeckCapL

C 33.0/-11.0/149.0 S 2.0/12.0/12.0

CT191 NeckCapR

C -33.0/-11.0/149.0 S 2.0/12.0/12.0



结构候选 · 1对象 / 1实体

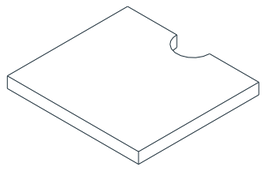
E · 加高固定横梁

位置：固定颈架 / 头舱承托结构

按图中世界坐标定位；固定结构，不提供关节运动。杆套与层板的连接及装配工艺尚未细化。

CT192 NeckCrossbar

C 0.0/-11.0/149.0 S 64.0/15.0/15.0



结构候选 · 1对象 / 1实体

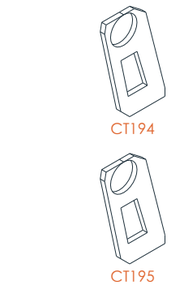
E · 加高头舱承托鞍座

位置：固定颈架 / 头舱承托结构

按图中世界坐标定位；固定结构，不提供关节运动。杆套与层板的连接及装配工艺尚未细化。

CT193 NeckHeadSaddle

C 0.0/-10.5/159.5 S 36.0/33.0/3.0



结构候选 · 2对象 / 2实体

E · 同类件 · 加高颈架外层加强板

位置：固定颈架 / 头舱承托结构

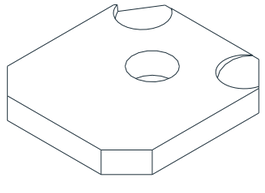
按图中世界坐标定位；固定结构，不提供关节运动。杆套与层板的连接及装配工艺尚未细化。

CT194 NeckOuterWebL

C 27.5/-3.5/127.0 S 3.0/41.0/62.0

CT195 NeckOuterWebR

C -27.5/-3.5/127.0 S 3.0/41.0/62.0



结构候选 · 1对象 / 1实体

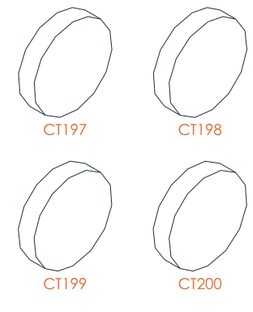
E · 颈架八角基座／斜撑沉座

位置：固定颈架 / 头舱承托结构

按图中世界坐标定位；固定结构，不提供关节运动。杆套与层板的连接及装配工艺尚未细化。

CT196 NeckPedestal

C 0.0/1.5/95.5 S 34.0/37.0/5.0



结构候选 · 4对象 / 4实体

E · 同类件 · 颈架层间连接柱 L

位置：固定颈架 / 头舱承托结构

按图中世界坐标定位；固定结构，不提供关节运动。杆套与层板的连接及装配工艺尚未细化。

CT197 NeckSpacerL104

C 25.5/10.0/100.0 S 1.0/5.0/5.0

CT198 NeckSpacerL136

C 25.5/-20.0/157.0 S 1.0/5.0/5.0

CT199 NeckSpacerR104

C -25.5/10.0/100.0 S 1.0/5.0/5.0

CT200 NeckSpacerR136

C -25.5/-20.0/157.0 S 1.0/5.0/5.0

逐项装配图卡 · E / F

E 固定颈架与线束导向；F 头部下壳、面罩与侧甲。按卡片系统字母与第26页索引查找总装图。

对应装配图：E 8-9页；F 6、8页。小图分别缩放，尺寸以数值为准。



E · 同类件 · 加长后斜撑芯杆

位置：固定颈架 / 头舱承托结构

按图中世界坐标定位；固定结构，不提供关节运动。杆套与层板的连接及装配工艺尚未细化。

CT201 NeckStayL

C 12.0/9.0/127.5 S 5.6/19.5/62.3

CT202 NeckStayR

C -12.0/9.0/127.5 S 5.6/19.5/62.3

结构候选 · 2对象 / 2实体



E · 同类件 · 同轴后斜撑固定套筒

位置：固定颈架 / 头舱承托结构

按图中世界坐标定位；固定结构，不提供关节运动。杆套与层板的连接及装配工艺尚未细化。

CT203 NeckStaySleeveL

C 12.0/13.3/108.6 S 9.6/14.7/25.3

CT204 NeckStaySleeveR

C -12.0/13.3/108.6 S 9.6/14.7/25.3

结构候选 · 2对象 / 2实体



E · 同类件 · 加高25 mm开窗固定颈架

位置：固定颈架 / 头舱承托结构

按图中世界坐标定位；固定结构，不提供关节运动。杆套与层板的连接及装配工艺尚未细化。

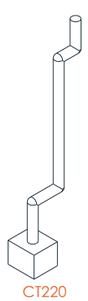
CT205 NeckYokeL

C 21.5/-3.0/127.0 S 7.0/50.0/68.0

CT206 NeckYokeR

C -21.5/-3.0/127.0 S 7.0/50.0/68.0

结构候选 · 2对象 / 2实体



E · 电源插头及中央线束／电机维护时拔下并移开

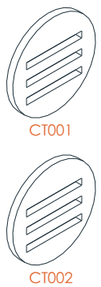
位置：底盘中央干区 → 颈架 → 头舱后槽

线束经护口和限位桥进入托盘后缘；∅6为规划。拆托盘先断开对外线束，真实弯曲待验。

CT220 PowerCableRoute

C 0.0/-0.5/116.0 S 20.0/45.0/148.0

包络 / 路线 · 1对象 / 1实体



F · 同类件 · 舱条孔内芯

位置：头壳 / 前脸 / 对应侧外甲

按模型位置识别；分件固定、胶粘或合并成形方式未定。耳部饰件不能证明扬声器出声通道。

CT001 AudioEarGrilleL

C 86.0/-9.0/188.0 S 2.0/27.0/27.0

CT002 AudioEarGrilleR

C -86.0/-9.0/188.0 S 2.0/27.0/27.0

外形候选 · 2对象 / 2实体



F · 同类件 · 舱阶梯环

位置：头壳 / 前脸 / 对应侧外甲

按模型位置识别；分件固定、胶粘或合并成形方式未定。耳部饰件不能证明扬声器出声通道。

CT003 AudioEarRingL

C 86.5/-9.0/188.0 S 3.0/36.0/36.0

CT004 AudioEarRingR

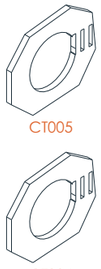
C -86.5/-9.0/188.0 S 3.0/36.0/36.0

外形候选 · 2对象 / 2实体

F · 头部下壳、面罩与侧甲 · 逐项装配图卡

以头壳为位置基准；面罩、耳部和后脑饰件的分体固定工艺未定；侧格栅不代表扬声器已定位。

对应装配图：F 6、8页。小图分别缩放，尺寸以数值为准。



CT005

CT006

外形候选 · 2对象 / 2实体

F · 同类件 · 多层音频侧舱护罩

位置：头壳 / 前脸 / 对应侧外甲

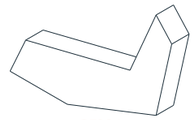
按模型位置识别；分件固定、胶粘或合并成形方式未定。耳部饰件不能证明扬声器出声通道。

CT005 AudioSideGuardL

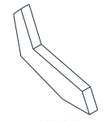
C 83.5/-8.5/188.5 S 3.0/51.0/45.0

CT006 AudioSideGuardR

C -83.5/-8.5/188.5 S 3.0/51.0/45.0



CT096



CT097

外形候选 · 2对象 / 2实体

F · 同类件 · 斜切颊部护板

位置：头壳 / 前脸 / 对应侧外甲

按模型位置识别；分件固定、胶粘或合并成形方式未定。耳部饰件不能证明扬声器出声通道。

CT096 CheekArmorL

C 61.8/-86.0/178.0 S 37.2/4.0/28.0

CT097 CheekArmorR

C -61.8/-86.0/178.0 S 37.2/4.0/28.0



CT130



CT131

外形候选 · 2对象 / 2实体

F · 同类件 · 舱中心识别片

位置：头壳 / 前脸 / 对应侧外甲

按模型位置识别；分件固定、胶粘或合并成形方式未定。耳部饰件不能证明扬声器出声通道。

CT130 EarHubL

C 88.8/-9.0/188.0 S 1.5/10.0/10.0

CT131 EarHubR

C -88.8/-9.0/188.0 S 1.5/10.0/10.0



CT132



CT133

外形候选 · 2对象 / 2实体

F · 同类件 · 耳舱半环外护弧

位置：头壳 / 前脸 / 对应侧外甲

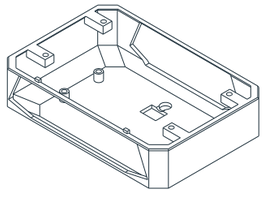
按模型位置识别；分件固定、胶粘或合并成形方式未定。耳部饰件不能证明扬声器出声通道。

CT132 EarOuterArcL

C 86.0/1.5/188.0 S 2.0/23.0/44.0

CT133 EarOuterArcR

C -86.0/1.5/188.0 S 2.0/23.0/44.0



CT138

外形候选 · 1对象 / 1实体

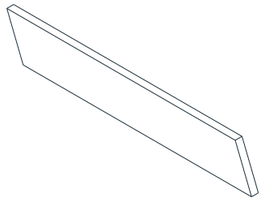
F · 头舱固定下壳／托板及冠盖支座

位置：固定颈架的头舱承托鞍座

内部托盘支柱与头壳一体；承托面Z171.5。头壳与颈架连接工艺尚未细化。

CT138 HeadShell

C 0.0/-27.0/184.5 S 164.0/112.0/47.0



CT139

外形候选 · 1对象 / 1实体

F · 下颌偏侧识别片

位置：头壳 / 前脸 / 对应侧外甲

按模型位置识别；分件固定、胶粘或合并成形方式未定。耳部饰件不能证明扬声器出声通道。

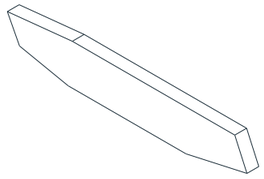
CT139 JawAccent

C -25.8/-87.2/166.5 S 18.0/0.5/3.0

F · 头部下壳、面罩与侧甲 · 逐项装配图卡

以头壳为位置基准；面罩、耳部和后脑饰件的分体固定工艺未定；侧格栅不代表扬声器已定位。

对应装配图：F 6、8页。小图分别缩放，尺寸以数值为准。



CT140

外形候选 · 1对象 / 1实体

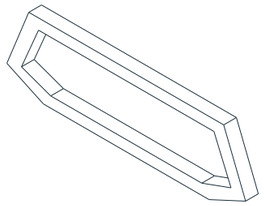
F · 多面下颌中央护片

位置：头壳 / 前脸 / 对应侧外甲

按模型位置识别；分件固定、胶粘或合并成形方式未定。耳部饰件不能证明扬声器出声通道。

CT140 JawArmor

C -7.8/-85.2/167.0 S 70.8/3.5/12.0



CT209

外形候选 · 1对象 / 1实体

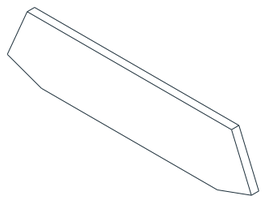
F · 后脑六边内嵌护框

位置：头壳 / 前脸 / 对应侧外甲

按模型位置识别；分件固定、胶粘或合并成形方式未定。耳部饰件不能证明扬声器出声通道。

CT209 OccipitalFrame

C 0.0/30.0/188.0 S 112.7/6.0/34.0



CT210

外形候选 · 1对象 / 1实体

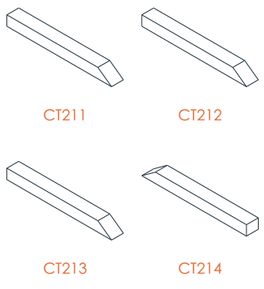
F · 后脑内凹封闭衬板

位置：头壳 / 前脸 / 对应侧外甲

按模型位置识别；分件固定、胶粘或合并成形方式未定。耳部饰件不能证明扬声器出声通道。

CT210 OccipitalInset

C 0.0/25.5/188.0 S 98.9/3.0/24.0



CT211 CT212 CT213 CT214

外形候选 · 4对象 / 4实体

F · 同类件 · 后脑封闭格栅饰条

位置：头壳 / 前脸 / 对应侧外甲

按模型位置识别；分件固定、胶粘或合并成形方式未定。耳部饰件不能证明扬声器出声通道。

CT211 OccipitalLouverL0

C 25.9/28.5/182.2 S 26.4/3.0/2.5

CT212 OccipitalLouverL1

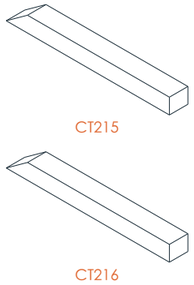
C 25.9/28.5/188.2 S 26.4/3.0/2.5

CT213 OccipitalLouverL2

C 25.9/28.5/194.2 S 26.4/3.0/2.5

CT214 OccipitalLouverR0

C -25.9/28.5/182.2 S 26.4/3.0/2.5



CT215 CT216

外形候选 · 2对象 / 2实体

F · 同类件 · 后脑封闭格栅饰条

位置：头壳 / 前脸 / 对应侧外甲

按模型位置识别；分件固定、胶粘或合并成形方式未定。耳部饰件不能证明扬声器出声通道。

CT215 OccipitalLouverR1

C -25.9/28.5/188.2 S 26.4/3.0/2.5

CT216 OccipitalLouverR2

C -25.9/28.5/194.2 S 26.4/3.0/2.5



CT217

外形候选 · 1对象 / 1实体

F · 后脑纵向识别条

位置：头壳 / 前脸 / 对应侧外甲

按模型位置识别；分件固定、胶粘或合并成形方式未定。耳部饰件不能证明扬声器出声通道。

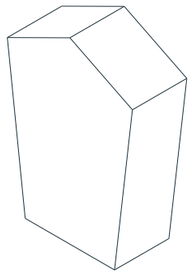
CT217 OccipitalMark

C 0.0/34.2/187.0 S 4.0/0.5/10.0

F · 头部下壳、面罩与侧甲 · 逐项装配图卡

以头壳为位置基准；面罩、耳部和后脑饰件的分体固定工艺未定；侧格栅不代表扬声器已定位。

对应装配图：F 6、8页。小图分别缩放，尺寸以数值为准。



CT218

外形候选 · 1对象 / 1实体

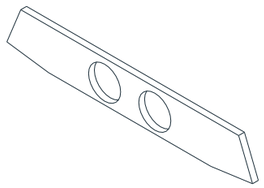
F · 后脑中央分层脊甲

位置：头壳 / 前脸 / 对应侧外甲

按模型位置识别；分件固定、胶粘或合并成形方式未定。耳部饰件不能证明扬声器出声通道。

CT218 OccipitalSpine

C 0.0/30.5/187.5 S 16.1/7.0/23.0



CT223

外形候选 · 1对象 / 1实体

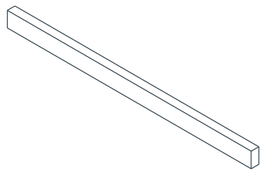
F · 前脸传感器面板／双∅16.6候选孔

位置：头壳 / 前脸 / 对应侧外甲

按模型位置识别；分件固定、胶粘或合并成形方式未定。耳部饰件不能证明扬声器出声通道。

CT223 SensorMask

C 0.0/-79.5/188.5 S 127.2/3.0/21.0



CT224

外形候选 · 1对象 / 1实体

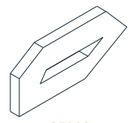
F · 双探头上方窄状态色条

位置：头壳 / 前脸 / 对应侧外甲

按模型位置识别；分件固定、胶粘或合并成形方式未定。耳部饰件不能证明扬声器出声通道。

CT224 SensorStatusStrip

C 0.0/-81.2/198.0 S 16.0/0.5/1.0





CT229 CT230

外形候选 · 2对象 / 2实体

F · 同类件 · 太阳穴上层折面护甲

位置：头壳 / 前脸 / 对应侧外甲

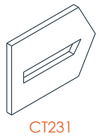
按模型位置识别；分件固定、胶粘或合并成形方式未定。耳部饰件不能证明扬声器出声通道。

CT229 TempleCrestL

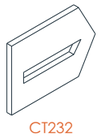
C 85.5/-54.0/203.0 S 3.0/36.0/16.0

CT230 TempleCrestR

C -85.5/-54.0/203.0 S 3.0/36.0/16.0



CT231



CT232

外形候选 · 2对象 / 2实体

F · 同类件 · 前伸太阳穴切面护板

位置：头壳 / 前脸 / 对应侧外甲

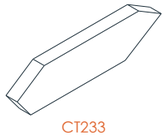
按模型位置识别；分件固定、胶粘或合并成形方式未定。耳部饰件不能证明扬声器出声通道。

CT231 TempleGuardL

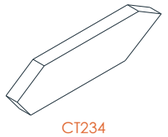
C 83.0/-52.5/189.5 S 2.0/35.0/25.0

CT232 TempleGuardR

C -83.0/-52.5/189.5 S 2.0/35.0/25.0



CT233



CT234

外形候选 · 2对象 / 2实体

F · 同类件 · 太阳穴下层护片

位置：头壳 / 前脸 / 对应侧外甲

按模型位置识别；分件固定、胶粘或合并成形方式未定。耳部饰件不能证明扬声器出声通道。

CT233 TempleLowerBladeL

C 85.2/-54.0/179.0 S 2.5/32.0/8.0

CT234 TempleLowerBladeR

C -85.2/-54.0/179.0 S 2.5/32.0/8.0

逐项装配图卡 · F / G

F 头部下壳、面罩与侧甲；G 冠盖及随盖饰件。按卡片系统字母与第26页索引查找总装图。

对应装配图：F 6、8页；G 6、12页。小图分别缩放，尺寸以数值为准。

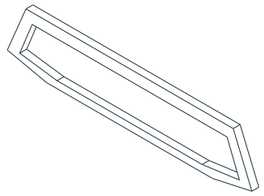
F · 六边形前脸内框

位置：头壳 / 前脸 / 对应侧外甲

按模型位置识别；分件固定、胶粘或合并成形方式未定。耳部饰件不能证明扬声器出声通道。

CT271 VisorRim

C 0.0/-83.0/189.5 S 141.6/4.0/31.0



CT271

外形候选 · 1对象 / 1实体

G · 同类件 · 折线眉甲

位置：整体冠盖组件

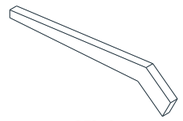
随整体冠盖上提65；分对象用于造型识别，饰件独立固定或合并成形工艺未定。效果件不含高压器件。

CT048 BrowArmorL

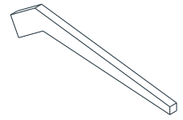
C 35.4/-86.5/203.5 S 70.8/3.0/15.0

CT049 BrowArmorR

C -35.4/-86.5/203.5 S 70.8/3.0/15.0



CT048



CT049

外形候选 · 2对象 / 2实体

G · 同类件 · 效果槽封闭衬面

位置：整体冠盖组件

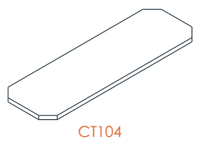
随整体冠盖上提65；分对象用于造型识别，饰件独立固定或合并成形工艺未定。效果件不含高压器件。

CT104 CrownEffectInsetL

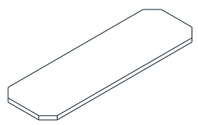
C 51.5/7.5/221.3 S 8.0/25.0/0.6

CT105 CrownEffectInsetR

C -51.5/7.5/221.3 S 8.0/25.0/0.6



CT104



CT105

外形候选 · 2对象 / 2实体

G · 同类件 · 效果位置橙色端部标识 Front

位置：整体冠盖组件

随整体冠盖上提65；分对象用于造型识别，饰件独立固定或合并成形工艺未定。效果件不含高压器件。

CT106 CrownEffectMarkLFront

C 51.5/-12.0/223.3 S 12.0/6.0/3.6

CT107 CrownEffectMarkLRear

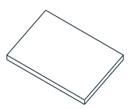
C 51.5/17.5/223.7 S 4.6/3.0/4.2

CT108 CrownEffectMarkRFront

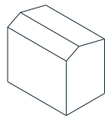
C -51.5/-12.0/223.3 S 12.0/6.0/3.6

CT109 CrownEffectMarkRRear

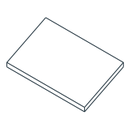
C -51.5/17.5/223.7 S 4.6/3.0/4.2



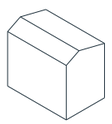
CT106



CT107



CT108



CT109

外形候选 · 4对象 / 4实体

G · 同类件 · 顶部电弧效果位／后掠凹槽护框

位置：整体冠盖组件

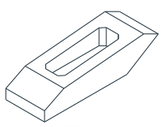
随整体冠盖上提65；分对象用于造型识别，饰件独立固定或合并成形工艺未定。效果件不含高压器件。

CT110 CrownFinL

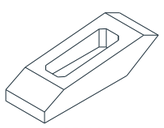
C 51.5/7.5/222.5 S 16.0/47.0/11.0

CT111 CrownFinR

C -51.5/7.5/222.5 S 16.0/47.0/11.0



CT110



CT111

外形候选 · 2对象 / 2实体

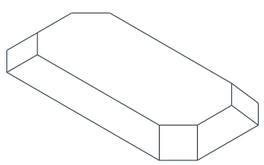
G · 额顶切角斜面装甲

位置：整体冠盖组件

随整体冠盖上提65；分对象用于造型识别，饰件独立固定或合并成形工艺未定。效果件不含高压器件。

CT112 CrownForePlate

C 0.0/-60.0/219.0 S 50.0/26.0/4.0



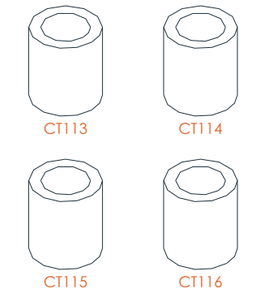
CT112

外形候选 · 1对象 / 1实体

G · 冠盖及随盖饰件 · 逐项装配图卡

冠盖组件由4颗候选螺钉固定在头壳上；拆时上提65。图卡内饰件随盖移动，工艺未定。

对应装配图：G 6、12页。小图分别缩放，尺寸以数值为准。



结构候选 · 4对象 / 4实体

G · 同类件 · 嵌件候选 CrownInsertLFront

位置：头壳四处冠盖支座

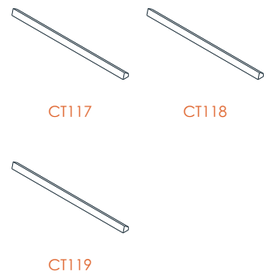
配冠盖4颗M2.5级候选螺钉；嵌件孔配合及安装工艺待实物确认。

CT113 CrownInsertLFront
C 64.0/-52.0/203.2 S 4.0/4.0/4.5

CT114 CrownInsertLRear
C 64.0/7.0/203.2 S 4.0/4.0/4.5

CT115 CrownInsertRFront
C -64.0/-52.0/203.2 S 4.0/4.0/4.5

CT116 CrownInsertRRear
C -64.0/7.0/203.2 S 4.0/4.0/4.5



外形候选 · 3对象 / 3实体

G · 同类件 · 顶冠后部错层饰片

位置：整体冠盖组件

随整体冠盖上提65；分对象用于造型识别，饰件独立固定或合并成形工艺未定。效果件不含高压器件。

CT117 CrownRearBlade0
C 0.0/10.0/221.0 S 42.0/2.0/2.0

CT118 CrownRearBlade1
C 0.0/14.0/221.0 S 42.0/2.0/2.0

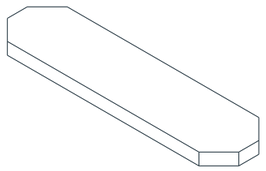
CT119 CrownRearBlade2
C 0.0/18.0/221.0 S 42.0/2.0/2.0

G · 顶冠后部封闭阶梯座

位置：整体冠盖组件

随整体冠盖上提65；分对象用于造型识别，饰件独立固定或合并成形工艺未定。效果件不含高压器件。

CT120 CrownRearCassette
C 0.0/14.5/218.5 S 58.0/15.0/3.0



CT120

外形候选 · 1对象 / 1实体

G · 同类件 · M2.5 级紧固件候选 CrownScrewLFront

位置：冠盖 → 头壳四处支座

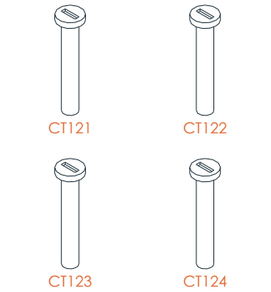
4颗M2.5级候选；先对齐冠盖，确认无夹线再紧固；拆卸后冠盖上提65。

CT121 CrownScrewLFront
C 64.0/-52.0/211.4 S 4.4/4.4/16.9

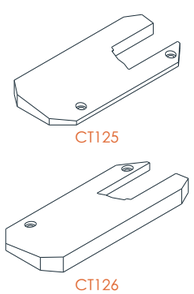
CT122 CrownScrewLRear
C 64.0/7.0/211.4 S 4.4/4.4/16.9

CT123 CrownScrewRFront
C -64.0/-52.0/211.4 S 4.4/4.4/16.9

CT124 CrownScrewRRear
C -64.0/7.0/211.4 S 4.4/4.4/16.9



结构候选 · 4对象 / 4实体



外形候选 · 2对象 / 2实体

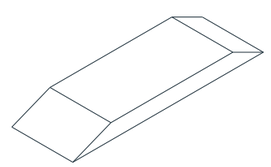
G · 同类件 · 向外下倾分片顶甲

位置：整体冠盖组件

随整体冠盖上提65；分对象用于造型识别，饰件独立固定或合并成形工艺未定。效果件不含高压器件。

CT125 CrownSideArmorL
C 51.0/-27.0/221.0 S 38.0/86.0/8.0

CT126 CrownSideArmorR
C -51.0/-27.0/221.0 S 38.0/86.0/8.0



CT127

外形候选 · 1对象 / 1实体

G · 顶冠中央低矮脊甲

位置：整体冠盖组件

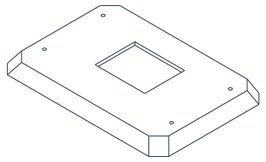
随整体冠盖上提65；分对象用于造型识别，饰件独立固定或合并成形工艺未定。效果件不含高压器件。

CT127 CrownSpine
C 0.0/-20.5/225.0 S 8.0/25.0/2.0

逐项装配图卡 · G / H

G 冠盖及随盖饰件；H 面包板整组与浅托盘。按卡片系统字母与第26页索引查找总装图。

对应装配图：G 6、12页；H 10-12页。小图分别缩放，尺寸以数值为准。



CT136

外形候选 · 1对象 / 1实体

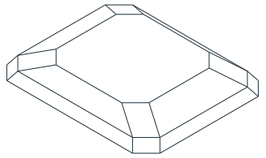
G · 整体上取冠盖／0.25 mm 装配分缝

位置：头壳四处冠盖支座

4颗M2.5级候选螺钉固定；0.25装配分缝为设计值，合盖前检查夹线，拆盖整体上提65。

CT136 HeadCrownShell

C 0.0/-26.8/211.6 S 162.3/110.6/10.8



CT137

外形候选 · 1对象 / 1实体

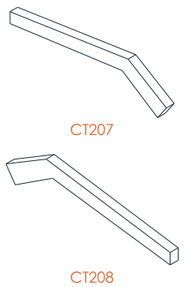
G · 中央隆起顶甲／随整体冠盖拆装

位置：整体冠盖组件

随整体冠盖上提65；分对象用于造型识别，饰件独立固定或合并成形工艺未定。效果件不含高压器件。

CT137 HeadServiceHatch

C 0.0/-20.0/220.5 S 56.0/46.0/7.0



CT207

CT208

外形候选 · 2对象 / 2实体

G · 同类件 · 后脑折面上护甲

位置：整体冠盖组件

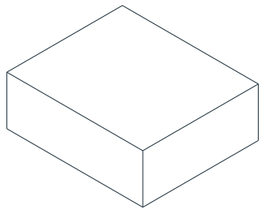
随整体冠盖上提65；分对象用于造型识别，饰件独立固定或合并成形工艺未定。效果件不含高压器件。

CT207 OccipitalBrowL

C 30.5/34.5/204.0 S 60.9/3.0/14.0

CT208 OccipitalBrowR

C -30.5/34.5/204.0 S 60.9/3.0/14.0



CT035

包络 / 路线 · 1对象 / 1实体

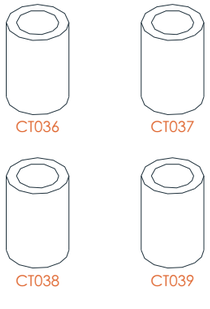
H · 面包板整组规划包络 100×85×36

位置：浅托盘101×86内区

整组100×85×36规划，包含扬声器/麦克风/屏幕/ESP32及线束；内部位置、总高和防脱未实测。

CT035 BreadboardEnvelope

C 0.0/-27.5/192.0 S 100.0/85.0/36.0



CT036 CT037 CT038 CT039

结构候选 · 4对象 / 4实体

H · 同类件 · 浅托盘嵌件候选

位置：头壳四支柱

M2.5级嵌件候选，配托盘侧耳螺钉；嵌件规格、安装工艺及柱根强度待验。

CT036 BreadboardInsert0

C -57.0/-40.0/168.4 S 4.0/4.0/5.8

CT037 BreadboardInsert1

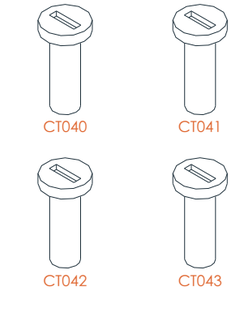
C -57.0/-5.0/168.4 S 4.0/4.0/5.8

CT038 BreadboardInsert2

C 57.0/-40.0/168.4 S 4.0/4.0/5.8

CT039 BreadboardInsert3

C 57.0/-5.0/168.4 S 4.0/4.0/5.8



CT040 CT041 CT042 CT043

结构候选 · 4对象 / 4实体

H · 同类件 · 浅托盘侧耳螺钉候选

位置：托盘侧耳 → 头壳四支柱

孔位X±57、Y−40/−5；4颗M2.5级候选，上方直杆操作。长度及扭矩待核。

CT040 BreadboardScrew0

C -57.0/-40.0/170.8 S 4.4/4.4/8.5

CT041 BreadboardScrew1

C -57.0/-5.0/170.8 S 4.4/4.4/8.5

CT042 BreadboardScrew2

C 57.0/-40.0/170.8 S 4.4/4.4/8.5

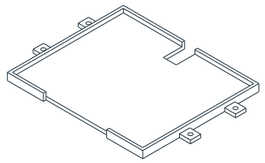
CT043 BreadboardScrew3

C 57.0/-5.0/170.8 S 4.4/4.4/8.5

逐项装配图卡 · H / I

H 面包板整组与浅托盘；I 超声波与前脸接口。按卡片系统字母与第26页索引查找总装图。

对应装配图：H 10-12页；I 18、25页。小图分别缩放，尺寸以数值为准。



CT134

结构候选 · 1对象 / 1实体

H · 面包板浅托盘／105×90主体、122侧耳总宽

位置：头壳内部四支柱承台

4颗M2.5级侧耳螺钉；前缘49×2让位朝超声波，后槽走线；拆冠盖、断线后上提85。

CT134 ElectronicsTray

C 0.0/-27.5/174.2 S 122.0/90.0/5.5



CT263



CT264

部件参考 · 2对象 / 2实体

I · 同类件 · 超声波探头端面

位置：超声波探头端面

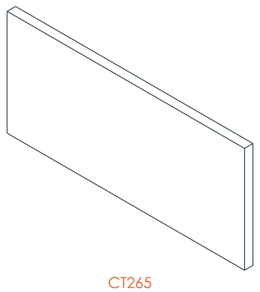
仅为探头端面的分色几何，不是额外采购的端盖；与对应圆柱一起随模块拆装。

CT263 UltrasonicFaceL

C 13.0/-87.5/188.0 S 14.5/0.5/14.5

CT264 UltrasonicFaceR

C -13.0/-87.5/188.0 S 14.5/0.5/14.5



CT265

包络 / 路线 · 1对象 / 1实体

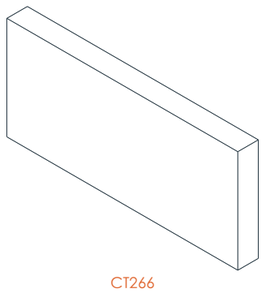
I · 候选超声波PCB 45×20×1.6

位置：超声波整模块后部 / 顶部

PCB、背面器件及向上接头均为未实测包络；与探头共同拆装，不能按此图采购或钻固定孔。

CT265 UltrasonicPCBEnvelope

C 0.0/-76.7/188.0 S 45.0/1.6/20.0



CT266

包络 / 路线 · 1对象 / 1实体

I · 候选超声波背面元件 45×20×4

位置：超声波整模块后部 / 顶部

PCB、背面器件及向上接头均为未实测包络；与探头共同拆装，不能按此图采购或钻固定孔。

CT266 UltrasonicRearEnvelope

C 0.0/-73.9/188.0 S 45.0/4.0/20.0



CT267



CT268

部件参考 · 2对象 / 2实体

I · 同类件 · 超声波圆柱主体 Ø16×10.3

位置：前脸双Ø16.6孔 → 模块PCB

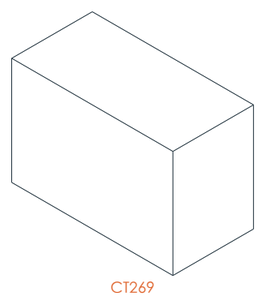
Ø16×10.3用户尺寸；中心距26为推导。双探头属于同一模块，固定方式未设计。

CT267 UltrasonicRingL

C 13.0/-82.7/188.0 S 16.0/10.3/16.0

CT268 UltrasonicRingR

C -13.0/-82.7/188.0 S 16.0/10.3/16.0



CT269

包络 / 路线 · 1对象 / 1实体

I · 候选超声波向上接头 12×6×8

位置：超声波整模块后部 / 顶部

PCB、背面器件及向上接头均为未实测包络；与探头共同拆装，不能按此图采购或钻固定孔。

CT269 UltrasonicTopConnector

C 0.0/-74.5/202.0 S 12.0/6.0/8.0

逐项装配图卡 · I / J

I 超声波与前脸接口；J 水枪与胶粘底托。按卡片系统字母与第26页索引查找总装图。

对应装配图：I 18、25页；J 13-15页。小图分别缩放，尺寸以数值为准。

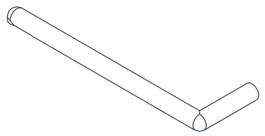
I · 候选超声波Ø4线束空间／板端待定

位置：模块顶部接头 → 面包板侧边交接区

Ø4线束路线为候选，板端接口未定；取托盘或超声波前先断开并收置线束，折线不代表真实弯曲半径。

CT270 UltrasonicWireSpace

C 27.0/-66.8/207.0 S 58.0/17.5/4.0



CT270

包络 / 路线 · 1对象 / 1实体

J · 同类件 · 托架基座 M3 级嵌件候选

位置：水枪空底托 → 对应侧肩梁

每侧2套M3级嵌件及基座螺钉候选；先固定空底托再装枪，孔轴随15° 安装面。

CT276 WaterGunBaseInsert1

C 42.5/-69.3/111.7 S 4.4/5.7/6.5

CT277 WaterGunBaseInsert2

C 42.5/-28.8/100.9 S 4.4/5.7/6.5



CT276



CT277

结构候选 · 2对象 / 2实体

J · 同类件 · 托架沉入式紧固候选

位置：水枪空底托 → 对应侧肩梁

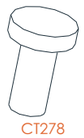
每侧2套M3级嵌件及基座螺钉候选；先固定空底托再装枪，孔轴随15° 安装面。

CT278 WaterGunBaseScrew1

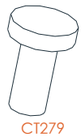
C 42.5/-68.2/113.9 S 5.2/5.8/8.1

CT279 WaterGunBaseScrew2

C 42.5/-27.6/103.0 S 5.2/5.8/8.1



CT278



CT279

结构候选 · 2对象 / 2实体

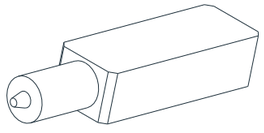
J · 拆出发射枪／前细后粗示意

位置：水枪胶粘底托 / 侧接软管

成品枪体与未测接头示意；最大包络含管宽38.5。拆时脱胶、局部+Z抬2、−Y前抽150。

CT282 WaterGunBody

C 55.0/-62.8/128.5 S 33.2/137.5/56.1



CT282

部件参考 · 1对象 / 1实体

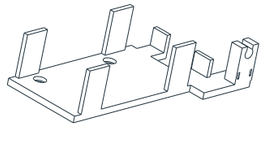
J · 水枪一体底托／左右挡板／尾线导向鞍／前开口

位置：水枪侧肩梁15° 承托面

两颗基座螺钉固定；尾线导向鞍已一体，前后托管槽制造时合并；枪体靠底部软胶。

CT284 WaterGunCradle

C 58.9/-30.0/115.6 S 46.2/100.3/46.5



CT284

结构候选 · 1对象 / 1实体

J · 同类件 · 外侧前挡板托管座／Ø5管／Ø5.6上开口

位置：水枪底托外侧前 / 后挡板

两处上开口Ø5.6托槽承托Ø5实测软管；制造合并须纳入底托，不作为独立紧固件或防拉夹。

CT287 WaterGunHoseSupport

C 78.3/-68.3/130.8 S 8.3/7.8/8.9

CT288 WaterGunHoseSupportRear

C 78.3/-18.1/117.4 S 8.3/7.8/8.9



CT287



CT288

结构候选 · 2对象 / 2实体

逐项装配图卡 · J / K

J 水枪与胶粘底托；K 泡泡枪与整体圆环底座。按卡片系统字母与第26页索引查找总装图。

对应装配图：J 13-15页；K 16-17页。小图分别缩放，尺寸以数值为准。

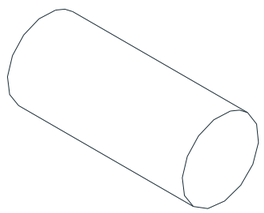
J · 水枪侧接头／未测形状

位置：水枪胶粘底托 / 侧接软管

成品枪体与未测接头示意；最大包络含管宽38.5。拆时脱胶、局部+Z抬2、−Y前抽150。

CT289 WaterGunInlet

C 71.2/-107.8/142.0 S 11.4/5.0/5.0



CT289

部件参考 · 1对象 / 1实体

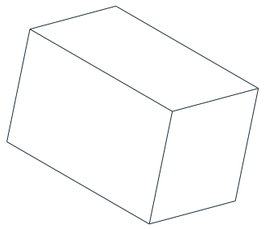
J · 水枪可分离插头包络 16×10×10／型号未定

位置：对应枪尾端 → 干区线束

线束Ø3、插头16×10×10为候选；先解除固定再拔插。端子、固定与应力释放待定。

CT291 WaterGunLeadConnector

C 91.0/14.4/109.2 S 16.0/12.2/12.2



CT291

包络 / 路线 · 1对象 / 1实体

J · 水枪尾线束候选 Ø3／中心弯曲半径8

位置：对应枪尾端 → 干区线束

线束Ø3、插头16×10×10为候选；先解除固定再拔插。端子、固定与应力释放待定。

CT292 WaterGunLeadRoute

C 68.2/9.1/110.7 S 29.5/13.5/6.1



CT292

包络 / 路线 · 1对象 / 1实体

J · 同类件 · 底部双面软胶候选／厚度未测

位置：水枪底面 ↔ 一体底托

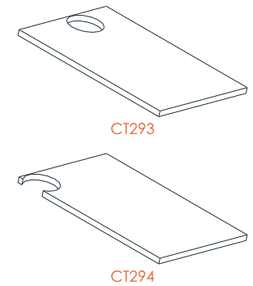
两处1 mm双面软胶候选；不钻原枪体。胶厚、材质和保持力待验；拆枪前完全解除粘接。

CT293 WaterGunLowerPad1

C 55.0/-69.6/118.5 S 31.2/19.6/6.1

CT294 WaterGunLowerPad2

C 55.0/-19.4/105.0 S 31.2/19.6/6.1



CT293

CT294

结构候选 · 2对象 / 2实体

K · 同类件 · 泡泡托架 M3 级嵌件

位置：泡泡枪空底托 → 对应侧肩梁

每侧2套M3级嵌件及基座螺钉候选；先固定空底托再装枪，孔轴随15° 安装面。

CT054 BubbleGunBaseInsert1

C -40.0/-78.2/87.2 S 4.4/5.7/6.5

CT055 BubbleGunBaseInsert2

C -40.0/-62.8/83.1 S 4.4/5.7/6.5



CT054

CT055

结构候选 · 2对象 / 2实体

K · 同类件 · 泡泡托架沉头位紧固候选

位置：泡泡枪空底托 → 对应侧肩梁

每侧2套M3级嵌件及基座螺钉候选；先固定空底托再装枪，孔轴随15° 安装面。

CT056 BubbleGunBaseScrew1

C -40.0/-77.1/89.4 S 5.2/5.7/8.0

CT057 BubbleGunBaseScrew2

C -40.0/-61.6/85.3 S 5.2/5.7/8.0



CT056

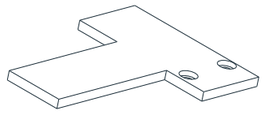
CT057

结构候选 · 2对象 / 2实体

K · 泡泡枪与整体圆环底座 · 逐项装配图卡

先固定空底座，再按拆卸路径逆序穿环、入槽并胶辅固定；前环无分缝，不增加环上螺钉。

对应装配图：K 16-17页。小图分别缩放，尺寸以数值为准。



CT061
结构候选 · 1对象 / 1实体

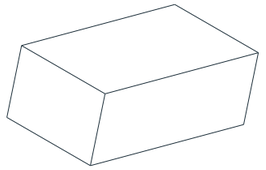
K · 泡泡枪底座／前圆环与阶梯槽

位置：泡泡枪同一底座组件

整体圆环和两段槽随底座拆装；前环无分缝无螺钉。分对象表达特征，制造合并范围须核对。

CT061 BubbleGunCradle

C -55.0/-91.6/95.4 S 50.0/66.5/20.5



CT062
部件参考 · 1对象 / 1实体

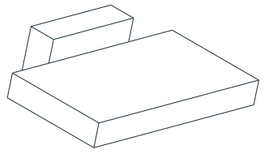
K · 泡泡枪主体／FrontFoot

位置：泡泡枪成品模块 → 圆环 / 阶梯槽

成品内部示意或外形包络，非新增采购件；整枪穿整体环入槽、胶辅助固定，槽面与最大宽待核。

CT062 BubbleGunFrontFoot

C -55.0/-93.5/101.6 S 10.0/20.1/11.5



CT063
部件参考 · 1对象 / 1实体

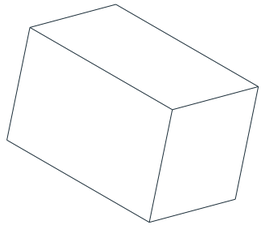
K · 泡泡枪主体／Gearcase

位置：泡泡枪成品模块 → 圆环 / 阶梯槽

成品内部示意或外形包络，非新增采购件；整枪穿整体环入槽、胶辅助固定，槽面与最大宽待核。

CT063 BubbleGunGearcase

C -58.0/-79.9/105.3 S 29.0/43.8/18.7



CT069
包络 / 路线 · 1对象 / 1实体

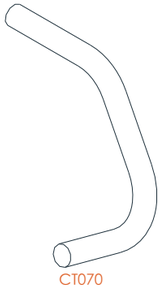
K · 泡泡插头候选16×10×10

位置：对应枪尾端 → 干区线束

线束Ø3、插头16×10×10为候选；先解除固定再拔插。端子、固定与应力释放待定。

CT069 BubbleGunLeadConnector

C -82.0/-37.4/108.4 S 16.0/12.2/12.2



CT070
包络 / 路线 · 1对象 / 1实体

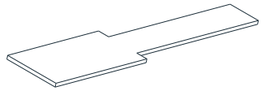
K · 泡泡尾线束候选 Ø3／R8

位置：对应枪尾端 → 干区线束

线束Ø3、插头16×10×10为候选；先解除固定再拔插。端子、固定与应力释放待定。

CT070 BubbleGunLeadRoute

C -58.2/-47.6/101.5 S 31.5/23.4/16.7



CT071
结构候选 · 1对象 / 1实体

K · 阶梯槽底0.6垫／承托平面Z89.55

位置：泡泡枪阶梯槽底

0.6厚候选垫承托薄片底面；胶辅助固定，材料与粘接方式待验。

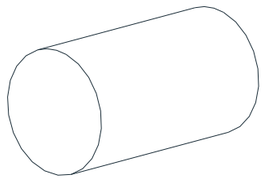
CT071 BubbleGunLowerPadRear

C -55.0/-82.3/94.8 S 9.6/42.4/11.9

K · 泡泡枪与整体圆环底座 · 逐项装配图卡

先固定空底座，再按拆卸路径逆序穿环、入槽并胶辅固定；前环无分缝，不增加环上螺钉。

对应装配图：K 16-17页。小图分别缩放，尺寸以数值为准。



CT072

部件参考 · 1对象 / 1实体

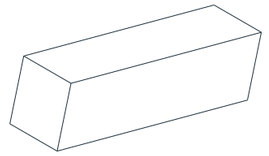
K · 泡泡枪主体／Motor

位置：泡泡枪成品模块 → 圆环 / 阶梯槽

成品内部示意或外形包络，非新增采购件；整枪穿整体环入槽、胶辅助固定，槽面与最大宽待核。

CT072 BubbleGunMotor

C -52.0/-86.5/116.4 S 14.0/27.8/20.0



CT073

部件参考 · 1对象 / 1实体

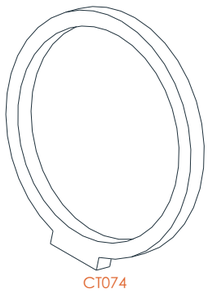
K · 泡泡枪主体／MountingTab

位置：泡泡枪成品模块 → 圆环 / 阶梯槽

成品内部示意或外形包络，非新增采购件；整枪穿整体环入槽、胶辅助固定，槽面与最大宽待核。

CT073 BubbleGunMountingTab

C -55.0/-72.3/95.9 S 6.0/25.9/13.0



CT074

结构候选 · 1对象 / 1实体

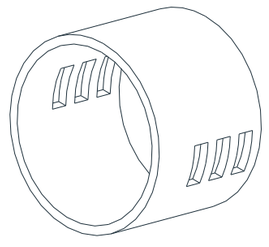
K · 前圆环整体／无分缝无紧固耳

位置：泡泡枪同一底座组件

整体圆环和两段槽随底座拆装；前环无分缝无螺钉。分对象表达特征，制造合并范围须核对。

CT074 BubbleGunRing

C -55.0/-117.3/124.9 S 39.0/13.4/39.9



CT075

部件参考 · 1对象 / 1实体

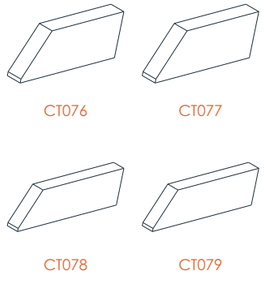
K · 泡泡枪主体／Shell

位置：泡泡枪成品模块 → 圆环 / 阶梯槽

成品内部示意或外形包络，非新增采购件；整枪穿整体环入槽、胶辅助固定，槽面与最大宽待核。

CT075 BubbleGunShell

C -55.0/-109.4/123.5 S 31.5/30.4/36.4



CT076 CT077 CT078 CT079

结构候选 · 4对象 / 4实体

K · 同类件 · 两段槽壁／后止挡

位置：泡泡枪同一底座组件

整体圆环和两段槽随底座拆装；前环无分缝无螺钉。分对象表达特征，制造合并范围须核对。

CT076 BubbleGunSlotWall1

C -61.4/-93.3/100.5 S 2.5/20.2/10.6

CT077 BubbleGunSlotWall2

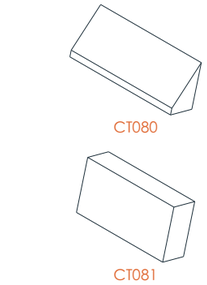
C -48.5/-93.3/100.5 S 2.5/20.2/10.6

CT078 BubbleGunSlotWall3

C -59.4/-72.1/94.8 S 2.5/26.0/12.2

CT079 BubbleGunSlotWall4

C -50.5/-72.1/94.8 S 2.5/26.0/12.2



CT080 CT081

结构候选 · 2对象 / 2实体

K · 同类件 · 两段槽壁／后止挡

位置：泡泡枪同一底座组件

整体圆环和两段槽随底座拆装；前环无分缝无螺钉。分对象表达特征，制造合并范围须核对。

CT080 BubbleGunSlotWall5

C -55.0/-59.2/90.1 S 11.4/3.5/4.0

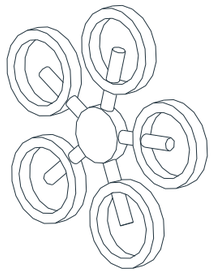
CT081 BubbleGunSlotWall6

C -55.0/-104.6/103.1 S 10.0/3.7/5.5

逐项装配图卡 · K / L

K 泡泡枪与整体圆环底座；L 双瓶背包、绑带与顶部吸管。按卡片系统字母与第26页索引查找总装图。

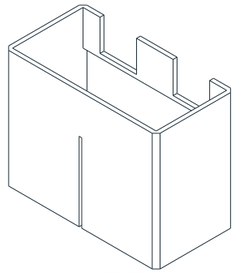
对应装配图：K 16-17页；L 7、19页。小图分别缩放，尺寸以数值为准。



CT083
部件参考 · 1对象 / 1实体

K · 泡泡枪主体／Wheel

位置：泡泡枪成品模块 → 圆环 / 阶梯槽
成品内部示意或外形包络，非新增采购件；整枪穿整体环入槽、胶辅助固定，槽面与最大宽待核。
CT083 BubbleGunWheel
C -55.0/-119.1/127.0 S 25.9/7.9/24.6



CT007
外形候选 · 1对象 / 1实体

L · 150 mL双瓶低位护舱／90 mm高／绑带操作缺口

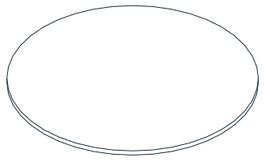
位置：低位双瓶背包 / 对应护舱
护壳、后护甲及识别饰条按模型位置装配；连接、分体或一体制造方式尚未细化。
CT007 BackpackShell
C 0.0/65.0/79.0 S 116.0/60.0/90.0



CT008
外形候选 · 1对象 / 1实体

L · 背包后中央识别脊条

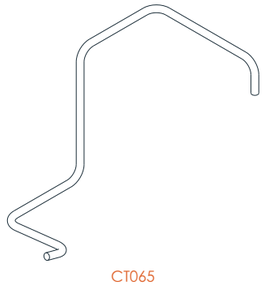
位置：低位双瓶背包 / 对应护舱
护壳、后护甲及识别饰条按模型位置装配；连接、分体或一体制造方式尚未细化。
CT008 BackpackSpine
C 0.0/96.0/87.0 S 6.0/2.0/74.0



CT051
结构候选 · 1对象 / 1实体

L · 泡泡液底部软垫候选1 mm

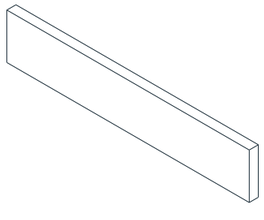
位置：对应瓶底面 / 侧壁与底托之间
1 mm候选软垫；先铺垫再放瓶，压缩量和防滑保持力待验。
CT051 BubbleBottomPad
C -28.0/65.0/39.5 S 48.8/48.8/1.0



CT065
包络 / 路线 · 1对象 / 1实体

L · 泡泡顶部吸液管候选 Ø4／R8／侧向接前枪

位置：对应瓶顶部 → 对应枪接头
清水管Ø5实测、泡泡管Ø4候选；从瓶顶插入，不穿后护甲或侧壁。接头、密封与管长待核。
CT065 BubbleGunHoseRoute
C -63.5/4.2/134.0 S 75.0/125.6/84.0



CT084
外形候选 · 1对象 / 1实体

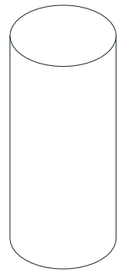
L · 泡泡液低位护舱识别条

位置：低位双瓶背包 / 对应护舱
护壳、后护甲及识别饰条按模型位置装配；连接、分体或一体制造方式尚未细化。
CT084 BubbleLidMark
C -28.0/95.3/97.5 S 16.0/0.6/3.0

L · 双瓶背包、绑带与顶部吸管 · 逐项装配图卡

先固定两底托和软垫，再放入成品瓶、合绑带、顶部插管；拆瓶先移开目标吸管并松绑带。

对应装配图：L 7、19页。小图分别缩放，尺寸以数值为准。



CT085

包络 / 路线 · 1对象 / 1实体

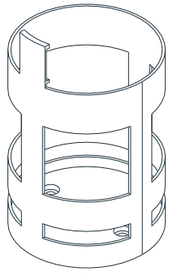
L · 泡泡液成品瓶完整含盖包络 Ø48.8×114 / 150 mL

位置：对应开窗底托 / 绑带

成品瓶含盖Ø48.8×114、150 mL；不拆分打印瓶盖。顶部插管；松绑带后整瓶上取150。

CT085 BubbleModule

C -28.0/65.0/97.0 S 48.8/48.8/114.0



CT086

结构候选 · 1对象 / 1实体

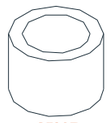
L · 泡泡液开窗底托 / 前部绑带导槽 / 双M3固定

位置：对应瓶底托 → 湿舱底部

每个开窗底托2套M3级候选嵌件/螺钉固定；先装空底托，再放软垫、瓶与绑带。

CT086 BubblePod

C -28.0/65.0/78.0 S 52.8/52.8/88.0



CT087



CT088

结构候选 · 2对象 / 2实体

L · 同类件 · 泡泡液底托M3嵌件候选

位置：对应瓶底托 → 湿舱底部

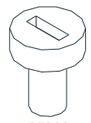
每个开窗底托2套M3级候选嵌件/螺钉固定；先装空底托，再放软垫、瓶与绑带。

CT087 BubblePodInsertL

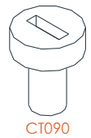
C -11.0/65.0/32.5 S 4.2/4.2/3.0

CT088 BubblePodInsertR

C -45.0/65.0/32.5 S 4.2/4.2/3.0



CT089



CT090

结构候选 · 2对象 / 2实体

L · 同类件 · 泡泡液底托M3候选沉孔螺钉

位置：对应瓶底托 → 湿舱底部

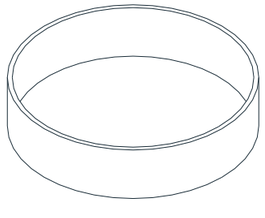
每个开窗底托2套M3级候选嵌件/螺钉固定；先装空底托，再放软垫、瓶与绑带。

CT089 BubblePodScrewL

C -11.0/65.0/35.5 S 5.6/5.6/7.0

CT090 BubblePodScrewR

C -45.0/65.0/35.5 S 5.6/5.6/7.0



CT091

结构候选 · 1对象 / 1实体

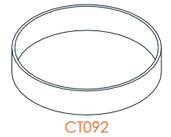
L · 泡泡液可释放环绕绑带候选12×1 / 张紧防滑未验

位置：对应瓶底托导槽 / 瓶体外侧

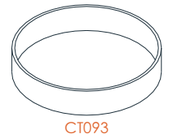
12×1候选可释放绑带与魔术贴搭接；后侧拉片释放，非刚性卡扣。张紧及防滑待验。

CT091 BubbleRetentionBand

C -28.0/65.0/114.0 S 50.8/50.8/12.0



CT092



CT093

结构候选 · 2对象 / 2实体

L · 同类件 · 泡泡液环形侧垫候选1 mm

位置：对应瓶底面 / 侧壁与底托之间

1 mm候选软垫；先铺垫再放瓶，压缩量和防滑保持力待验。

CT092 BubbleSidePad0

C -28.0/65.0/55.0 S 50.8/50.8/10.0

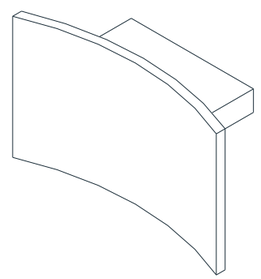
CT093 BubbleSidePad1

C -28.0/65.0/95.0 S 50.8/50.8/10.0

L · 双瓶背包、绑带与顶部吸管 · 逐项装配图卡

先固定两底托和软垫，再放入成品瓶、合绑带、顶部插管；拆瓶先移开目标吸管并松绑带。

对应装配图：L 7、19页。小图分别缩放，尺寸以数值为准。



CT095
结构候选 · 1对象 / 1实体

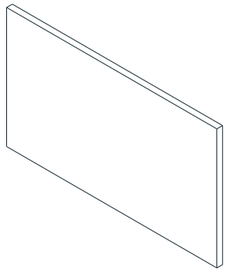
L · 泡泡液魔术贴搭接及后拉片候选／非刚性卡扣

位置：对应瓶底托导槽 / 瓶体外侧

12×1候选可释放绑带与魔术贴搭接；后侧拉片释放，非刚性卡扣。张紧及防滑待验。

CT095 BubbleStrapClosure

C -28.0/92.2/114.0 S 20.0/7.7/12.0



CT221
外形候选 · 1对象 / 1实体

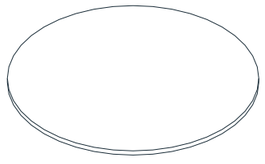
L · 双瓶背包下后护甲／X镜面对称

位置：低位双瓶背包 / 对应护舱

护壳、后护甲及识别饰条按模型位置装配；连接、分体或一体制造方式尚未细化。

CT221 RearBaseArmor

C 0.0/93.5/65.5 S 110.0/3.0/63.0



CT273
结构候选 · 1对象 / 1实体

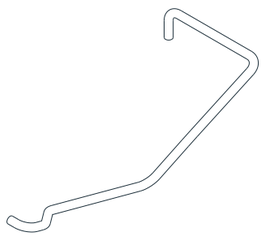
L · 清水底部软垫候选1 mm

位置：对应瓶底面 / 侧壁与底托之间

1 mm候选软垫；先铺垫再放瓶，压缩量和防滑保持力待验。

CT273 WaterBottomPad

C 28.0/65.0/39.5 S 48.8/48.8/1.0



CT296
包络 / 路线 · 1对象 / 1实体

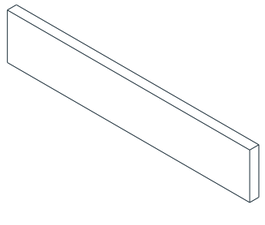
L · 喷水顶部吸液管 Ø5 实测／R8／侧向接前枪

位置：对应瓶顶部 → 对应枪接头

清水管Ø5实测、泡泡管Ø4候选；从瓶顶插入，不穿后护甲或侧壁。接头、密封与管长待核。

CT296 WaterHoseRoute

C 63.5/-21.4/144.5 S 76.0/177.8/64.1



CT297
外形候选 · 1对象 / 1实体

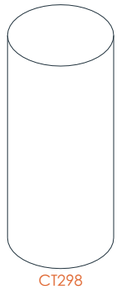
L · 清水低位护舱识别条

位置：低位双瓶背包 / 对应护舱

护壳、后护甲及识别饰条按模型位置装配；连接、分体或一体制造方式尚未细化。

CT297 WaterLidMark

C 28.0/95.3/97.5 S 16.0/0.6/3.0



CT298
包络 / 路线 · 1对象 / 1实体

L · 清水成品瓶完整含盖包络 Ø48.8×114／150 mL

位置：对应开窗底托 / 绑带

成品瓶含盖Ø48.8×114、150 mL；不拆分打印瓶盖。顶部插管；松绑带后整瓶上取150。

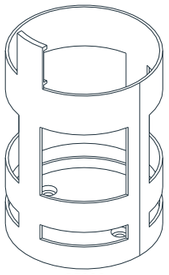
CT298 WaterModule

C 28.0/65.0/97.0 S 48.8/48.8/114.0

L · 双瓶背包、绑带与顶部吸管 · 逐项装配图卡

先固定两底托和软垫，再放入成品瓶、合绑带、顶部插管；拆瓶先移开目标吸管并松绑带。

对应装配图：L 7、19页。小图分别缩放，尺寸以数值为准。



CT299

结构候选 · 1对象 / 1实体

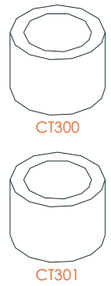
L · 清水开窗底托／前部绑带导槽／双M3固定

位置：对应瓶底托 → 湿舱底部

每个开窗底托2套M3级候选嵌件/螺钉固定；先装空底托，再放软垫、瓶与绑带。

CT299 WaterPod

C 28.0/65.0/78.0 S 52.8/52.8/88.0



CT300

CT301

结构候选 · 2对象 / 2实体

L · 同类件 · 清水底托M3嵌件候选

位置：对应瓶底托 → 湿舱底部

每个开窗底托2套M3级候选嵌件/螺钉固定；先装空底托，再放软垫、瓶与绑带。

CT300 WaterPodInsertL

C 45.0/65.0/32.5 S 4.2/4.2/3.0

CT301 WaterPodInsertR

C 11.0/65.0/32.5 S 4.2/4.2/3.0



CT302

CT303

结构候选 · 2对象 / 2实体

L · 同类件 · 清水底托M3候选沉孔螺钉

位置：对应瓶底托 → 湿舱底部

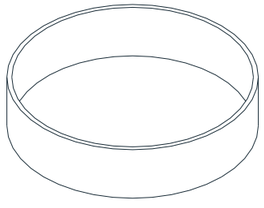
每个开窗底托2套M3级候选嵌件/螺钉固定；先装空底托，再放软垫、瓶与绑带。

CT302 WaterPodScrewL

C 45.0/65.0/35.5 S 5.6/5.6/7.0

CT303 WaterPodScrewR

C 11.0/65.0/35.5 S 5.6/5.6/7.0



CT304

结构候选 · 1对象 / 1实体

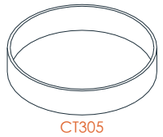
L · 清水可释放环绕绑带候选12×1／张紧防滑未验

位置：对应瓶底托导槽 / 瓶体外侧

12×1候选可释放绑带与魔术贴搭接；后侧拉片释放，非刚性卡扣。张紧及防滑待验。

CT304 WaterRetentionBand

C 28.0/65.0/114.0 S 50.8/50.8/12.0



CT305

CT306

结构候选 · 2对象 / 2实体

L · 同类件 · 清水环形侧垫候选1 mm

位置：对应瓶底面 / 侧壁与底托之间

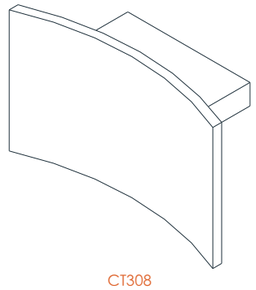
1 mm候选软垫；先铺垫再放瓶，压缩量和防滑保持力待验。

CT305 WaterSidePad0

C 28.0/65.0/55.0 S 50.8/50.8/10.0

CT306 WaterSidePad1

C 28.0/65.0/95.0 S 50.8/50.8/10.0



CT308

结构候选 · 1对象 / 1实体

L · 清水魔术贴搭接及后拉片候选／非刚性卡扣

位置：对应瓶底托导槽 / 瓶体外侧

12×1候选可释放绑带与魔术贴搭接；后侧拉片释放，非刚性卡扣。张紧及防滑待验。

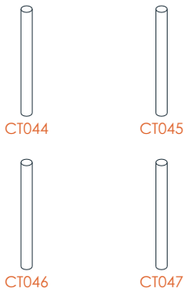
CT308 WaterStrapClosure

C 28.0/92.2/114.0 S 20.0/7.7/12.0

M · 工具、接线与维护空间 · 逐项装配图卡

本组均为自由空间，不是实物零件，不计入采购或打印；装配时保持通道畅通。

对应装配图：M 各系统检修页。小图分别缩放，尺寸以数值为准。



非实体空间 · 4对象 / 4实体

M · 同类件 · 侧耳直工具杆审查 Ø8

位置：所示机构的检修 / 接线区域

仅用于避让审查，不安装。形状与坐标表示预留范围；工具、手指、软线仍须实物核对。

CT044 BreadboardTool0

C -57.0/-40.0/220.0 S 8.0/8.0/90.0

CT045 BreadboardTool1

C -57.0/-5.0/220.0 S 8.0/8.0/90.0

CT046 BreadboardTool2

C 57.0/-40.0/220.0 S 8.0/8.0/90.0

CT047 BreadboardTool3

C 57.0/-5.0/220.0 S 8.0/8.0/90.0



非实体空间 · 1对象 / 1实体

M · 泡泡液整瓶向上150 mm连续抽出空间

位置：所示机构的检修 / 接线区域

仅用于避让审查，不安装。形状与坐标表示预留范围；工具、手指、软线仍须实物核对。

CT050 BubbleBottleRemovalSpace

C -28.0/65.0/172.0 S 48.8/48.8/264.0



非实体空间 · 1对象 / 1实体

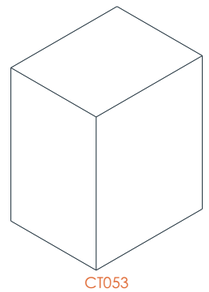
M · 泡泡液瓶内吸管Ø8候选通道／非瓶壁开孔

位置：所示机构的检修 / 接线区域

仅用于避让审查，不安装。形状与坐标表示预留范围；工具、手指、软线仍须实物核对。

CT052 BubbleDipTubeSpace

C -28.0/65.0/99.8 S 8.0/8.0/109.5



非实体空间 · 1对象 / 1实体

M · 泡泡液后侧指槽18×22.4×28预留

位置：所示机构的检修 / 接线区域

仅用于避让审查，不安装。形状与坐标表示预留范围；工具、手指、软线仍须实物核对。

CT053 BubbleFingerSpace

C -28.0/100.8/142.0 S 18.0/22.4/28.0



非实体空间 · 2对象 / 2实体

M · 同类件 · 空托架基座批头空间

位置：所示机构的检修 / 接线区域

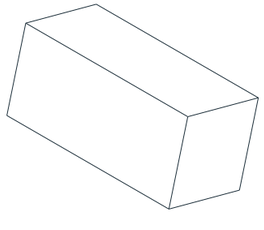
仅用于避让审查，不安装。形状与坐标表示预留范围；工具、手指、软线仍须实物核对。

CT058 BubbleGunBaseTool1

C -40.0/-71.4/112.3 S 8.0/17.8/40.3

CT059 BubbleGunBaseTool2

C -40.0/-56.0/108.1 S 8.0/17.8/40.3



非实体空间 · 1对象 / 1实体

M · 泡泡插头向外拔16／操作余量

位置：所示机构的检修 / 接线区域

仅用于避让审查，不安装。形状与坐标表示预留范围；工具、手指、软线仍须实物核对。

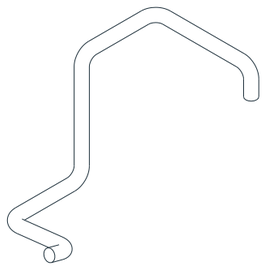
CT060 BubbleGunConnectorService

C -91.2/-37.4/108.4 S 35.5/19.6/19.6

M · 工具、接线与维护空间 · 逐项装配图卡

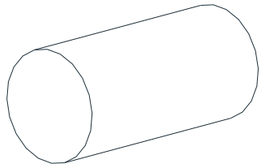
本组均为自由空间，不是实物零件，不计入采购或打印；装配时保持通道畅通。

对应装配图：M 各系统检修页。小图分别缩放，尺寸以数值为准。



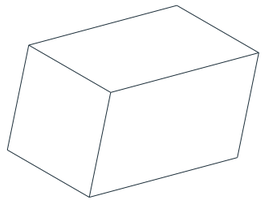
CT064
非实体空间 · 1对象 / 1实体

M · 泡泡液管 Ø8 路线预留
位置：所示机构的检修 / 接线区域
仅用于避让审查，不安装。形状与坐标表示预留范围；工具、手指、软线仍须实物核对。
CT064 BubbleGunHoseClearance
C -63.5/4.9/134.0 S 79.0/128.1/88.0



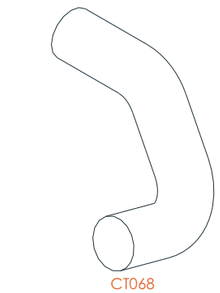
CT066
非实体空间 · 1对象 / 1实体

M · 泡泡后端接管向后拔出25／Ø12空间
位置：所示机构的检修 / 接线区域
仅用于避让审查，不安装。形状与坐标表示预留范围；工具、手指、软线仍须实物核对。
CT066 BubbleGunHoseService
C -55.0/-46.0/97.3 S 12.0/27.3/18.1



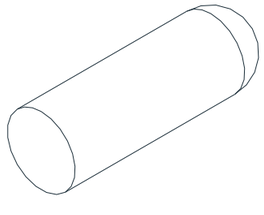
CT067
非实体空间 · 1对象 / 1实体

M · 泡泡枪安装审查空间／宽35.8为假设
位置：所示机构的检修 / 接线区域
仅用于避让审查，不安装。形状与坐标表示预留范围；工具、手指、软线仍须实物核对。
CT067 BubbleGunInspectionEnvelope
C -55.0/-88.7/115.6 S 35.8/74.1/52.3



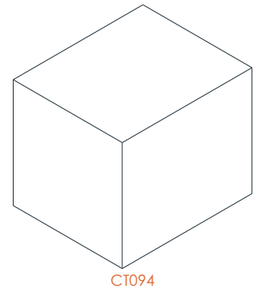
CT068
非实体空间 · 1对象 / 1实体

M · 泡泡尾线 Ø8 路线预留
位置：所示机构的检修 / 接线区域
仅用于避让审查，不安装。形状与坐标表示预留范围；工具、手指、软线仍须实物核对。
CT068 BubbleGunLeadClearance
C -57.0/-46.6/101.5 S 34.0/26.6/21.7



CT082
非实体空间 · 1对象 / 1实体

M · 原停止按钮前方 Ø12 指端接近候选／不含整手
位置：所示机构的检修 / 接线区域
仅用于避让审查，不安装。形状与坐标表示预留范围；工具、手指、软线仍须实物核对。
CT082 BubbleGunStopAccess
C -35.0/-34.0/111.0 S 12.0/36.0/12.0



CT094
非实体空间 · 1对象 / 1实体

M · 泡泡液后拉片20×23.8×20操作预留
位置：所示机构的检修 / 接线区域
仅用于避让审查，不安装。形状与坐标表示预留范围；工具、手指、软线仍须实物核对。
CT094 BubbleStrapAccessSpace
C -28.0/108.1/114.0 S 20.0/23.8/20.0

M· 工具、接线与维护空间· 逐项装配图卡

本组均为自由空间，不是实物零件，不计入采购或打印；装配时保持通道畅通。

对应装配图：M 各系统检修页。小图分别缩放，尺寸以数值为准。



非实体空间· 2对象 / 2实体

M· 同类件· 进风及上排风几何预留

位置：所示机构的检修 / 接线区域

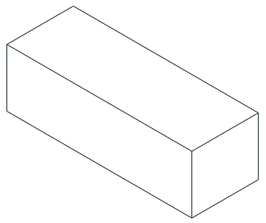
仅用于避让审查，不安装。形状与坐标表示预留范围；工具、手指、软线仍须实物核对。

CT144 L298NAirSpaceL

C 13.5/1.0/66.4 S 5.0/46.0/75.2

CT145 L298NAirSpaceR

C -13.5/1.0/66.4 S 5.0/46.0/75.2



非实体空间· 1对象 / 1实体

M· 下沿电源与控制接线区候选

位置：所示机构的检修 / 接线区域

仅用于避让审查，不安装。形状与坐标表示预留范围；工具、手指、软线仍须实物核对。

CT157 L298NConnectorSpace

C 0.0/-11.2/36.5 S 32.0/11.5/10.0



非实体空间· 2对象 / 2实体

M· 同类件· 电机端子引线侧廊候选

位置：所示机构的检修 / 接线区域

仅用于避让审查，不安装。形状与坐标表示预留范围；工具、手指、软线仍须实物核对。

CT159 L298NMotorWireSpaceL

C 23.9/6.2/56.0 S 3.2/26.5/28.0

CT160 L298NMotorWireSpaceR

C -23.9/6.2/56.0 S 3.3/26.5/28.0



非实体空间· 1对象 / 1实体

M· 清水整瓶向上150 mm连续抽出空间

位置：所示机构的检修 / 接线区域

仅用于避让审查，不安装。形状与坐标表示预留范围；工具、手指、软线仍须实物核对。

CT272 WaterBottleRemovalSpace

C 28.0/65.0/172.0 S 48.8/48.8/264.0



非实体空间· 1对象 / 1实体

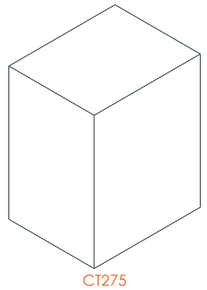
M· 清水瓶内吸管Ø8候选通道／非瓶壁开孔

位置：所示机构的检修 / 接线区域

仅用于避让审查，不安装。形状与坐标表示预留范围；工具、手指、软线仍须实物核对。

CT274 WaterDipTubeSpace

C 28.0/65.0/99.8 S 8.0/8.0/109.5



非实体空间· 1对象 / 1实体

M· 清水后侧指槽18×22.4×28预留

位置：所示机构的检修 / 接线区域

仅用于避让审查，不安装。形状与坐标表示预留范围；工具、手指、软线仍须实物核对。

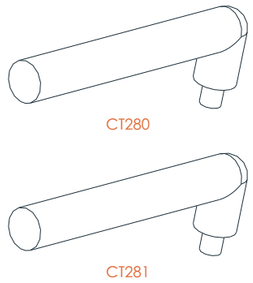
CT275 WaterFingerSpace

C 28.0/100.8/142.0 S 18.0/22.4/28.0

M · 工具、接线与维护空间 · 逐项装配图卡

本组均为自由空间，不是实物零件，不计入采购或打印；装配时保持通道畅通。

对应装配图：M 各系统检修页。小图分别缩放，尺寸以数值为准。



CT280

CT281

非实体空间 · 2对象 / 2实体

M · 同类件 · 空托架基座短臂内六角操作空间

位置：所示机构的检修 / 接线区域

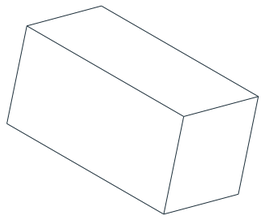
仅用于避让审查，不安装。形状与坐标表示预留范围；工具、手指、软线仍须实物核对。

CT280 WaterGunBaseTool1

C 42.5/-83.1/129.3 S 6.0/42.4/24.7

CT281 WaterGunBaseTool2

C 42.5/-42.5/118.4 S 6.0/42.4/24.7



CT283

非实体空间 · 1对象 / 1实体

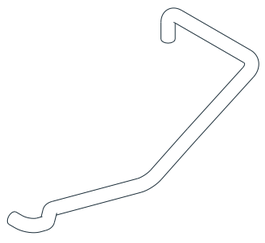
M · 尾线插头外拔16及侧面操作余量

位置：所示机构的检修 / 接线区域

仅用于避让审查，不安装。形状与坐标表示预留范围；工具、手指、软线仍须实物核对。

CT283 WaterGunConnectorService

C 98.7/14.4/109.2 S 32.5/19.6/19.6



CT285

非实体空间 · 1对象 / 1实体

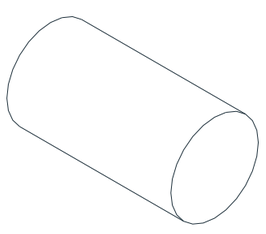
M · 水管 Ø8 路线预留／中心弯曲半径8候选

位置：所示机构的检修 / 接线区域

仅用于避让审查，不安装。形状与坐标表示预留范围；工具、手指、软线仍须实物核对。

CT285 WaterGunHoseClearance

C 63.5/-21.4/144.5 S 79.0/180.8/67.1



CT286

非实体空间 · 1对象 / 1实体

M · 侧接管沿 +X 拔出30／操作直径16候选

位置：所示机构的检修 / 接线区域

仅用于避让审查，不安装。形状与坐标表示预留范围；工具、手指、软线仍须实物核对。

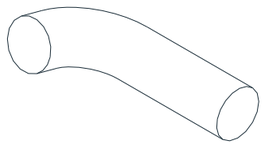
CT286 WaterGunHoseService

C 91.9/-107.8/142.0 S 30.0/16.0/16.0

M · 工具、接线与维护空间 · 逐项装配图卡

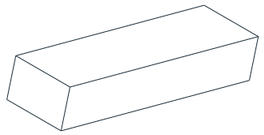
本组均为自由空间，不是实物零件，不计入采购或打印；装配时保持通道畅通。

对应装配图：M 各系统检修页。小图分别缩放，尺寸以数值为准。



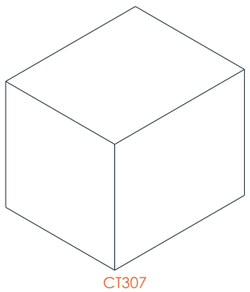
CT290
非实体空间 · 1对象 / 1实体

M · 尾线 Ø8 走线审查区／不含手部
位置：所示机构的检修 / 接线区域
仅用于避让审查，不安装。形状与坐标表示预留范围；工具、手指、软线仍须实物核对。
CT290 WaterGunLeadClearance
C 67.0/10.1/110.7 S 32.0/16.6/11.0



CT295
非实体空间 · 1对象 / 1实体

M · 水枪最大尺寸审查包络／含管宽38.5
位置：所示机构的检修 / 接线区域
仅用于避让审查，不安装。形状与坐标表示预留范围；工具、手指、软线仍须实物核对。
CT295 WaterGunMaximumEnvelope
C 57.6/-64.1/130.3 S 38.5/140.1/59.6



CT307
非实体空间 · 1对象 / 1实体

M · 清水后拉片20×23.8×20操作预留
位置：所示机构的检修 / 接线区域
仅用于避让审查，不安装。形状与坐标表示预留范围；工具、手指、软线仍须实物核对。
CT307 WaterStrapAccessSpace
C 28.0/108.1/114.0 S 20.0/23.8/20.0